

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN



HCM-UTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ
THỐNG IOT GIÁM SÁT BIẾN DẠNG ĐỒI
DỐC DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ LORA VÀ
MÔ HÌNH AI CẢNH BÁO SỚM**

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

SVTH: VÕ VĂN HIẾU

MSSV: 22139021

GVHD: ThS. TRỊNH QUỐC THANH

TP. HỒ CHÍ MINH - 06/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ
THỐNG IOT GIÁM SÁT BIẾN DẠNG ĐỒI
DỐC DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ LORA VÀ
MÔ HÌNH AI CẢNH BÁO SỚM**

NGÀNH HỆ THỐNG NHÚNG VÀ IOT

SVTH: VÕ VĂN HIẾU

MSSV: 22139021

GVHD: ThS. TRỊNH QUỐC THANH

TP. HỒ CHÍ MINH - 6/2026

THÔNG TIN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên

- Họ và tên sinh viên: Võ Văn Hiếu
- Mã số sinh viên: 22139021
- Lớp: 22139B
- Ngành: Hệ thống nhúng và IoT
- Khoa: Điện - Điện tử
- Email: 22139021@student.hcmute.edu.vn
- Số điện thoại: 0388242677

2. Thông tin đề tài

- Tên đề tài (Tiếng Việt): Thiết kế và xây dựng mô hình hệ thống Iot giám sát biến dạng đồi dốc dựa trên công nghệ LoRa và mô hình AI cảnh báo sớm.
- Tên đề tài (Tiếng Anh): Design and Development of an IoT System Model for Slope Deformation Monitoring Based on LoRa Technology and AI Early Warning Model.
- Loại hình:
 - ☐ Nghiên cứu
 - ☒ Thiết kế
 - ☐ Chế tạo
 - ☐ Mô phỏng
 - ☐ Khác:
- Thời gian thực hiện:
 - Ngày giao đề tài: ...03../...03../...2026.....
 - Ngày hoàn thành: ...25../...06../...2026..

3. Giảng viên hướng dẫn

- Họ và tên: Trịnh Quốc Thanh
- Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
- Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử
- Email: tqthanh@hcmute.edu.vn

5. Tóm tắt nội dung đề án

Đề tài “Thiết kế và xây dựng mô hình hệ thống Iot giám sát biến dạng đồi dốc dựa trên công nghệ LoRa và mô hình AI cảnh báo sớm” nhằm phân loại nguy cơ sạt lở và dự báo sớm trước khi xảy ra biến đổi nguy hiểm. Hệ thống thu thập dữ liệu môi trường theo thời gian thực từ nhiều trạm đo phân tán và phát cảnh báo đa cấp qua đèn/còi tại chỗ, email và Web Dashboard, thể hiện tiềm năng triển khai thực tế tại các khu vực miền núi có nguy cơ cao.

7. Kết quả đạt được

- ☒ Báo cáo đề án tốt nghiệp.
- ☒ Mô hình / Thiết bị / Phần mềm hoàn chỉnh.
- ☒ Mã nguồn chương trình.
- ☒ Kết quả mô phỏng và thực nghiệm.
- ☐ Bài báo khoa học (nếu có).
- ☐ Sản phẩm khác:

8. Kiểm tra đạo văn

- Phần mềm kiểm tra: turnitin.
- Ngày kiểm tra: ...26../.06../.2026..
- Tỷ lệ tương đồng (Similarity Index): ..25%..
- Kết luận:
 - ☒ Đạt yêu cầu theo quy định của Nhà trường.
 - ☐ Không đạt yêu cầu theo quy định của Nhà trường.

9. Cam kết của sinh viên

Tôi cam kết rằng đề án tốt nghiệp này là kết quả nghiên cứu và thực hiện của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn. Các tài liệu tham khảo, số liệu, hình ảnh và kết quả nghiên cứu của người khác đều được trích dẫn đầy đủ theo đúng quy định. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường về tính trung thực và tính hợp pháp của nội dung đề án.

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hiếu

Vô Văn Hiếu

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG IOT GIÁM SÁT BIẾN DẠNG ĐỒI DỐC DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ LORA VÀ MÔ HÌNH AI CẢNH BÁO SỚM.

Sinh viên: Võ Văn Hiếu **MSSV:** 22139021

Hướng dẫn: ThS. Trịnh Quốc Thanh

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn: Đề tài đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể. Có tính thời sự và có khả năng ứng dụng thực tế.

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế: Phương pháp nghiên cứu phù hợp, thực hiện mô hình thiết kế hợp lý dựa trên cơ sở lý thuyết, có phân tích và đánh giá đầy đủ.

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế: Bám sát với mục tiêu và các số liệu thực hiện.

4. Kết luận và đề xuất: Kết luận bám sát với số liệu thu được. Có đề xuất các hướng mở rộng nhưng chưa chi tiết và cụ thể về tính khả thi.

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo: Trình bày chuẩn cấu trúc báo cáo theo yêu cầu của bộ môn.

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo: Có nỗ lực tự tìm hiểu kỹ năng lập trình và thi công phần cứng. Giao tiếp lịch sự, có kỹ năng làm việc nhóm.

7. Tài liệu trích dẫn: Có sử dụng tài liệu tham khảo phù hợp với đề tài. Việc trích dẫn tài liệu đã tuân thủ định dạng theo quy định.

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài: Đề tài là sự nỗ lực của sinh viên, không có dấu hiệu sao chép toàn bộ với tỷ lệ đạo văn ở mức 25%.

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa: Thực nghiệm phần cứng còn chưa có độ ổn định cao, chưa có sự ổn định lâu dài, cần cải thiện hệ thống để tăng tính ổn định hơn

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên: Có sự kiên trì, thái độ cầu thị, biết lắng nghe và hợp tác tốt với giáo viên hướng dẫn.

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Báo cáo đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp. Được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Tp. HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2026

Người nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)



ThS. Trịnh Quốc Thanh

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp với đề tài “Thiết kế và xây dựng mô hình hệ thống Iot giám sát biến dạng đồi dốc dựa trên công nghệ LoRa và mô hình AI cảnh báo sớm”, tôi đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ và hướng dẫn tận tình từ thầy ThS. Trịnh Quốc Thanh.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ThS. Trịnh Quốc Thanh giảng viên hướng dẫn đồ án đã tận tâm chỉ dẫn, định hướng nghiên cứu và đóng góp nhiều ý kiến quý báu trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những góp ý sâu sắc của thầy đã giúp tôi khắc phục nhiều khó khăn và hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất.

Đặc biệt, tôi xin cảm ơn gia đình đã luôn động viên và hỗ trợ tôi về mọi mặt để tôi có thể hoàn thành tốt chương trình học và đồ án tốt nghiệp này. Do thời gian và kiến thức còn hạn chế, đồ án không tránh khỏi những thiếu sót.

Tôi mong muốn nhận được sự góp ý và nhận xét từ quý thầy cô và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2026

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hiếu

Võ Văn Hiếu

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đồ án tốt nghiệp với đề tài “Thiết kế và xây dựng mô hình hệ thống Iot giám sát biến dạng đồi dốc dựa trên công nghệ LoRa và mô hình AI cảnh báo sớm” là công trình nghiên cứu của riêng tôi, được thực hiện dưới sự hướng dẫn của ThS. Trịnh Quốc Thanh.

Các số liệu, kết quả trình bày trong đồ án là hoàn toàn trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tất cả các tài liệu tham khảo đã được trích dẫn đầy đủ theo quy định.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung và tính trung thực của đồ án này.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2026

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hiếu

Võ Văn Hiếu

TÓM TẮT

Sạt lở đất là một trong những thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các khu vực miền núi có địa hình dốc ở Việt Nam. Tuy nhiên, đa phần các hệ thống giám sát hiện tại vẫn phụ thuộc vào quan trắc thủ công hoặc chỉ sử dụng ngưỡng cảnh báo cố định, thiếu khả năng dự báo sớm và chưa ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Trước thực trạng đó, đề tài "Thiết kế và xây dựng mô hình hệ thống Iot giám sát biến dạng đồi dốc dựa trên công nghệ LoRa và mô hình AI cảnh báo sớm" được thực hiện nhằm thiết kế và xây dựng một hệ thống giám sát thông minh có chức năng cảnh báo đa cấp theo thời gian thực, dự báo sớm nguy cơ sạt lở, đồng thời vận hành ổn định với chi phí phần cứng thấp.

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống giám sát mái dốc tự động, có thể đo đặc góc nghiêng, độ ẩm đất và hiện trạng mưa tại nhiều vị trí, truyền dữ liệu không dây tầm xa, phân loại nguy cơ sạt lở theo thời gian thực và dự báo sớm trước khi xảy ra biến đổi nguy hiểm. Về phần cứng, hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32, kết hợp với cảm biến gia tốc MPU-6050, cảm biến độ ẩm đất, cảm biến mưa FC-37 và module truyền thông LoRa E32-433T20D để thu thập và truyền dữ liệu giữa các Sensor Node, Gateway và trạm trung tâm. Về phần mềm, hệ thống xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo XGBoost chạy trên Raspberry Pi 4, kết nối với Firebase để đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực, đồng thời tích hợp gửi email cảnh báo qua Gmail và hiển thị trên giao diện Web Dashboard. Trong thời gian thực hiện, nhóm đã triển khai mô hình phần cứng hoàn chỉnh trên cấu trúc thực nghiệm mô phỏng đồi dốc, lập trình điều khiển và truyền nhận dữ liệu giữa các thành phần, đồng thời huấn luyện và đánh giá mô hình AI trên tập dữ liệu thu thập thực tế. Các chức năng chính như đo lường thông số môi trường, truyền dữ liệu qua LoRa, phân loại và dự báo sớm nguy cơ sạt lở, gửi email cảnh báo và hiển thị dữ liệu thời gian thực trên Web Dashboard đều được triển khai thành công.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
LỜI CAM ĐOAN	ii
TÓM TẮT	iii
MỤC LỤC	iv
DANH MỤC HÌNH	viii
DANH MỤC BẢNG	x
CÁC TỪ VIẾT TẮT	xi
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU	1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ	1
1.2 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU	1
1.2.1 Một số các đề tài, dự án nghiên cứu trong nước	1
1.2.2 Một số các đề tài, dự án nghiên cứu nước ngoài	2
1.3 MỤC TIÊU	2
1.4 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI	3
1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁCH TIẾP CẬN	3
1.6 BỐ CỤC BÁO CÁO	4
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
2.1 TỔNG QUAN VỀ IOT	6
2.2 TỔNG QUAN VỀ TRƯỢT ĐẤT VÀ CƠ CHẾ ĐỊA KỸ THUẬT	6
2.2.1 Định nghĩa và phân loại trượt đất	6
2.2.2 Vai trò của nước trong đất	7
2.2.3 Tác động của mưa gây trượt đất	7
2.3 TỔNG QUAN VỀ CÁC CHUẨN GIAO TIẾP TRUYỀN THÔNG	8
2.3.1 Giao tiếp UART	8
2.3.2 Giao tiếp I2C	8
2.3.3 Công nghệ truyền thông LoRa	9

2.3.4 Công nghệ truyền thông WiFi	9
2.3.5 Giao thức truyền tải thư tín SMTP	10
2.4 GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG	10
2.4.1 Cảm biến góc nghiêng MPU-6050	10
2.4.2 Cảm biến độ ẩm đất điện dung	11
2.4.3 Cảm biến mưa FC-37	13
2.4.4 Vi điều khiển ESP32	15
2.4.5 Máy tính nhúng Raspberry Pi 4 Model B	17
2.5 THUẬT TOÁN HỌC MÁY TRONG DỰ BÁO TRƯỢT ĐẤT	19
2.5.1 XGBoost (Extreme Gradient Boosting)	19
2.5.2 Thuật toán SMOTE	20
2.5.3 Đánh giá hiệu suất mô hình	21
2.6 FIREBASE REALTIME DATABASE	22
2.7 CƠ SỞ DỮ LIỆU SQLITE	23
2.8 ĐỊNH DẠNG TRAO ĐỔI DỮ LIỆU JSON	23
2.9 TỔNG QUAN VỀ GMAIL VÀ CẢNH BÁO QUA EMAIL	23
2.9.1 Khái niệm Email	23
2.9.2 Khái niệm Gmail	24
2.9.3 Ứng dụng Gmail và Email trong đề tài	24
2.10 TỔNG QUAN CƠ CHẾ REST API	25
CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG	26
3.1 YÊU CẦU THIẾT KẾ	26
3.2 ĐẶC TẢ KỸ THUẬT	26
3.2.1 Chức năng kỹ thuật	26
3.2.2 Đặc tính kỹ thuật	26
3.3 TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	27
3.3.1 Xác định ngưỡng của các tham số	27
3.3.2 Sơ đồ khối hệ thống	29
3.3.3 Sơ đồ khối trạm trung tâm	30
3.3.4 Sơ đồ khối node	30

3.5 THIẾT KẾ CHI TIẾT PHẦN CỨNG TRẠM TRUNG TÂM	31
3.5.1 Khối xử lý trung tâm	31
3.5.2 Khối giao tiếp	32
3.5.3 Khối nguồn	33
3.6 THIẾT KẾ CHI TIẾT PHẦN CỨNG NODE	34
3.6.1 Khối xử lý trung tâm	34
3.6.2 Khối cảm biến	35
3.6.3 Khối truyền dữ liệu	35
3.6.4 Khối phát tín hiệu	35
3.6.5 Khối nguồn	36
3.7 THIẾT KẾ CHI TIẾT PHẦN MỀM HỆ THỐNG	36
3.7.1 Lưu đồ toàn hệ thống	36
3.7.2 Lập trình trạm đo Node	38
3.7.3 Lập trình trạm trung tâm Gateway	41
3.7.4 Chương trình xử lý trung tâm trên Raspberry Pi 4	42
3.7.5 Xây dựng huấn luyện mô hình AI	43
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ VÀ THỰC NGHIỆM	45
4.1 KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG	45
4.1.1 Kết quả phần cứng Sensor Node	45
4.1.2 Kết quả phần cứng Gateway	47
4.2 KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHẦN MỀM	48
4.2.1 Hoạt động firmware Node và Gateway	48
4.2.2 Kết quả đo các thông số môi trường	49
4.2.3 Kết quả huấn luyện và đánh giá mô hình AI(XGBoost)	50
4.2.4 Web Dashboard	58
4.3 KẾT QUẢ VẬN HÀNH THỰC NGHIỆM	59
4.3.1 Chuẩn bị môi trường và mô phỏng thực nghiệm	59
4.3.2 Kết quả cảnh báo theo các cấp độ	67
4.4 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	69
4.4.1 Những điều đã đạt được	69

4.4.2 Những hạn chế của đề tài	70
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	71
5.1 KẾT LUẬN	71
5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN	72
PHỤ LỤC 1	73
PHỤ LỤC 2	74
TÀI LIỆU THAM KHẢO	75

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: Mô hình giao tiếp UART giữa hai vi điều khiển	8
Hình 2.3: Module gia tốc GY-521 MPU-6050	10
Hình 2.4: Module độ ẩm đất điện dung, đầu dò chống ăn mòn	12
Hình 2.5: Module cảm biến mưa FC-37	14
Hình 2.6: Sơ đồ chân (pinout) vi điều khiển ESP32	15
Hình 2.7: Máy tính nhúng Raspberry Pi 4 Model B	17
Hình 2.9: Biểu trưng Firebase Realtime Database	22
Hình 2.11: Cơ chế truyền tin REST API	25
Hình 3.1: Mô hình hệ thống của đề tài	29
Hình 3.2: Sơ đồ khối trạm trung tâm	30
Hình 3.3: Sơ đồ khối node	31
Hình 3.4: Sơ đồ nguyên lý mạch ESP32 Gateway	33
Hình 3.5: Sơ đồ nguyên lý node	34
Hình 3.7: Lưu đồ hoạt động toàn hệ thống	37
Hình 3.8: Lưu đồ giải thuật chương trình chính của trạm đo	38
Hình 3.9: Lưu đồ giải thuật chương trình đọc cảm biến và tính góc nghiêng	39
Hình 3.12: Lưu đồ giải thuật chương trình chính trạm trung tâm	41
Hình 3.13: Lưu đồ giải thuật chương trình chính xử lý trung tâm	42
Hình 3.14: Lưu đồ giải thuật chương trình huấn luyện mô hình AI	43
Hình 4.1: Kết quả 3 node	45
Hình 4.2: PCB bố trí linh kiện của node	46
Hình 4.3: PCB và Raspberry Pi hộp mạch Gateway	47
Hình 4.4: Serial Monitor của ba Node và Gateway khi hoạt động đồng thời	48

Hình 4.5: Dữ liệu thu được từ các Node	49
Hình 4.6a: Kết quả huấn luyện mô hình AI XGBoost trên Raspberry Pi 4 ...	50
Hình 4.6b: Kết quả huấn luyện mô hình AI XGBoost trên Raspberry Pi 4 ..	51
Hình 4.6c: Kết quả huấn luyện mô hình AI XGBoost trên Raspberry Pi 4 ...	52
Hình 4.7: Ma trận nhầm lẫn - mô hình hiện tại	53
Hình 4.8: Ma trận nhầm lẫn - mô hình dự báo 5 phút	53
Hình 4.9: Đường cong ROC - mô hình hiện tại (AUC=1,000)	54
Hình 4.10: Đường cong ROC mô hình dự báo 5 phút (AUC=0,974)	54
Hình 4.11: Terminal Raspberry Pi - chuỗi sự kiện cảnh báo sớm AI	56
Hình 4.13: Giao diện Web Dashboard hiển thị trạng thái các Sensor Node .	58
Hình 4.14: Vị trí và khoảng cách giữa Gateway với các Sensor Node	60
Hình 4.15: Hiệu năng hệ thống	61
Hình 4.16: Thực nghiệm mái dốc trạng thái AN TOÀN	63
Hình 4.17: Trạm trung tâm trạng thái AN TOÀN	63
Hình 4.18: Dashboard trạng thái AN TOÀN	64
Hình 4.19: Thực nghiệm mái dốc trạng thái CANH BAO	64
Hình 4.20: Trạm trung tâm trạng thái CANH BAO	65
Hình 4.21: Dashboard trạng thái CANH BAO	65
Hình 4.22: Thực nghiệm mái dốc trạng thái NGUY HIEM	66
Hình 4.23: Trạm trung tâm trạng thái CANH BAO	66
Hình 4.24: Dashboard trạng thái NGUY HIEM	67
Hình 4.25: Email dự báo sớm AI mức Nguy hiểm - Node N02	67
Hình 4.26: Email cảnh báo mức Cảnh báo - Node N02	68
Hình 4.27: Email cảnh báo mức Nguy hiểm - Node N02	68

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Bảng phân loại trượt đất	7
Bảng 2.2: Thông số kỹ thuật module gia tốc GY-521 MPU-6050 [1]	10
Bảng 2.3: Thông số kỹ thuật module độ ẩm đất điện dung [2]	12
Bảng 2.4: Thông số kỹ thuật module cảm biến mưa cảm biến mưa FC-37 [3]	14
Bảng 2.5: Thông số kỹ thuật vi điều khiển ESP32 [4]	15
Bảng 2.6: Thông số kỹ thuật Raspberry Pi 4 Model B [5]	18
Bảng 4.1: Bảng thống kê hiệu năng	62

CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
ADC	Analog-to-Digital Converter - Bộ chuyển đổi tương tự số
AI	Artificial Intelligence - Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface - Giao diện lập trình ứng dụng
AUC	Area Under the Curve - Diện tích dưới đường cong ROC
CPU	Central Processing Unit - Đơn vị xử lý trung tâm
ESP32	Vi điều khiển dual-core WiFi+Bluetooth của Espressif Systems
F1	F1-score - Trung bình điều hòa của Precision và Recall
GPIO	General Purpose Input/Output - Chân vào/ra đa năng
GUI	Graphical User Interface - Giao diện người dùng đồ họa
I2C	Inter-Integrated Circuit - Chuẩn giao tiếp nối tiếp đồng bộ hai dây
IMU	Inertial Measurement Unit - Đơn vị đo quán tính
IoT	Internet of Things - Internet vạn vật
JSON	JavaScript Object Notation - Định dạng trao đổi dữ liệu văn bản
LoRa	Long Range - Công nghệ truyền thông tầm xa công suất thấp
LSTM	Long Short-Term Memory - Mạng nơ-ron hồi tiếp bộ nhớ dài-ngắn
MEMS	Micro-Electro-Mechanical Systems - Hệ thống vi cơ điện tử
ML	Machine Learning - Học máy
MPU-6050	Cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển 6 bậc tự do của InvenSense

Từ viết tắt	Ý nghĩa
PLR	Packet Loss Rate - Tỷ lệ mất gói tin
RF	Random Forest - Rừng quyết định ngẫu nhiên
ROC	Receiver Operating Characteristic - Đặc tính vận hành máy thu
SBC	Single Board Computer - Máy tính đơn bảng
SMOTE	Synthetic Minority Over-sampling Technique - Kỹ thuật tăng mẫu thiểu số tổng hợp
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol - Giao thức truyền tải thư điện tử
SQLite	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ nhúng, không cần server
SVM	Support Vector Machine - Máy vectơ hỗ trợ
UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - Chuẩn giao tiếp nối tiếp không đồng bộ
VMC	Volumetric Moisture Content - Độ ẩm thể tích đất
WiFi	Wireless Fidelity - Chuẩn truyền thông không dây IEEE 802.11
XGBoost	Extreme Gradient Boosting - Thuật toán tăng cường độ dốc cực đại

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ

Việt Nam có địa hình đồi núi chiếm hơn 3/4 diện tích, thường xuyên hứng chịu sạt lở đất một trong những thiên tai nguy hiểm nhất. Năm 2024, bão Yagi và mưa lũ sau bão gây thiệt hại 84.544 tỷ đồng, làm 345 người chết và mất tích [6]. Vụ lũ quét tại Làng Nủ (Lào Cai) ngày 10/9/2024 vùi lấp cả một thôn làng, cướp đi 52 sinh mạng chỉ trong vài phút.

Phần lớn các khu vực có nguy cơ sạt lở hiện vẫn dựa vào khảo sát thủ công định kỳ, không giám sát liên tục được góc nghiêng và độ ẩm đất đây là những chỉ số quan trọng báo hiệu nguy cơ trượt đất. Trong khi đó, từ lúc đất bắt đầu dịch chuyển đến khi sạt lở có thể chỉ mất vài phút, đòi hỏi hệ thống cảnh báo phải phản ứng rất nhanh. Các giải pháp hiện có phần lớn chỉ dùng ngưỡng cảnh báo cố định, chưa ứng dụng AI để dự báo sớm, và thường có chi phí cao hoặc phụ thuộc hạ tầng viễn thông khó triển khai ở vùng núi, vùng sâu vùng xa, nơi nguy cơ sạt lở cao nhất.

Từ thực trạng đó, đề tài "Thiết kế và xây dựng mô hình hệ thống Iot giám sát biến dạng đồi dốc dựa trên công nghệ LoRa và mô hình AI cảnh báo sớm" được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống giám sát thời gian thực, cảnh báo đa cấp, có khả năng dự báo sớm nguy cơ sạt lở, chi phí thấp và phù hợp để triển khai thực tế tại các khu vực có nguy cơ cao ở Việt Nam.

1.2 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

1.2.1 Một số các đề tài, dự án nghiên cứu trong nước

Nhóm nghiên cứu Cơ điện tử và Tự động hóa (Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội) phát triển hệ thống VNU FLWS, tích hợp cảm biến lượng mưa, độ ẩm, dịch chuyển đất và áp suất thủy động, đưa dữ liệu lên cloud để cảnh báo cộng đồng [7]. Hệ thống mạnh về đa dạng cảm biến nhưng chưa rõ có dùng AI để ra cảnh báo hay không.

Công ty Aitogy phát triển hệ thống giám sát sạt lở loạt vòng chung khảo Nhân tài Đất Việt 2025, dùng module quan trắc trung tâm với cảm biến độ chính xác

cao, hướng tới nhân rộng quy mô lớn [8]. Tuy nhiên hệ thống mới ở giai đoạn dự thi, chưa công bố chi tiết thuật toán và chi phí triển khai.

Nhìn chung, các hệ thống trong nước làm tốt việc thu thập dữ liệu diện rộng nhưng còn thiếu AI để phân loại và dự báo sớm tại từng điểm quan trắc với chi phí thấp đây là khoảng trống đề tài này hướng đến.

1.2.2 Một số các đề tài, dự án nghiên cứu nước ngoài

Dong và cộng sự (2022) xây mạng IoT quan trắc sạt lở chùa Jietai (Trung Quốc) với cảm biến mưa, dịch chuyển và GNSS theo dõi tốt nhưng thiếu khả năng dự báo [9]. Sejera và cộng sự (2020) làm app cảnh báo qua GSM tại Philippines, dùng Arduino Nano và cảm biến độ ẩm chi phí thấp nhưng độ chính xác hạn chế vì chỉ dùng ngưỡng cố định [10].

Liu và cộng sự (2023), Đại học Kyushu, đề xuất hệ thống cảnh báo sớm chạy năng lượng mặt trời, thử nghiệm tại Fukuoka, đưa ra cảnh báo chính xác nhờ kết hợp nhiều chỉ số [11]. Đáng chú ý nhất là dự án Inform@Risk tại Medellin (Colombia) mạng cảm biến MEMS đo góc nghiêng dùng LoRa, mã nguồn mở, triển khai thành công cho cộng đồng thu nhập thấp [12].

Đề tài này kế thừa hướng cảm biến giá rẻ + LoRa của Inform@Risk, nhưng bổ sung AI chạy ngay tại trạm trung tâm để vừa phân loại nguy cơ hiện tại, vừa dự báo sớm 5 phút hướng tiếp cận ít gặp trong các công trình đã khảo sát.

1.3 MỤC TIÊU

Xây dựng một hệ thống giám sát đồi dốc và cảnh báo sớm sạt lở đất hiệu quả. Đầu tiên, giới thiệu về vấn đề cấp thiết của sạt lở đất tại Việt Nam và khoảng trống trong các giải pháp giám sát hiện có. Tiếp theo, sẽ giới thiệu các phương pháp và công nghệ hiện có trong giám sát sạt lở, bao gồm cảm biến góc nghiêng và độ ẩm đất, mạng truyền thông không dây tầm xa LoRa, và các phương pháp phân tích dữ liệu bằng trí tuệ nhân tạo.

Xây dựng hệ thống giám sát tự động góc nghiêng, độ ẩm đất và lượng mưa theo thời gian thực. Sử dụng các cảm biến IoT (MPU-6050, cảm biến độ ẩm, cảm biến mưa) để thu thập dữ liệu tại nhiều vị trí trên mái dốc. Truyền dữ liệu không dây qua module LoRa từ Sensor Node về Gateway và trạm trung tâm. Ứng dụng

trí tuệ nhân tạo để phân loại mức độ nguy cơ sạt lở từ dữ liệu thu thập được. Sử dụng các đặc trưng xu hướng theo thời gian để dự báo sớm nguy cơ sạt lở trong khoảng 5 phút tới. Tích hợp hệ thống cảnh báo tự động đa cấp khi thông số vượt ngưỡng an toàn, qua đèn còi tại chỗ, email. Xây dựng giao diện Web Dashboard để người dùng và đơn vị quản lý có thể tiện theo dõi. Đưa ra đánh giá hiệu năng hệ thống dựa trên dữ liệu thực nghiệm thu thập được.

1.4 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

Đề tài này chỉ nghiên cứu và thiết lập mô hình thực nghiệm cho hệ thống giám sát sạt lở đất, sử dụng mô hình thùng xốp chứa cát quy mô nhỏ thay vì lắp đặt trực tiếp tại thực địa có nguy cơ sạt lở thật, với các cảm biến có thể gặp khó khăn trong việc đo lường chính xác các thông số môi trường trong điều kiện ngoài trời khắc nghiệt. Hệ thống được giới hạn ở quy mô 3 trạm đo và 1 trạm trung tâm, chưa kiểm chứng khả năng mở rộng quy mô lớn. Mô hình trí tuệ nhân tạo được huấn luyện và đánh giá dựa trên dữ liệu thực nghiệm thu thập từ mô hình thùng xốp, chưa được kiểm chứng với dữ liệu thực địa đa dạng hơn.

1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁCH TIẾP CẬN

Đề tài sử dụng những phương pháp nghiên cứu như sau:

Nghiên cứu các tài liệu khoa học, báo cáo, phân tích và đánh giá những hệ thống giám sát sạt lở đất đã có, tập trung vào các tiêu chí như độ chính xác, chi phí và khả năng triển khai thực địa.

Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của các cảm biến góc nghiêng, độ ẩm đất và cảm biến mưa, lựa chọn các cảm biến phù hợp, đáp ứng được yêu cầu về độ chính xác và độ tin cậy cho hệ thống.

Phân tích các thuật toán học máy trong dự báo trượt lở đất, lựa chọn thuật toán phù hợp, đảm bảo khả năng phân loại nguy cơ chính xác và dự báo sớm kịp thời trên phần cứng Raspberry Pi 4.

Thiết kế và phát triển hệ thống IoT-LoRa, xây dựng kiến trúc hệ thống gồm Sensor Node, Gateway và trạm trung tâm. Lập trình các module phần mềm cho việc thu thập, truyền nhận, xử lý và phân tích dữ liệu. Kết nối các cảm biến với vi điều khiển và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

Thực nghiệm và đưa ra đánh giá hệ thống, triển khai trên mô hình thực nghiệm thùng xốp mô phỏng đồi dốc, thu thập và phân tích dữ liệu qua nhiều kịch bản tưới nước khác nhau. So sánh kết quả mô hình AI với ngưỡng cảnh báo cứng để đánh giá độ chính xác và tin cậy của hệ thống. Xác định các điểm mạnh và hạn chế, từ đó đưa ra các đề xuất cải tiến cụ thể.

Về cách tiếp cận, đề tài triển khai theo hướng từ dưới lên: bắt đầu từ cấp linh kiện (hiệu chỉnh từng cảm biến riêng lẻ), tiến đến cấp module (kiểm thử firmware Node, Gateway và truyền thông LoRa), rồi đến cấp hệ thống hoàn chỉnh (tích hợp toàn bộ luồng dữ liệu từ Sensor Node đến AI và cảnh báo). Song song đó, việc xây dựng mô hình AI được tiếp cận theo hướng lặp lại (iterative): thử nghiệm nhiều thuật toán, đánh giá định lượng bằng các chỉ số khách quan (Accuracy, F1-score, AUC-ROC), từ đó chọn ra giải pháp tối ưu nhất cho từng bài toán cụ thể.

1.6 BỐ CỤC BÁO CÁO

Nội dung báo cáo được tổ chức thành năm chương với cấu trúc như sau:

Chương 1 - Giới thiệu: Mở đầu bằng bức tranh thực trạng sạt lở đất tại Việt Nam và những hạn chế của các giải pháp giám sát hiện có. Tiếp theo điểm qua các công trình nghiên cứu liên quan trong và ngoài nước, từ đó xác định khoảng trống mà đề tài hướng đến lấp đầy. Phần còn lại trình bày mục tiêu cụ thể, phạm vi giới hạn và phương pháp tiếp cận được áp dụng.

Chương 2 - Cơ sở lý thuyết: Cung cấp nền tảng kiến thức cần thiết để hiểu hệ thống, bao gồm cơ chế địa kỹ thuật của trượt đất, nguyên lý hoạt động của các cảm biến và thiết bị phần cứng được sử dụng, các chuẩn giao tiếp truyền thông, thuật toán học máy XGBoost và SMOTE, cùng các công nghệ phần mềm như Firebase, SQLite và REST API.

Chương 3 - Thiết kế và thi công hệ thống: Trình bày toàn bộ quá trình hiện thực hóa hệ thống từ yêu cầu kỹ thuật, đặc tả chức năng, sơ đồ khối đến thiết kế chi tiết phần cứng cho từng khối và thiết kế phần mềm cho từng thành phần.

Chương 4 - Kết quả và thực nghiệm: Trình bày và phân tích kết quả đạt được trên cả ba phương diện: phần cứng, phần mềm và vận hành thực nghiệm. Bao

gồm kết quả huấn luyện và đánh giá mô hình AI, kết quả kiểm tra truyền thông LoRa và kết quả cảnh báo theo từng cấp độ, kèm theo đánh giá ưu và nhược điểm.

Chương 5 - Kết luận và hướng phát triển: Tổng hợp những kết quả đã đạt được so với mục tiêu ban đầu và đề xuất các hướng cải tiến, mở rộng hệ thống trong các nghiên cứu tiếp theo.

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 TỔNG QUAN VỀ IOT

Internet of Things (IoT - Internet vạn vật) là mạng lưới các thiết bị vật lý được tích hợp cảm biến, phần mềm và khả năng kết nối, cho phép thu thập và trao đổi dữ liệu qua Internet mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. Một hệ thống IoT điển hình gồm ba lớp chính: lớp cảm biến (thu thập dữ liệu môi trường), lớp truyền thông (kết nối thiết bị qua mạng có dây hoặc không dây) và lớp ứng dụng (xử lý, lưu trữ và hiển thị dữ liệu cho người dùng).

Trong những năm gần đây, IoT được ứng dụng rộng rãi trong giám sát môi trường và cảnh báo thiên tai nhờ tính năng thu thập dữ liệu liên tục, thời gian thực với chi phí thấp hơn nhiều so với các thiết bị quan trắc chuyên dụng truyền thống. Đặc biệt với bài toán giám sát sạt lở đất, mạng cảm biến không dây tích hợp IoT (Wireless Sensor Network) cho phép triển khai nhiều điểm đo phân tán trên diện rộng, truyền dữ liệu về trung tâm xử lý mà không cần kéo dây tín hiệu qua địa hình phức tạp.

Một hệ thống IoT giám sát sạt lở đất thường gồm các thành phần: cảm biến đo các thông số vật lý liên quan đến nguy cơ trượt đất (góc nghiêng, độ ẩm đất, lượng mưa); vi điều khiển thu thập và xử lý sơ bộ dữ liệu tại chỗ; module truyền thông không dây gửi dữ liệu về trạm trung tâm; và nền tảng xử lý trung tâm thực hiện phân tích, lưu trữ và phát cảnh báo.

2.2 TỔNG QUAN VỀ TRƯỢT ĐẤT VÀ CƠ CHẾ ĐỊA KỸ THUẬT

2.2.1 Định nghĩa và phân loại trượt đất

Trượt đất (landslide) là hiện tượng địa chất xảy ra khi một khối đất, đá hoặc mảnh vụn di chuyển xuống dốc dưới tác dụng của trọng lực, là một trong những loại thiên tai phổ biến và gây tổn thất nghiêm trọng nhất ở các khu vực địa hình đồi núi.

Theo phân loại của Varnes (1978) [15] và Hungr và cộng sự (2014) [16], trượt đất được phân loại dựa trên cơ chế chuyển động của khối đất và loại vật liệu cấu thành, như trình bày trong Bảng 2.1.

Bảng 2.1: Bảng phân loại trượt đất

Loại trượt đất	Cơ chế chuyển động	Vật liệu điển hình	Tốc độ
Trượt xoay (Rotational slide)	Trượt theo mặt cung tròn lõm	Đất sét, đất mềm dày	Chậm - nhanh
Đổ (Fall)	Rơi tự do, không tiếp xúc mặt trượt	Đá cứng, vách dốc đứng	Rất nhanh
Dòng mảnh vụn (Debris flow)	Chảy như chất lỏng nhớt	Đất, đá, nước hỗn hợp	Rất nhanh

Trong phạm vi nghiên cứu này, đối tượng tập trung là trượt tịnh tiến nông do mưa gây ra (rainfall-induced shallow translational landslide) trên đất cát dạng trượt phổ biến ở các vùng đồi núi có lớp phủ là đất rời, kết cấu hạt thô.

2.2.2 Vai trò của nước trong đất

Tham số thủy văn quan trọng cần theo dõi trong đề tài là độ ẩm thể tích của đất.

Độ ẩm thể tích (Volumetric Moisture Content – VMC, ký hiệu θ , đơn vị m^3/m^3) là tỉ lệ thể tích nước trên tổng thể tích khối đất, được đo bằng cảm biến điện dung:

$$\theta = \frac{V_{\text{nước}}}{V_{\text{tổng}}} \quad (2.1)$$

trong đó $V_{\text{nước}}$ là thể tích nước trong khối đất (m^3), $V_{\text{tổng}}$ là tổng thể tích khối đất (m^3). Giá trị VMC tăng dần khi mưa thấm vào đất và là chỉ số trực tiếp phản ánh mức độ bão hòa của đất: đất càng bão hòa nước, độ ổn định của mái dốc càng suy giảm và nguy cơ trượt càng tăng.

2.2.3 Tác động của mưa gây trượt đất

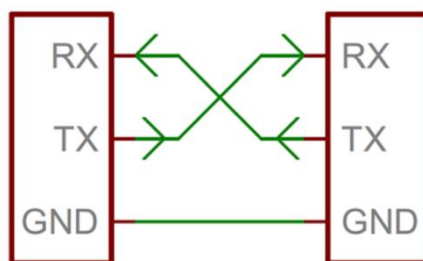
Mưa là tác nhân kích hoạt chính của trượt đất nông: khi nước thấm vào đất, độ ẩm tăng dần theo thời gian, làm giảm dần độ ổn định của mái dốc như đã trình

bày. Để tái hiện quá trình này trên mô hình thực nghiệm, đề tài thực hiện tưới nước từ đỉnh dốc xuống mô hình thùng xốp và ghi nhận trực tiếp diễn biến của độ ẩm đất và góc nghiêng theo thời gian để xây dựng dữ liệu huấn luyện cho mô hình AI. Lượng nước tích lũy theo các mốc thời gian khác nhau cũng là đặc trưng quan trọng phản ánh quá trình tích lũy độ ẩm trong đất, được khai thác trong tập đặc trưng của mô hình AI tại Chương 3.

2.3 TỔNG QUAN VỀ CÁC CHUẨN GIAO TIẾP TRUYỀN THÔNG

2.3.1 Giao tiếp UART

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) là phương thức truyền thông nối tiếp không đồng bộ giữa hai thiết bị, trong đó hai bên tự đồng bộ với nhau thông qua tốc độ baud đã được cài đặt giống nhau từ trước mà không cần đường clock chung. Dữ liệu được đóng gói thành từng khung gồm bit bắt đầu, phần dữ liệu từ 5 đến 9 bit, bit kiểm tra tùy chọn và bit kết thúc. Mỗi khung được truyền lần lượt qua đường TX của bên gửi sang đường RX của bên nhận, hai đường này được đấu chéo nhau tạo thành kênh truyền song công hoàn toàn. UART thường được dùng để kết nối vi điều khiển với máy tính hoặc các module ngoại vi trong các hệ thống nhúng.



Hình 2.1: Mô hình giao tiếp UART giữa hai vi điều khiển

2.3.2 Giao tiếp I2C

I2C (Inter-Integrated Circuit) là chuẩn giao tiếp nối tiếp đồng bộ hai dây do Philips phát triển vào những năm 1980 (nay thuộc NXP Semiconductors), gồm đường dữ liệu SDA và đường xung nhịp SCL dùng chung cho mọi thiết bị trên bus.

I2C hoạt động theo nguyên tắc Master-Slave: Master tạo xung nhịp trên SCL và điều khiển quá trình truyền nhận dữ liệu, một Master có thể kết nối với nhiều

Slave, mỗi Slave được xác định bằng một địa chỉ riêng (7-bit hoặc 10-bit). Đường tín hiệu dạng cực máng hở (open-drain) nên cần điện trở kéo lên (pull-up). Một phiên giao tiếp bắt đầu khi SDA chuyển từ mức cao xuống thấp trong lúc SCL đang ở mức cao (điều kiện Start), tiếp theo là khung địa chỉ Slave kèm bit đọc/ghi (R/W), dữ liệu được trao đổi theo từng byte có xác nhận ACK/NACK, và kết thúc khi SDA chuyển từ mức thấp lên cao trong lúc SCL đang ở mức cao (điều kiện Stop).

2.3.3 Công nghệ truyền thông LoRa

LoRa (Long Range) là kỹ thuật điều chế vô tuyến ở lớp vật lý do công ty Semtech phát triển, sử dụng phương pháp trải phổ Chirp Spread Spectrum (CSS).

LoRa hoạt động bằng cách mã hóa dữ liệu thành các chuỗi tín hiệu hình sin có tần số thay đổi tuyến tính theo thời gian (gọi là "chirp"): tần số tăng dần biểu diễn bit 1 (up-chirp), tần số giảm dần biểu diễn bit 0 (down-chirp). Nhờ trải năng lượng tín hiệu trên một dải tần rộng thay vì tập trung ở một tần số cố định, LoRa có khả năng chống nhiễu và thu được tín hiệu yếu tốt hơn nhiều so với điều chế truyền thông, cho phép đạt tầm phủ sóng xa (vài trăm mét đến vài kilômét) với mức tiêu thụ năng lượng rất thấp, đánh đổi bằng tốc độ truyền dữ liệu thấp (vài trăm bps đến vài chục kbps). Đặc tính này làm cho LoRa trở thành lựa chọn phù hợp cho các ứng dụng giám sát IoT tầm xa như cảnh báo sạt lở đất. LoRa hoạt động ở các băng tần ISM dưới 1GHz (433/868/915 MHz tùy khu vực).

2.3.4 Công nghệ truyền thông WiFi

WiFi là chuẩn truyền thông không dây IEEE 802.11, hoạt động chủ yếu ở băng tần 2,4 GHz và 5 GHz.

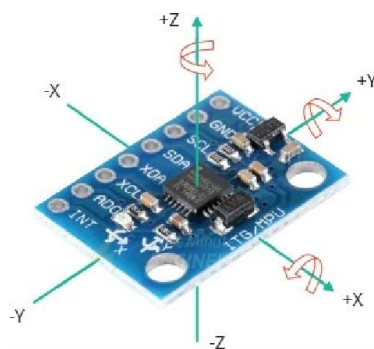
WiFi hoạt động theo hai chế độ chính: Station (STA), thiết bị kết nối vào một điểm truy cập (Access Point) có sẵn để truy cập mạng; và Access Point (AP), thiết bị tự phát sóng tạo mạng cho các thiết bị khác kết nối vào. Nhờ băng thông rộng, WiFi cho phép truyền dữ liệu tốc độ cao (hàng chục đến hàng trăm Mbps) trong phạm vi ngắn, thường vài chục mét trong nhà, nhưng đổi lại mức tiêu thụ năng lượng cao hơn đáng kể so với các chuẩn truyền thông tầm xa công suất thấp như LoRa.

2.3.5 Giao thức truyền tải thư tín SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) là giao thức truyền tải thư điện tử tiêu chuẩn được sử dụng để gửi email qua mạng Internet. Trong đề tài, Raspberry Pi 4 sử dụng thư viện smtplib của Python để gửi email cảnh báo tự động qua máy chủ Gmail SMTP (smtp.gmail.com, cổng 587/TLS), xác thực bằng App Password 16 ký tự do Google cấp riêng cho ứng dụng. Gmail SMTP được lựa chọn vì không yêu cầu phần cứng bổ sung (không cần module GSM), miễn phí, hỗ trợ gửi đồng thời đến nhiều người nhận và tích hợp dễ dàng với Python.

2.4 GIỚI THIỆU PHẦN CỨNG

2.4.1 Cảm biến góc nghiêng MPU-6050



Hình 2.3: Module gia tốc GY-521 MPU-6050

MPU-6050 (thường tích hợp trên module GY-521) là cảm biến quán tính (IMU) 6 bậc tự do sản xuất bởi InvenSense, tích hợp gia tốc kế 3 trục và con quay hồi chuyển 3 trục trên cùng một chip MEMS, giao tiếp với vi điều khiển qua chuẩn I²C. Trong hệ thống, MPU-6050 được dùng để đo góc nghiêng của bề mặt mái dốc tại từng Sensor Node.

Bảng 2.2: Thông số kỹ thuật module gia tốc GY-521 MPU-6050 [1]

Thông số / Đặc tính	Giá trị
Độ phân giải gia tốc kế	16-bit, $\pm 2g$ (LSB = 16384)
Dải đo gia tốc	$\pm 2g / \pm 4g / \pm 8g / \pm 16g$
Giao tiếp	I ² C
Điện áp cho phép	3,3 - 5 VDC

Sai số góc nghiêng	$\sim \pm 0,1^\circ$
--------------------	----------------------

Nguyên lý hoạt động: gia tốc kế bên trong MPU-6050 gồm các cấu trúc MEMS dạng bản cực tụ điện vi cơ; khi chịu gia tốc (bao gồm gia tốc trọng trường), các bản cực dịch chuyển vi mô làm thay đổi điện dung, từ đó mạch xử lý nội suy ra giá trị gia tốc theo từng trục (a_x , a_y , a_z) dưới dạng số nguyên 16-bit. Khi node ở trạng thái tựa tĩnh (không có chuyển động cơ học đáng kể), véc-tơ gia tốc đo được gần như chỉ do trọng trường gây ra, nên có thể suy ra góc nghiêng của bề mặt gắn cảm biến so với phương ngang.

Góc nghiêng pitch (nghiêng quanh trục ngang) và roll (nghiêng quanh trục dọc) được tính từ ba thành phần gia tốc theo công thức:

$$pitch = \tan^{-1} \left(\frac{a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}} \right) \times \frac{180}{\pi} \quad (2.2)$$

$$roll = \tan^{-1} \left(\frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_z^2}} \right) \times \frac{180}{\pi} \quad (2.3)$$

trong đó a_x , a_y , a_z là các thành phần gia tốc đã quy đổi sang đơn vị g ($1g = 16384$ LSB); pitch là góc nghiêng theo hướng dọc đồi dốc ($^\circ$); roll là góc nghiêng theo hướng ngang đồi dốc ($^\circ$). Các công thức này có giá trị trong điều kiện tĩnh hoặc gần tĩnh khi trọng lực là gia tốc chủ đạo phù hợp với ứng dụng giám sát mái dốc có tốc độ biến đổi chậm [13].

Ngoài pitch và roll, đề tài tính thêm góc nghiêng tổng hợp tilt theo công thức:

$$tilt = \sqrt{pitch^2 + roll^2} \quad (2.4)$$

Tilt tổng hợp phản ánh độ lệch khỏi mặt phẳng nằm ngang theo cả hai hướng đồng thời, thuận tiện hơn cho việc đặt ngưỡng cảnh báo so với việc theo dõi pitch và roll riêng lẻ.

2.4.2 Cảm biến độ ẩm đất điện dung



Hình 2.4: Module độ ẩm đất điện dung, đầu dò chống ăn mòn

Cảm biến độ ẩm đất kiểu điện dung (Soil Moisture Sensor) đo VMC dựa trên nguyên lý biến đổi hằng số điện môi của đất theo hàm lượng nước. Khi độ ẩm đất tăng, hằng số điện môi tăng, làm thay đổi điện dung của cặp điện cực được cắm vào đất, từ đó thay đổi điện áp đầu ra đã được điều chế.

Ưu điểm so với cảm biến điện trở (resistive): Không bị ăn mòn điện cực theo thời gian do không có dòng điện qua đất; Độ ổn định dài hạn tốt hơn; Ít nhạy cảm với nồng độ muối trong đất. Đây là lý do cảm biến điện dung được khuyến nghị thay thế cho các cảm biến điện trở giá rẻ trong ứng dụng theo dõi liên tục.

Bảng 2.3: Thông số kỹ thuật module độ ẩm đất điện dung [2]

Thông số / Đặc tính	Nội dung chi tiết
Điện áp cho phép	3.3 ~ 12VDC
Cấu tạo đầu dò	Sử dụng đầu dò chống ăn mòn bằng Inox cho độ bền và độ ổn định cao.
Tín hiệu đầu ra Analog	Theo điện áp cấp nguồn tương ứng.
Tín hiệu đầu ra Digital	High hoặc Low, có thể điều chỉnh độ ẩm mong muốn bằng biến trở thông qua mạch so sánh LM393

	tích hợp.
Độ dài dây cảm biến	1m
Kích thước PCB	3.6 x 1.5cm

Nguyên lý hoạt động: cảm biến sử dụng một mạch dao động tạo xung (dao động dựa trên IC tạo dao động) kết hợp hai bản cực kim loại phủ trên hai mặt của board mạch, đóng vai trò một tụ điện. Đất xung quanh hai bản cực đóng vai trò môi trường điện môi; độ ẩm đất càng cao thì hằng số điện môi càng lớn, làm tần số dao động thu được càng thấp. Tần số này được đưa qua mạch lọc thông thấp để chuyển thành mức điện áp tương ứng ở chân đầu ra (AOUT) - điện áp càng thấp ứng với đất càng ẩm.

Quan hệ giữa giá trị đọc được và phần trăm độ ẩm (%) được quy đổi tuyến tính theo công thức hiệu chỉnh hai điểm biên:

$$\text{Độ ẩm (\%)} = \frac{raw - raw_{khô}}{raw_{ướt} - raw_{khô}} \times 100 \quad (2.5)$$

trong đó $raw_{khô}$ là giá trị ADC đọc được khi cảm biến ở trạng thái khô hoàn toàn, $raw_{ướt}$ là giá trị ADC đọc được khi cảm biến ngập hoàn toàn trong nước.

2.4.3 Cảm biến mưa FC-37

Cảm biến mưa FC-37 hoạt động theo nguyên lý thay đổi điện trở giữa các điện cực dẫn trên bo mạch khi có nước. Module tích hợp bộ so sánh LM393 với ngưỡng có thể điều chỉnh bằng biến trở, cung cấp cả đầu ra analog (AO) và digital (DO). Đầu ra digital ở mức LOW khi phát hiện mưa và HIGH khi khô.

Trong hệ thống thực nghiệm, cảm biến mưa FC-37 được sử dụng để: (1) Phát hiện thời điểm bắt đầu và kết thúc chu kỳ phun mưa nhân tạo; (2) Làm tín hiệu trigger để tăng tần suất ghi dữ liệu trong khoảng thời gian mưa; (3) Gắn nhãn sự kiện mưa trong cơ sở dữ liệu thời gian thực.



Hình 2.5: Module cảm biến mưa FC-37

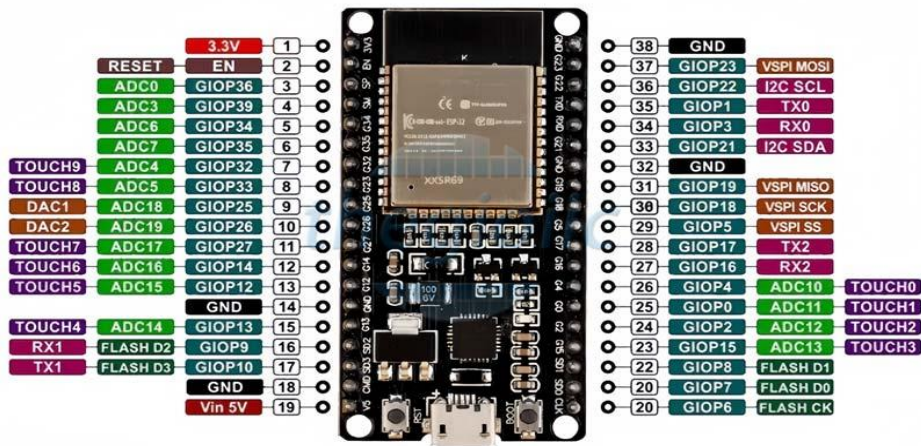
Bảng 2.4: Thông số kỹ thuật module cảm biến mưa cảm biến mưa FC-37 [3]

Thông số / Đặc tính	Nội dung chi tiết
Điện áp hoạt động	5V
Hệ thống LED chỉ báo	- LED báo nguồn (Màu xanh) - LED cảnh báo mưa (Màu đỏ)
Nguyên lý hoạt động	Nước rơi vào board sẽ tạo ra môi trường dẫn điện.
Tín hiệu ngõ ra	- Analog (AO) - Digital (DO)
Tín hiệu đầu ra	Chuẩn TTL, dòng đầu ra tối đa 100mA (Có thể sử dụng trực tiếp để kích mở Relay, Còi công suất nhỏ...).
Tính năng điều chỉnh	Điều chỉnh độ nhạy bằng biến trở tích hợp.
IC tích hợp	Sử dụng op-amp LM358 để chuyển đổi tín hiệu từ AO -> DO.
Kích thước	5.4x4.0 mm

Độ dày board	1.6 mm
--------------	--------

Nguyên lý hoạt động: khi có nước bám trên bề mặt cảm biến, điện trở giữa các đường dẫn điện dẫn xen kẽ giảm xuống (nước có tính dẫn điện tốt hơn không khí), làm thay đổi điện áp tại điểm chia áp được đưa vào ngõ vào của IC so sánh LM393. IC so sánh sẽ đối chiếu điện áp này với mức ngưỡng đặt trước (chỉnh bằng biến trở) để xuất tín hiệu digital: mức thấp khi phát hiện có nước (mưa), mức cao khi khô. Đồng thời, ngõ ra analog (AO) phản ánh liên tục mức độ ẩm trên bề mặt cảm biến, càng nhiều nước thì điện áp AO càng thấp.

2.4.4 Vi điều khiển ESP32



Hình 2.6: Sơ đồ chân (pinout) vi điều khiển ESP32

ESP32 là vi điều khiển 32-bit dual-core (Xtensa LX6, 240 MHz) do Espressif Systems phát triển, tích hợp WiFi 802.11 b/g/n và Bluetooth 4.2 trên cùng chip. Đây là lựa chọn thay thế trực tiếp cho Arduino MKR WiFi 1010 (dùng trong bài hệ thống tham khảo[13]) với chi phí thấp hơn đáng kể trong khi hiệu năng cao hơn nhiều.

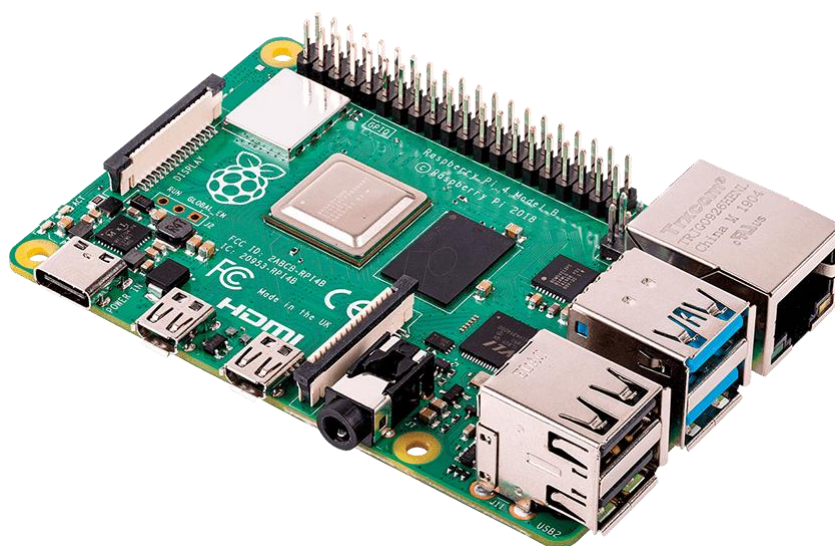
Bảng 2.5: Thông số kỹ thuật vi điều khiển ESP32 [4]

Thông số / Thuộc tính	Giá trị chi tiết
Loại mạch (Type)	Wifi + Bluetooth Module

Mô hình (Model)	ESP32 Chuẩn 38 chân (38-pin GPIO Layout)
Cổng giao tiếp / Nạp	Type C hoặc Micro USB (Tùy chọn phiên bản)
Điện áp nguồn đầu vào (USB)	5V DC
Điện áp logic I/O	3.3V DC
Dòng điện tiêu thụ	5 μ A trong chế độ ngủ sâu / tạm treo (Deep Sleep / Suspension mode)
Hiệu suất xử lý	Lên đến 600 DMIPS
Tần số xung nhịp (Clock)	Lên đến 240 MHz
Kết nối không dây Wi-Fi	Chuẩn 802.11 b/g/n/e/i (802.11n @ 2.4 GHz tốc độ lên đến 150 Mbit/s)
Kết nối Bluetooth	Chuẩn 4.2 BR/EDR và BLE (Cơ chế 2 chế độ điều khiển)
Cấu trúc bộ nhớ dung lượng	448 Kbyte ROM, 520 Kbyte SRAM, 6 Kbyte SRAM trên RTC, hỗ trợ mở rộng qua QSPI Flash / SRAM chip
Chip chuyển đổi USB-Serial	CP2102
Loại Ăng-ten tích hợp	Ăng-ten mạch in trên bo (PCB Antenna)
Số chân GPIO kỹ thuật số	24 chân (Lưu ý: Một số chân cấu hình phần cứng chỉ làm đầu vào Input)

Bộ chuyển đổi Analog-Digital	12-bit loại SAR ADC, hỗ trợ đo lường lên đến 18 kênh, một số chân tích hợp bộ khuếch đại với mức tăng lập trình được (PGA)
Chuẩn bảo mật Wi-Fi	IEEE 802.11, bao gồm mã hóa WPA, WPA/WPA2 và WAPI
Tăng tốc phần cứng mật mã	Tích hợp sẵn các module giải thuật phần cứng: AES, SHA-2, RSA, Mật mã đường cong Elliptic (ECC), và Bộ tạo số ngẫu nhiên (RNG)
Trọng lượng mạch	~ 11g

2.4.5 Máy tính nhúng Raspberry Pi 4 Model B



Hình 2.7: Máy tính nhúng Raspberry Pi 4 Model B

Raspberry Pi 4 Model B là máy tính nhúng đơn bảng (SBC – Single Board Computer) với CPU ARM Cortex-A72 quad-core 1.5GHz, RAM 4GB LPDDR4, WiFi dual-band, Gigabit Ethernet và nhiều cổng USB 3.0. Đây là thiết bị đủ mạnh để chạy đồng thời MQTT Broker, cơ sở dữ liệu SQLite/InfluxDB, backend Python Flask và inference ML (TFLite) tại biên mạng (edge).

Bảng 2.6: Thông số kỹ thuật Raspberry Pi 4 Model B [5]

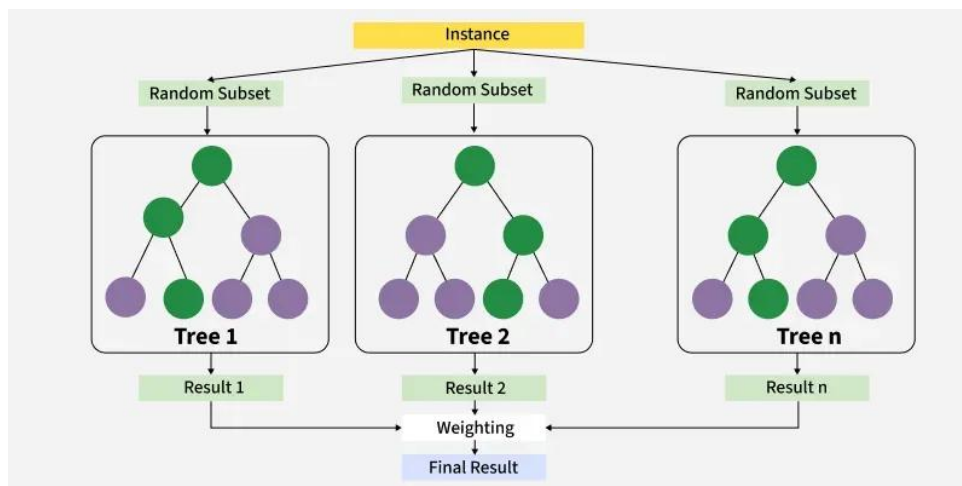
Thông số / thuộc tính	Thông số chi tiết
Bộ vi xử lý (SoC)	Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz
Bộ nhớ RAM	3 lựa chọn dung lượng: 2GB, 4GB hoặc 8GB LPDDR4-2400 SDRAM
Kết nối không dây	Wi-Fi chuẩn song băng tần 2.4 GHz và 5.0 GHz IEEE 802.11ac; Bluetooth 5.0, BLE
Cổng mạng (Cabled Network)	Gigabit Ethernet
Cổng kết nối USB	2 cổng USB 3.0 và 2 cổng USB 2.0
Chân cắm mở rộng	Chuẩn 40 chân GPIO, tương thích hoàn toàn với các phiên bản tiền nhiệm
Ngõ ra hình ảnh	Hỗ trợ 2 cổng xuất màn hình chuẩn Micro HDMI với độ phân giải lên tới 4K
Giao tiếp màn hình LCD	Cổng MIPI DSI
Giao tiếp Camera	Cổng MIPI CSI
Ngõ ra âm thanh / hình ảnh	Cổng AV 4 chân
Giải mã / Mã hóa Video	H.265 (4kp60 decode), H264 (1080p60 decode, 1080p30 encode)
Đồ họa (GPU)	OpenGL ES 3.0 graphics

Lưu trữ dữ liệu	Khe cắm thẻ nhớ Micro-SD hỗ trợ nạp hệ điều hành và lưu trữ
Nguồn cấp điện chính	Nguồn điện DC 5V – 3A DC qua cổng chuẩn USB-C
Nguồn cấp điện phụ trợ	5V DC qua hàng chân GPIO header (yêu cầu dòng tối thiểu 3A*)
Tính năng mở rộng nguồn	Hỗ trợ cấp nguồn qua mạng Power over Ethernet (PoE) (yêu cầu trang bị thêm PoE HAT)

2.5 THUẬT TOÁN HỌC MÁY TRONG DỰ BÁO TRƯỢT ĐẤT

2.5.1 XGBoost (Extreme Gradient Boosting)

XGBoost (Extreme Gradient Boosting) là một thuật toán học máy mạnh mẽ dựa trên Gradient Boosting Decision Tree (GBDT). Nó được phát triển bởi Tianqi Chen và được sử dụng rộng rãi cho các bài toán phân loại và hồi quy. XGBoost nổi tiếng nhờ hiệu suất cao, xử lý dữ liệu lớn tốt, và thường đạt kết quả top trong các cuộc thi Kaggle .



Hình 2.8: Mô hình thuật toán XGBoost

Dự đoán đầu ra của mô hình tại bước thứ K là tổng có trọng số của K cây quyết định:

$$\hat{y}_i = \sum_{k=1}^K f_k(x_i) \quad (2.6)$$

trong đó x_i là vector đặc trưng đầu vào của mẫu thứ i , f_k là cây quyết định thứ k , $\hat{y}_i$ là giá trị dự đoán tổng hợp.

Hàm mục tiêu của XGBoost gồm hai thành phần: hàm mất mát (loss function) đo sai lệch giữa giá trị dự đoán và thực tế, và số hạng điều chuẩn (regularization) nhằm kiểm soát độ phức tạp của cây để tránh overfitting:

$$Obj = \sum_i l(y_i, \hat{y}_i) + \sum_k \Omega(f_k) \quad (2.7)$$

$$\Omega(f) = \gamma T + \frac{1}{2} \lambda \|\omega\|^2 \quad (2.8)$$

trong đó l là hàm mất mát (ví dụ log-loss đối với bài toán phân loại); T là số lá (leaf) của cây; w là trọng số tại các lá; γ và λ là các hệ số điều chuẩn kiểm soát độ phức tạp của cây.

Khác với Gradient Boosting truyền thống, XGBoost sử dụng khai triển Taylor bậc hai (gồm cả đạo hàm bậc một và bậc hai của hàm mất mát) để xấp xỉ hàm mục tiêu, giúp tìm cấu trúc cây tối ưu nhanh và chính xác hơn. Bên cạnh đó, XGBoost còn tích hợp các cơ chế tăng tốc huấn luyện và độ chính xác: xử lý song song khi tìm điểm chia (split) trong cây, tự động xử lý giá trị thiếu (missing value), và cắt tỉa cây (tree pruning) dựa trên ngưỡng giảm hàm mục tiêu thay vì dừng sớm theo kinh nghiệm.

Nhờ khả năng xử lý tốt dữ liệu dạng bảng (tabular data), tốc độ huấn luyện và suy luận nhanh, cùng khả năng diễn giải mức độ quan trọng của từng đặc trưng (feature importance), XGBoost phù hợp với bài toán phân loại trạng thái cảnh báo từ dữ liệu cảm biến của đề tài, đặc biệt trong điều kiện cần suy luận thời gian thực trên phần cứng có tài nguyên hạn chế như Raspberry Pi 4. So sánh với các thuật toán khác: Random Forest cho độ chính xác tốt nhưng chậm hơn và không hỗ trợ điều chuẩn tích hợp; SVM hiệu quả với dữ liệu nhỏ nhưng không tối ưu cho dữ liệu chuỗi thời gian nhiều đặc trưng; LSTM phù hợp với chuỗi thời gian dài nhưng đòi hỏi dữ liệu lớn và thời gian huấn luyện cao hơn đáng kể. XGBoost được lựa chọn vì cân bằng tốt nhất giữa độ chính xác, tốc độ suy luận và khả năng giải thích kết quả.

2.5.2 Thuật toán SMOTE

SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) do Chawla và cộng sự (2002) [17] đề xuất, là kỹ thuật cân bằng dữ liệu được sử dụng để khắc phục tình trạng mất cân bằng giữa các lớp (class imbalance) trong tập huấn luyện, vốn phổ biến ở các bài toán phân loại trạng thái cảnh báo khi số mẫu ở lớp nguy hiểm thường ít hơn lớp an toàn (hoặc ngược lại). Thay vì sao chép trùng lặp các mẫu thuộc lớp thiểu số (random oversampling đơn giản, dễ gây overfitting), SMOTE tạo ra các mẫu tổng hợp (synthetic samples) mới dựa trên phép nội suy giữa một mẫu thuộc lớp thiểu số và các láng giềng gần nhất (k-nearest neighbors) của nó trong không gian đặc trưng.

Với mỗi mẫu x thuộc lớp thiểu số, SMOTE chọn ngẫu nhiên một trong k láng giềng gần nhất x_{nn} (mặc định $k=5$), sau đó sinh mẫu tổng hợp mới theo công thức:

$$x_{new} = x + \lambda \times (x_{nn} - x) \quad (2.9)$$

trong đó λ là số ngẫu nhiên trong khoảng $[0, 1]$, x_{new} là mẫu tổng hợp nằm trên đoạn thẳng nối giữa x và x_{nn} . Quá trình này được lặp lại cho đến khi số lượng mẫu giữa các lớp đạt tỉ lệ cân bằng mong muốn, giúp mô hình học được ranh giới phân loại tốt hơn cho lớp thiểu số mà không chỉ đơn thuần ghi nhớ lại các mẫu trùng lặp.

2.5.3 Đánh giá hiệu suất mô hình

Đối với bài toán phân loại đa lớp (AN TOÀN / CẢNH BÁO / NGUY HIỂM), các chỉ số đánh giá được tính theo phương pháp trung bình macro (macro-averaging, trọng số đều giữa các lớp):

Accuracy (Độ chính xác tổng thể):

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (2.10)$$

Precision (Độ chính xác dự đoán dương):

$$\text{Precision} = \frac{TP}{(TP + FP)} \quad (2.11)$$

Recall (Độ nhạy – tỉ lệ phát hiện đúng):

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (2.12)$$

F1-Score (Trung bình điều hòa của Precision và Recall):

$$F1 = 2 \times \frac{(\text{Precision} \times \text{Recall})}{(\text{Precision} + \text{Recall})} \quad (2.13)$$

AUC-ROC (diện tích dưới đường cong ROC) đo khả năng phân biệt giữa các lớp, với giá trị từ 0 đến 1 (AUC = 1,0 là phân biệt hoàn hảo, AUC = 0,5 tương đương đoán ngẫu nhiên); trong đề tài, AUC được tính theo phương pháp One-vs-Rest (OvR) và lấy trung bình macro giữa ba lớp. Ma trận nhầm lẫn (confusion matrix) được dùng để phân tích chi tiết loại sai số: bỏ sót cảnh báo (false negative) hay báo động nhầm (false positive); đối với hệ thống cảnh báo sớm, việc hạn chế tối đa false negative được ưu tiên hơn vì hậu quả của việc bỏ sót một cảnh báo nguy hiểm nghiêm trọng hơn nhiều so với một lần báo động nhầm.

2.6 FIREBASE REALTIME DATABASE



Hình 2.9: Biểu trưng Firebase Realtime Database

Firebase Realtime Database là dịch vụ cơ sở dữ liệu đám mây thuộc nền tảng Firebase của Google, cho phép lưu trữ và đồng bộ dữ liệu dưới dạng cây JSON theo thời gian thực đến mọi client đang kết nối. Điểm khác biệt cốt lõi so với mô hình cơ sở dữ liệu truyền thống là Firebase sử dụng kết nối WebSocket thường trực thay vì mô hình yêu cầu-phản hồi (request-response). Nhờ đó, khi dữ liệu tại một nhánh thay đổi, mọi client đã đăng ký lắng nghe trên nhánh đó sẽ nhận được cập nhật ngay lập tức mà không cần chủ động gửi yêu cầu mới.

Firebase Realtime Database phù hợp với các ứng dụng cần hiển thị dữ liệu theo thời gian thực như hệ thống giám sát, bảng điều khiển trực tuyến và ứng dụng cộng tác. Việc sử dụng dịch vụ này giúp rút ngắn đáng kể thời gian phát triển vì không cần tự xây dựng và vận hành máy chủ web riêng.

2.7 CƠ SỞ DỮ LIỆU SQLITE

SQLite là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ nhúng (embedded relational database) mã nguồn mở, hoạt động không cần tiến trình máy chủ riêng biệt. Toàn bộ cơ sở dữ liệu được lưu trong một file duy nhất trên đĩa và truy xuất trực tiếp qua thư viện liên kết tĩnh tích hợp vào ứng dụng. Khác với các hệ quản trị truyền thống như MySQL hay PostgreSQL đòi hỏi cài đặt và vận hành server riêng, SQLite không tiêu thụ tài nguyên hệ thống khi không có truy vấn, rất phù hợp cho các thiết bị nhúng có tài nguyên hạn chế.

Trong đề tài, SQLite được sử dụng trên Raspberry Pi 4 để lưu trữ cục bộ toàn bộ dữ liệu cảm biến và nhãn trạng thái, đóng vai trò bộ đệm dự phòng khi mất kết nối Internet. Dữ liệu SQLite được tự động xuất ra file CSV mỗi 1 giờ, phục vụ việc tái huấn luyện mô hình AI khi cần thiết. SQLite được lựa chọn vì ba lý do: thư viện sqlite3 có sẵn trong Python chuẩn (không cần cài thêm), footprint bộ nhớ nhỏ phù hợp Raspberry Pi, và không yêu cầu cấu hình phức tạp.

2.8 ĐỊNH DẠNG TRAO ĐỔI DỮ LIỆU JSON

JSON (JavaScript Object Notation) là định dạng trao đổi dữ liệu văn bản nhẹ, có cấu trúc dạng cặp khóa-giá trị (key-value), dễ đọc bởi cả người và máy. Trong hệ thống, JSON được sử dụng ở hai vị trí: thứ nhất, ESP32 Sensor Node đóng gói dữ liệu cảm biến thành gói tin JSON và gửi qua LoRa về Gateway, Gateway chuyển tiếp lên Raspberry Pi qua UART; thứ hai, Raspberry Pi đẩy dữ liệu lên Firebase Realtime Database dưới dạng cây JSON qua REST API/HTTPS. JSON được lựa chọn vì kích thước gói tin nhỏ (phù hợp băng thông hạn chế của LoRa), Firebase hỗ trợ JSON native, và thư viện xử lý JSON (json trong Python, ArduinoJson trong C++) có sẵn và nhẹ trên cả hai nền tảng. Một gói tin JSON điển hình trong hệ thống gồm các trường: node (định danh trạm đo), seq (số thứ tự gói tin), pitch, roll, tilt, j2, j3, rain (dữ liệu cảm biến), alert (mức cảnh báo) và ts (timestamp).

2.9 TỔNG QUAN VỀ GMAIL VÀ CẢNH BÁO QUA EMAIL

2.9.1 Khái niệm Email

Email (viết tắt của Electronic Mail) là hình thức trao đổi thông tin điện tử giữa các người dùng thông qua hạ tầng mạng máy tính. Một thông điệp email được gửi đi sẽ đi qua chuỗi máy chủ thư tín trung gian (mail server) theo các giao thức chuẩn như SMTP (gửi), IMAP hoặc POP3 (nhận), trước khi đến hộp thư của người nhận. So với thư giấy truyền thống, email mang lại tốc độ gửi gần như tức thì, khả năng đính kèm tệp đa dạng (văn bản, hình ảnh, tài liệu) và khả năng gửi đồng thời đến nhiều người nhận, không phụ thuộc vào khoảng cách địa lý.

2.9.2 Khái niệm Gmail

Gmail là dịch vụ email do Google phát triển và cung cấp miễn phí, ra mắt vào năm 2004. Khác với email nói chung (là một công nghệ mở, có thể được triển khai bởi bất kỳ nhà cung cấp nào), Gmail là một dịch vụ cụ thể vận hành trên hạ tầng của Google, cung cấp giao diện web và ứng dụng di động tích hợp sẵn với hệ sinh thái Google (Google Drive, Google Calendar...). Trong đề tài, Gmail được sử dụng làm kênh gửi cảnh báo tự động từ Raspberry Pi 4 vì không yêu cầu phần cứng bổ sung (không cần module GSM), miễn phí, hỗ trợ xác thực bảo mật qua App Password và giao thức SMTP/SSL, đồng thời cho phép gửi đồng thời đến nhiều địa chỉ người nhận [14]

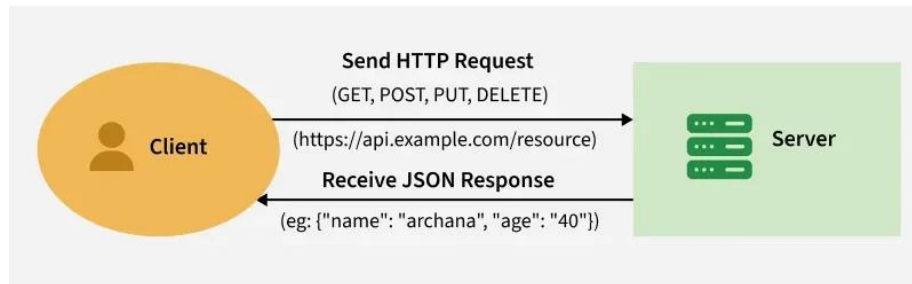
2.9.3 Ứng dụng Gmail và Email trong đề tài

Cảnh báo qua email được tích hợp trực tiếp trên Raspberry Pi 4 sử dụng giao thức SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) của Gmail qua cổng bảo mật SSL/TLS. Thư viện smtplib có sẵn trong Python chuẩn được sử dụng để gửi email, kết hợp với module email.mime để đóng gói nội dung cảnh báo. Việc xác thực sử dụng App Password gồm 16 ký tự do Google cấp riêng cho ứng dụng (không dùng trực tiếp mật khẩu tài khoản Gmail), yêu cầu tài khoản Google đã bật xác minh hai bước.

So với cảnh báo qua tin nhắn SMS, cảnh báo qua email có ưu điểm: miễn phí, không cần SIM hoặc module GSM phần cứng, không giới hạn độ dài nội dung, và có thể gửi đồng thời đến nhiều người nhận.

2.10 TỔNG QUAN CƠ CHẾ REST API

REST API (Representational State Transfer) là một kiến trúc API cho phép các hệ thống giao tiếp với nhau qua internet một cách stateless (không lưu trạng thái). Client và Server hoàn toàn độc lập, giao tiếp qua Resources (tài nguyên) được xác định bằng URL.



Hình 2.11: Cơ chế truyền tin REST API

REST API hoạt động theo mô hình Client–Server stateless: client gửi HTTP Request đến một endpoint (URL) kèm phương thức (GET để đọc, POST để tạo, PUT để cập nhật toàn bộ, PATCH để cập nhật một phần), server xử lý và trả về HTTP Response gồm mã trạng thái (ví dụ 200 OK, 4xx lỗi phía client) và dữ liệu JSON trong phần body. Trong đề tài, Raspberry Pi 4 sử dụng REST API của Firebase Realtime Database (qua thư viện `firebase_admin`) để ghi dữ liệu cảm biến và kết quả AI lên cloud sau mỗi chu kỳ xử lý, xác thực bằng OAuth 2.0 qua service account.

CHƯƠNG 3

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG

3.1 YÊU CẦU THIẾT KẾ

Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Các Sensor Node phải thu thập được góc nghiêng, độ ẩm đất tại hai điểm và tình trạng mưa tại vị trí quan trắc, tự đánh giá mức cảnh báo cục bộ và truyền dữ liệu không dây tầm xa về Gateway với độ tin cậy cao.

Gateway phải nhận đồng thời dữ liệu từ tối đa ba Sensor Node, tổng hợp mức cảnh báo toàn cục, phát tín hiệu cảnh báo cục bộ (đèn, còi) và chuyển tiếp dữ liệu đã chuẩn hóa dạng JSON lên trạm trung tâm.

Trạm trung tâm (Raspberry Pi 4) phải lưu trữ dữ liệu lâu dài, chạy mô hình AI để phân loại và dự báo sớm nguy cơ, gửi cảnh báo qua email và đồng bộ dữ liệu thời gian thực lên cơ sở dữ liệu trên đám mây phục vụ giám sát từ xa.

Toàn hệ thống phải vận hành tự động, liên tục, có khả năng phục hồi khi một thành phần mất kết nối tạm thời mà không làm gián đoạn hoạt động của các thành phần còn lại.

3.2 ĐẶC TẢ KỸ THUẬT

3.2.1 Chức năng kỹ thuật

Chức năng quan trắc môi trường: mỗi Sensor Node đọc dữ liệu cảm biến theo chu kỳ liên tục (tần suất đọc nội bộ ở mức dưới 1 giây, tần suất gửi LoRa khoảng 9-9,5 giây/lần), tính toán góc nghiêng và phần trăm độ ẩm đất, gửi gói dữ liệu về Gateway. Gateway phân tích gói tin, cập nhật trạng thái từng node và chuyển tiếp toàn bộ dữ liệu qua cổng Serial lên Raspberry Pi 4 dưới dạng JSON.

Chức năng cảnh báo sạt lở đất: hệ thống cảnh báo theo ba cấp đã trình bày ở mục 1.3.1 - cấp 1 (đèn, còi cục bộ tại Node và Gateway dựa theo ngưỡng cứng), cấp 2 (phân loại và dự báo bằng mô hình AI XGBoost chạy trên Raspberry Pi 4), cấp 3 (email cảnh báo qua Gmail và hiển thị trực quan trên Web Dashboard).

3.2.2 Đặc tính kỹ thuật

Là một hệ thống giám sát môi trường và cảnh báo sạt lở đất, hệ thống cần phải đảm bảo các đặc tính kỹ thuật sau:

Về độ chính xác của mô hình AI trong việc phân loại và dự báo nguy cơ: phải đạt mức tin cậy cao trên dữ liệu thực nghiệm thu thập được từ mô hình thùng xốp, do giới hạn đề tài đã nêu ở Chương 1 chỉ cho phép kiểm nghiệm ở quy mô phòng thí nghiệm thay vì thực địa. Kết quả đánh giá cụ thể của mô hình được trình bày chi tiết tại Chương 4.

Về tốc độ truyền nhận dữ liệu giữa các thành phần: độ trễ giữa hai lần gửi dữ liệu liên tiếp của một Sensor Node phải nhỏ hơn chu kỳ gửi đã thiết đặt (~9-9,5 giây) để tránh xung đột tín hiệu khi nhiều Node truyền cùng lúc; độ trễ xử lý và đẩy dữ liệu lên Firebase tại Raspberry Pi 4 phải đủ nhanh để không làm dữ liệu hiển thị trên Web Dashboard bị trễ đáng kể so với thời điểm đo thực tế.

Về tính toàn vẹn dữ liệu trong quá trình truyền nhận: gói tin LoRa gửi từ Sensor Node phải được Gateway kiểm tra đủ số trường dữ liệu và đúng định dạng địa chỉ Node trước khi xử lý tiếp; trường hợp gói tin bị mất hoặc sai định dạng phải được phát hiện và loại bỏ, không được dùng để cập nhật trạng thái cảnh báo, tránh gây ra cảnh báo sai do dữ liệu lỗi.

Về khả năng hoạt động liên tục và phục hồi sự cố: mỗi Sensor Node phải tự khôi phục hoạt động nhờ cơ chế Watchdog Timer khi chương trình bị treo; Gateway phải tự phát hiện và đánh dấu một Node bị mất kết nối sau một khoảng thời gian không nhận được dữ liệu, đồng thời vẫn duy trì cảnh báo cục bộ (đèn, còi) ngay cả khi mất kết nối Internet hoàn toàn.

3.3 TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.3.1 Xác định ngưỡng của các tham số

Do giới hạn về thời gian và phạm vi nghiên cứu ở cấp độ đồ án tốt nghiệp, các ngưỡng cảnh báo của hệ thống được xác định bằng phương pháp thực nghiệm trên mô hình thùng xốp, thay vì khảo sát địa kỹ thuật chuyên sâu tại từng vị trí lắp đặt thực tế. Phương pháp xác định ngưỡng dựa trên nguyên tắc đã trình bày ở mục 2.2.3: thực hiện nhiều chu kỳ tưới nước nhân tạo lặp lại trên mô hình, quan sát trực tiếp thời điểm bắt đầu xuất hiện biến dạng quan sát được (góc nghiêng tăng rõ rệt, đất bắt đầu sũng nước), từ đó xác lập hai mức ngưỡng

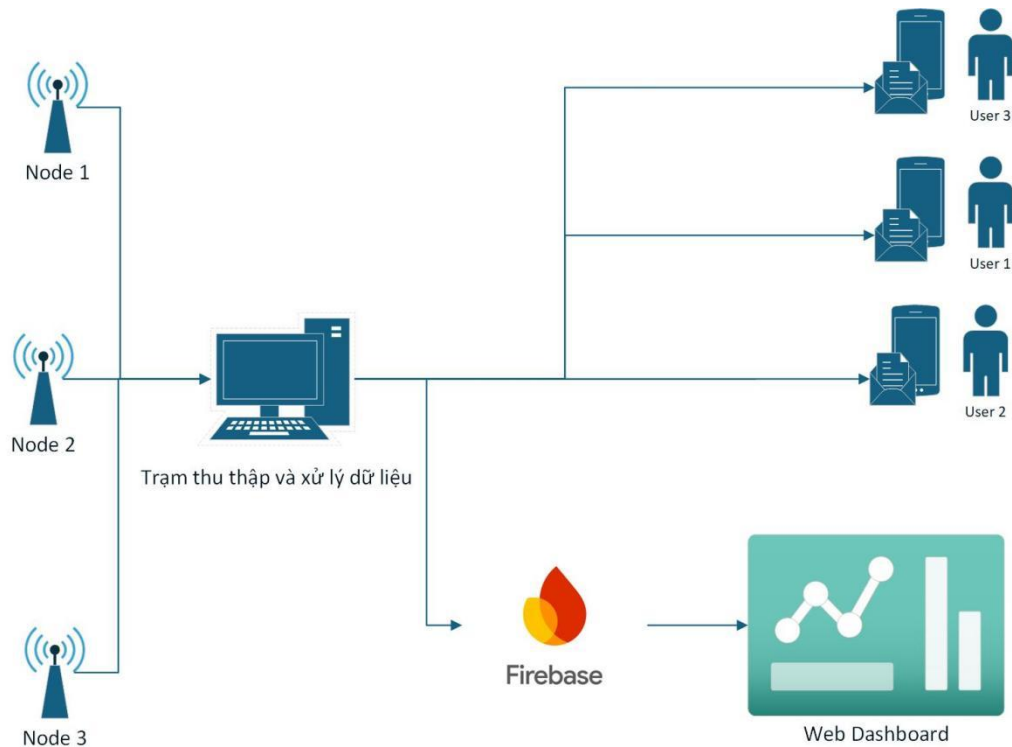
CẢNH BÁO và NGUY HIỂM cho từng thông số, áp dụng đồng nhất cho cả ba trạm đo.

Bảng 3.1: Ngưỡng của các tham số

Thông số	Mức CẢNH BÁO	Mức NGUY HIỂM
Góc nghiêng (tilt, °)	$\geq 1,5^\circ$	$\geq 3,0^\circ$
Độ ẩm đất (%)	$\geq 65\%$	$\geq 75\%$

Trạng thái cảnh báo tổng hợp tại mỗi trạm đo được xác định theo nguyên tắc lấy mức cao nhất trong các thông số: nếu góc nghiêng hoặc độ ẩm đất tại bất kỳ vị trí nào vượt ngưỡng NGUY HIỂM thì toàn bộ trạng thái của trạm đo ở mức NGUY HIỂM (mức 2); nếu vượt ngưỡng CẢNH BÁO thì ở mức CẢNH BÁO (mức 1); ngược lại ở mức AN TOÀN (mức 0). Cơ chế "một trong các thông số vượt ngưỡng là đủ để cảnh báo" này được thiết kế nhằm đảm bảo độ nhạy, không bỏ sót trường hợp chỉ một thông số đơn lẻ tăng cao bất thường trong khi các thông số còn lại vẫn ở mức an toàn. Ngưỡng cứng này được lập trình trực tiếp trong firmware của Sensor Node, hoạt động độc lập hoàn toàn (đèn LED, còi cảnh báo cục bộ) ngay cả khi mất kết nối LoRa hoặc Internet, đóng vai trò lớp cảnh báo đầu tiên trong cơ chế cảnh báo đa kênh của hệ thống. Đồng thời, hai thông số góc nghiêng và độ ẩm đất cũng là đặc trưng đầu vào chính cho mô hình AI XGBoost nhằm phân loại trạng thái và dự báo sớm nguy cơ.

3.3.2 Sơ đồ khối hệ thống



Hình 3.1: Mô hình hệ thống của đề tài

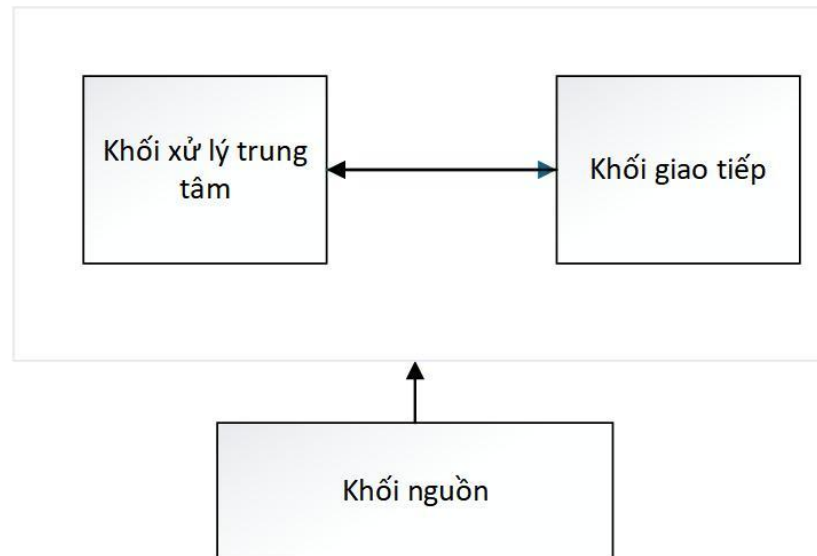
Mô hình hệ thống cảnh báo sạt lở đất được xây dựng thành 3 tầng chính kết nối với nhau được minh họa ở Hình 3.1:

Tầng thu thập dữ liệu: Gồm 3 Sensor Node (Node 1, Node 2, Node 3) đặt phân tán trên mái dốc, mỗi node thực hiện đo đạc các chỉ số môi trường gồm góc nghiêng, độ ẩm đất và trạng thái mưa, sau đó truyền dữ liệu không dây qua công nghệ LoRa về trạm trung tâm.

Tầng xử lý trung tâm: Là trạm thu thập và xử lý dữ liệu (Raspberry Pi 4) đóng vai trò trung tâm điều phối toàn bộ hệ thống: nhận dữ liệu từ các Sensor Node, thực hiện xử lý, suy luận mô hình AI và phân phối kết quả ra hai hướng đầu ra song song gồm gửi email cảnh báo trực tiếp đến người dùng và đẩy dữ liệu lên Firebase Realtime Database.

Tầng hiển thị và cảnh báo: Gồm hai thành phần: thứ nhất là người dùng (User 1, User 2) nhận email cảnh báo trực tiếp trên thiết bị di động hoặc máy tính khi hệ thống phát hiện nguy cơ; thứ hai là Web Dashboard đọc dữ liệu từ Firebase theo thời gian thực và hiển thị biểu đồ trạng thái của các node giúp người dùng theo dõi liên tục tình trạng mái dốc.

3.3.3 Sơ đồ khối trạm trung tâm



Hình 3.2: Sơ đồ khối trạm trung tâm

Tại trạm trung tâm, hệ thống được xây dựng thành 4 khối chính kết nối với nhau được minh họa ở Hình 3.2:

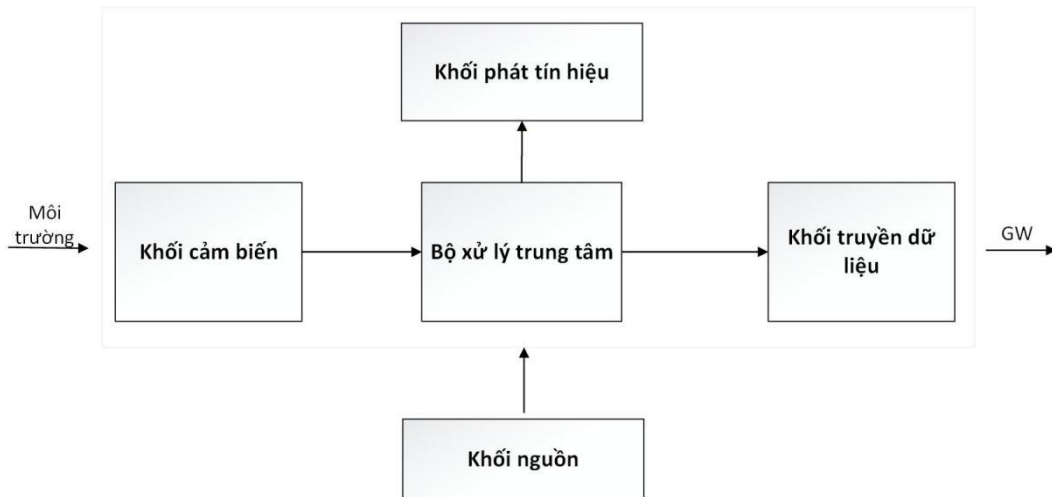
Khối giao tiếp: Khối đảm nhận việc thu nhận dữ liệu từ các Sensor Node thông qua module LoRa 433 MHz, sau đó chuyển tiếp dữ liệu lên Khối xử lý trung tâm qua giao tiếp UART/USB Serial.

Khối xử lý trung tâm: Là Raspberry Pi 4, đóng vai trò xử lý chính của trạm: nhận dữ liệu từ Khối giao tiếp, thực hiện gán nhãn trạng thái, suy luận mô hình AI (XGBoost) để phân loại trạng thái hiện tại và dự báo sớm 5 phút, lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ, đồng thời điều phối Khối phát tín hiệu.

Khối phát tín hiệu: Khối thực hiện các hành động cảnh báo đầu ra bao gồm gửi email cảnh báo đến người dùng qua Gmail SMTP và đẩy dữ liệu thời gian thực lên Firebase Realtime Database để hiển thị trên Web Dashboard.

Khối nguồn: Khối cung cấp điện cho toàn bộ hoạt động của trạm trung tâm.

3.3.4 Sơ đồ khối node



Hình 3.3: Sơ đồ khối node

Tại mỗi Sensor Node, hệ thống được xây dựng thành 4 khối chính kết nối với nhau được minh họa ở Hình 3.3:

Khối cảm biến: Khối tiếp nhận tín hiệu từ môi trường, gồm cảm biến gia tốc MPU-6050 đo góc nghiêng (tilt, pitch, roll) qua giao tiếp I2C, cảm biến độ ẩm đất FC-28 đo VMC tại hai vị trí J2 và J3 qua ADC, và cảm biến mưa FC-37 phát hiện trạng thái có/không có mưa. Thông số từ các cảm biến được chuyển tiếp liên tục đến Bộ xử lý trung tâm.

Bộ xử lý trung tâm: Là vi điều khiển ESP32, đóng vai trò xử lý chính của node: đọc dữ liệu từ Khối cảm biến, so sánh với ngưỡng cảnh báo đã lập trình sẵn trong firmware để xác định trạng thái AN TOÀN/CẢNH BÁO/NGUY HIỂM, đồng thời điều phối Khối phát tín hiệu và Khối truyền dữ liệu.

Khối phát tín hiệu: Khối thực hiện cảnh báo cục bộ ngay tại node dựa trên kết quả xử lý của ESP32, gồm đèn LED và còi báo động phân biệt theo mức cảnh báo, hoạt động độc lập hoàn toàn ngay cả khi mất kết nối LoRa với Gateway.

Khối truyền dữ liệu: Khối đảm nhận việc đóng gói dữ liệu cảm biến và trạng thái cảnh báo thành gói tin JSON, sau đó truyền không dây về Gateway (GW) qua module LoRa E32-433T20D sử dụng giao tiếp UART với ESP32.

Khối nguồn: Khối cung cấp điện cho toàn bộ hoạt động của Sensor Node.

3.5 THIẾT KẾ CHI TIẾT PHẦN CỨNG TRẠM TRUNG TÂM

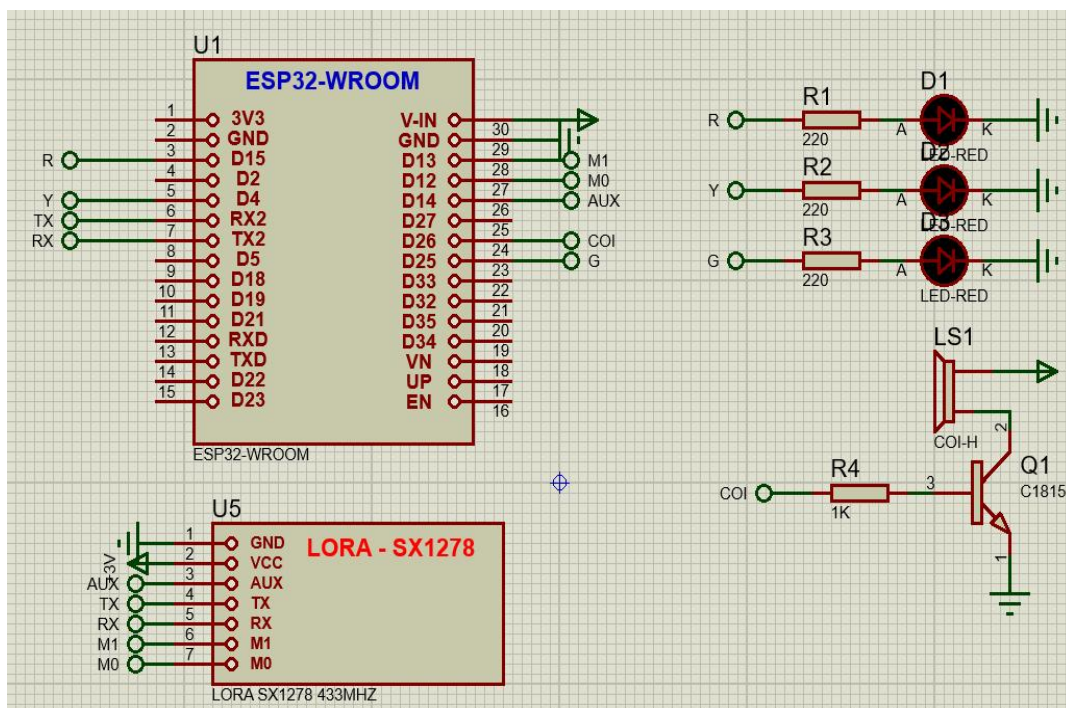
3.5.1 Khối xử lý trung tâm

Khối xử lý trung tâm tại trạm trung tâm đóng vai trò xử lý toàn bộ dữ liệu nhận được từ các Sensor Node, thực hiện suy luận mô hình AI, lưu trữ dữ liệu và truyền kết quả lên đám mây. Chính vì vậy, cần lựa chọn một thiết bị xử lý đủ mạnh để đáp ứng các chức năng và khối lượng công việc mà hệ thống yêu cầu.

Dựa trên các yêu cầu kỹ thuật đã đề ra, Raspberry Pi 4 Model B (4GB RAM) đã được lựa chọn làm thiết bị xử lý trung tâm cho hệ thống. Raspberry Pi 4 được tích hợp đầy đủ các chức năng của một máy tính thu nhỏ, bao gồm bộ xử lý ARM Cortex-A72 64-bit tốc độ 1.5 GHz, bộ nhớ RAM 4GB LPDDR4, hỗ trợ lưu trữ qua thẻ nhớ microSD, và tích hợp sẵn WiFi 2.4/5 GHz, Bluetooth 5.0, Ethernet Gigabit, cổng USB 2.0 và USB 3.0, HDMI, GPIO, UART và I2C. Sự phong phú về giao thức truyền thông mang lại khả năng linh hoạt cao trong việc kết nối với các thành phần còn lại của hệ thống. Trong đề tài, Raspberry Pi 4 chạy hệ điều hành Raspberry Pi OS, thực thi chương trình `landslide_system.py` để nhận dữ liệu từ ESP32 Gateway qua cổng USB 2.0, chạy mô hình XGBoost, lưu trữ vào cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ và đẩy dữ liệu lên Firebase Realtime Database qua WiFi.

3.5.2 Khối giao tiếp

Khối giao tiếp của trạm trung tâm sử dụng vi điều khiển ESP32-WROOM kết hợp với module LoRa SX1278 hoạt động ở băng tần 433 MHz. ESP32 đảm nhận việc thu nhận gói tin LoRa từ các Sensor Node, parse dữ liệu JSON, giám sát trạng thái kết nối của từng node và chuyển tiếp dữ liệu lên Raspberry Pi 4 qua cáp USB với giao tiếp UART tốc độ 115200 baud, hiển thị trên Raspberry Pi tại cổng `/dev/ttyUSB0`. Ngoài ra, ESP32 Gateway còn tích hợp hệ thống đèn LED 3 màu (đỏ/vàng/xanh) và còi báo động điều khiển qua transistor C1815 để cảnh báo trực quan tại chỗ. Bảng 3.x dưới đây là sơ đồ nối chân linh kiện của module LoRa SX1278 với ESP32 Gateway.



Hình 3.4: Sơ đồ nguyên lí mạch ESP32 Gateway

Bảng 3.2: Sơ đồ kết nối chân Gateway

Tên thiết bị	Chân kết nối	Chân ESP32
E32-433T20D	TX	RX(D17)
	RX	TX(D16)
	M0	D12
	M1	D13
	AUX	D14

3.5.3 Khối nguồn

Bảng 3.3: Thông số điện áp và dòng điện cho trạm trung tâm

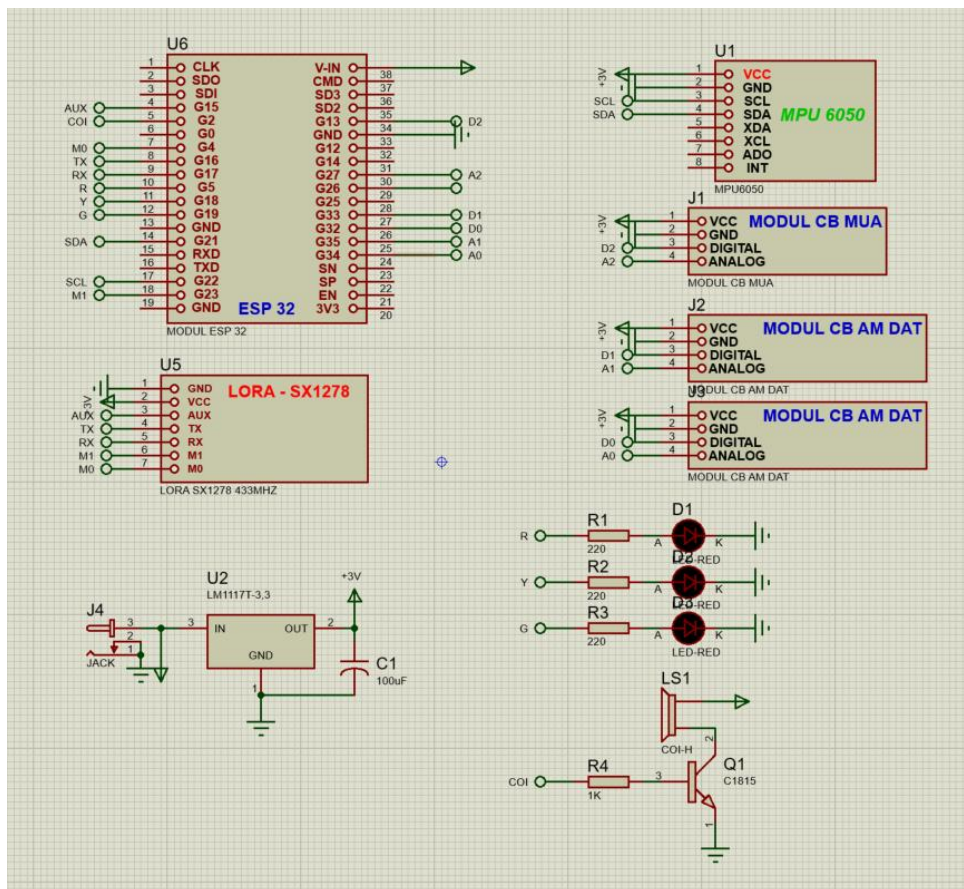
Tên thiết bị	Điện áp	Dòng điện	Nguồn cấp
Raspberry Pi 4	5V	2.5A	Adapter USB Type-C 5V 3A
ESP32- LoRa SX1278	5V/3.3V	0.23A	Cổng USB 2.0 của Raspberry Pi 4
Tổng dòng tiêu thụ		2.73A	

Dựa vào bảng đã thống kê trạm trung tâm cần hoạt động liên tục nên cần khối nguồn đáp ứng được các thông số dòng và áp nhằm duy trì sự ổn định cho toàn hệ thống tránh xảy ra thiệt hại. Vì vậy Adapter 5V 3A được lựa chọn để cấp nguồn cho Raspberry Pi qua cổng USB Type-C, Raspberry Pi cấp lại cho ESP32 Gateway qua cổng USB 2.0 một nguồn duy nhất nuôi toàn bộ trạm trung tâm.

3.6 THIẾT KẾ CHI TIẾT PHẦN CỨNG NODE

3.6.1 Khối xử lý trung tâm

Dựa trên các yêu cầu kỹ thuật đã đề ra, vi điều khiển ESP32-WROOM được lựa chọn làm bộ xử lý trung tâm của Sensor Node. Trong đề tài, ESP32 đảm nhận việc đọc dữ liệu từ các cảm biến, so sánh với ngưỡng cảnh báo đã lập trình sẵn trong firmware để xác định trạng thái AN TOÀN/CẢNH BÁO/NGUY HIỂM, điều khiển đèn LED và còi cảnh báo cục bộ, đồng thời đóng gói dữ liệu thành gói tin JSON và truyền về Gateway qua module LoRa SX1278.



Hình 3.5: Sơ đồ nguyên lý node

3.6.2 Khối cảm biến

Khối cảm biến gồm ba loại cảm biến thu thập thông số môi trường, kết nối với ESP32 theo sơ đồ nối chân trình bày trong Bảng 3.x.

Bảng 3.4: Sơ đồ kết nối chân của các cảm biến node

Tên thiết bị	Chân kết nối	Chân ESP32
MPU-6050	SDA	G21
MPU-6050	SCL	G22
Cảm biến mưa FC-37	Digital	G13
Cảm biến mưa FC-37	Analog	G27
Cảm biến độ ẩm đất J2	Digital	G33
Cảm biến độ ẩm đất J2	Analog	G35
Cảm biến độ ẩm đất J3	Digital	G32
Cảm biến độ ẩm đất J3	Analog	G34

3.6.3 Khối truyền dữ liệu

Khối truyền dữ liệu sử dụng module LoRa E32-433T20D 433 MHz để truyền gói tin JSON chứa dữ liệu cảm biến và trạng thái cảnh báo về Gateway. Sơ đồ nối chân module LoRa E32-433T20D với ESP32 được trình bày trong Bảng 3.x.

Bảng 3.5: Sơ đồ kết nối chân của khối truyền dữ liệu

Tên thiết bị	Chân kết nối	Chân ESP32
LoRa E32-433T20D	TX	G17
	RX	G16
	M0	G4
	M1	G23
	AUX	G15

3.6.4 Khối phát tín hiệu

Khối phát tín hiệu gồm hệ thống đèn LED 3 màu và còi báo động, hoạt động độc lập ngay cả khi mất kết nối LoRa với Gateway. Đèn LED được điều khiển

trực tiếp từ ESP32 qua điện trở hạn dòng 220Ω , còi báo động điều khiển gián tiếp qua transistor C1815 với điện trở định thiên $1k\Omega$. Sơ đồ nối chân được trình bày trong Bảng 3.x.

Bảng 3.6: Sơ đồ kết nối chân khối phát tín hiệu

Tên thiết bị	Chức năng	Chân ESP32
LED đỏ	Mức NGUY HIỂM	G5
LED vàng	Mức CẢNH BÁO	G18
LED xanh	Mức AN TOÀN	G19
Còi	Cảnh báo âm thanh	G2

3.6.5 Khối nguồn

Bảng 3.7: Thông số điện áp và dòng điện cho node

Tên thiết bị	Điện áp	Dòng điện
ESP32	5V / 3.3V	0.23A
LoRa E32-433T20D	3.3V	0.12A
MPU-6050	3.3V	0.004A
Cảm biến độ ẩm $\times 2$	3.3V	0.02A
Cảm biến mưa	3.3V	0.01A
Tổng dòng tiêu thụ		0.384A

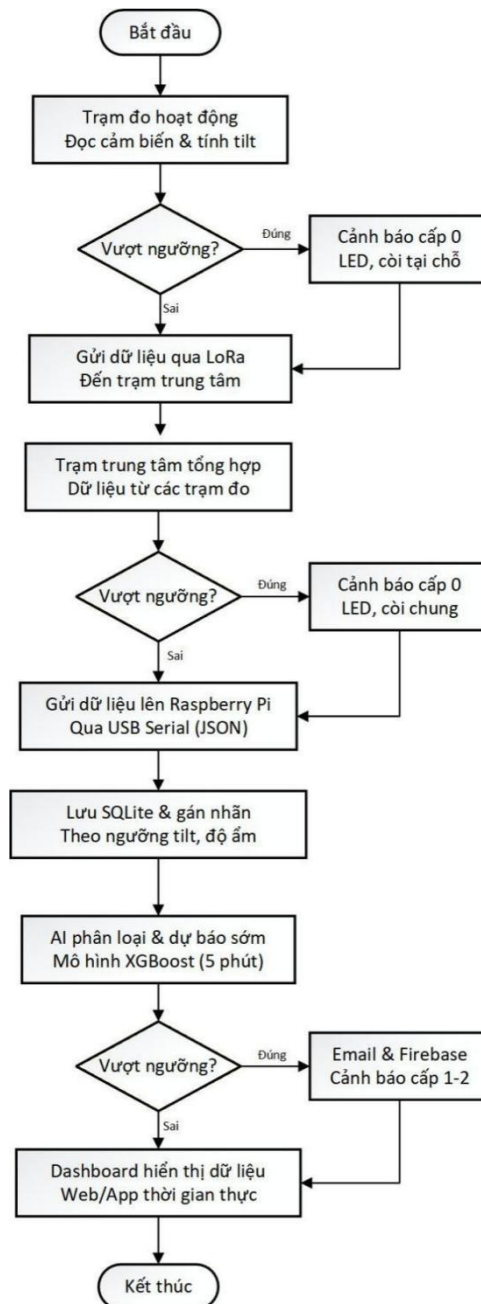
Dựa vào bảng đã thống kê node cần hoạt động liên tục nên cần khối nguồn đáp ứng được các thông số dòng và áp nhằm duy trì sự ổn định cho toàn hệ thống tránh xảy ra thiệt hại. Vì vậy Nguồn cấp cho Sensor Node bằng adapter 5V/2A qua Jack DC, cho toàn bộ cảm biến và module LoRa được hạ từ 5V qua IC ổn áp LM1117T-3.3 tích hợp trên mạch, có tụ lọc 100uF nhằm ổn định nguồn và chống nhiễu.

3.7 THIẾT KẾ CHI TIẾT PHẦN MỀM HỆ THỐNG

3.7.1 Lưu đồ toàn hệ thống

Hệ thống sẽ hoạt động theo lưu đồ như hình 3.7 bên dưới. Bắt đầu, trạm đo hoạt động và thực hiện đọc các chỉ số môi trường. Nếu thông số vượt mức cho

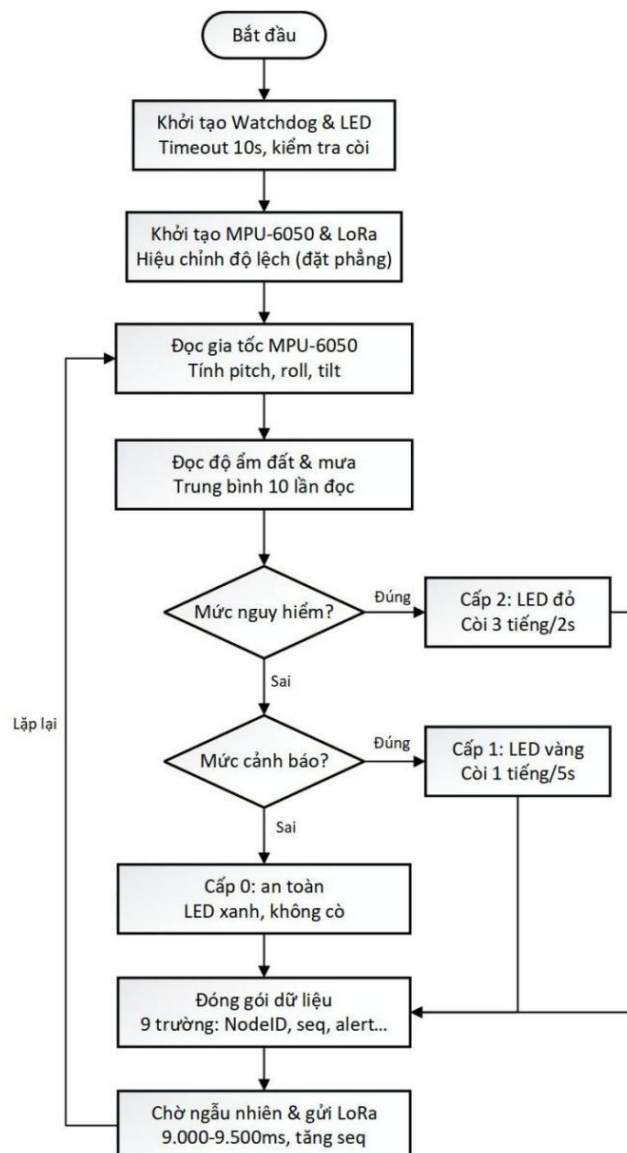
phép thì sẽ phát cảnh báo sơ bộ (cấp 1) tại trạm đo, sau đó truyền dữ liệu đến trạm trung tâm. Tại trạm trung tâm, hệ thống tiếp tục so sánh thông số toàn cục, nếu vượt mức sẽ phát cảnh báo cục bộ tổng hợp, đồng thời chuyển dữ liệu lên Raspberry Pi 4. Raspberry Pi 4 lưu dữ liệu, chạy mô hình AI để phân loại và dự báo sớm (cấp 2); nếu mức cảnh báo do AI đưa ra lớn hơn 0 thì gửi email cảnh báo và cập nhật dữ liệu lên Firebase (cấp 3). Cuối cùng, Web Dashboard nhận dữ liệu từ Firebase và hiển thị cho người dùng.



Hình 3.7: Lưu đồ hoạt động toàn hệ thống

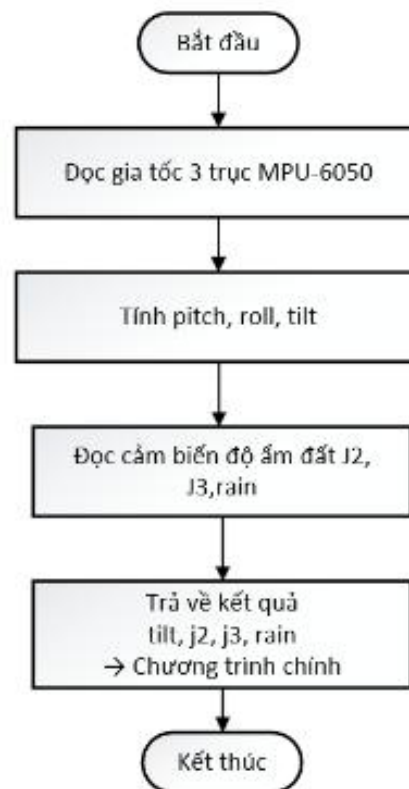
3.7.2 Lập trình trạm đo Node

Chương trình chính: Trạm đo được lập trình với chức năng liên tục thu thập các chỉ số môi trường, tự đánh giá mức cảnh báo cục bộ và gửi dữ liệu này đến trạm trung tâm theo chu kỳ. Bắt đầu, trạm đo khởi tạo Watchdog Timer (timeout 10 giây, tự khởi động lại nếu chương trình bị treo), kiểm tra ba đèn LED và còi, khởi tạo I2C và cảm biến MPU-6050 kèm bước hiệu chỉnh độ lệch (yêu cầu đặt cảm biến nằm phẳng khi khởi động), và khởi tạo module LoRa E32 ở chế độ Normal. Sau đó, trạm đo liên tục lặp lại các tác vụ đọc cảm biến, đánh giá ngưỡng và gửi dữ liệu cho đến khi kết thúc.



Hình 3.8: Lưu đồ giải thuật chương trình chính của trạm đo

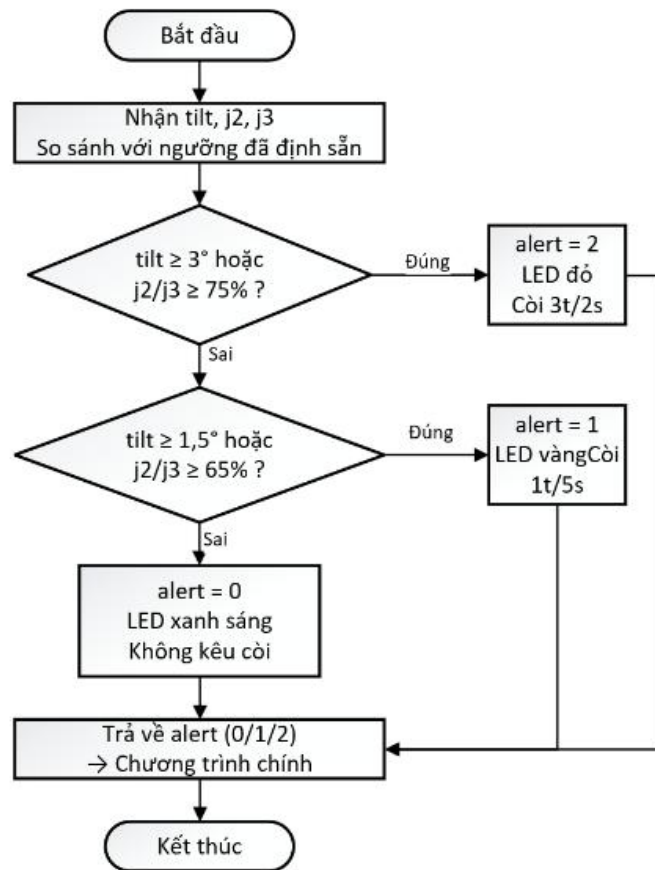
Bắt đầu, chương trình gọi `mpu.update()` để lấy dữ liệu mới nhất từ MPU-6050 qua I2C, sau đó đọc góc pitch từ `mpu.getAngleY()` và roll từ `mpu.getAngleX()` thư viện MPU6050_light đã xử lý tích phân và bù trừ offset nội bộ. Tiếp theo tính tilt tổng hợp theo công thức $\text{tilt} = \sqrt{\text{pitch}^2 + \text{roll}^2}$. Song song đó, chương trình đọc giá trị ADC của hai cảm biến độ ẩm đất (lấy trung bình 10 lần đọc liên tiếp để giảm nhiễu ADC) và quy đổi tuyến tính về phần trăm theo công thức `map(raw, DRY, WET, 0, 100)` với `DRY=4000` và `WET=600`. Cuối cùng đọc tín hiệu digital từ cảm biến mưa FC-37 (LOW = có mưa). Kết thúc, các giá trị pitch, roll, tilt, pct_j2, pct_j3, isMua được trả về cho chương trình chính.



Hình 3.9: Lưu đồ giải thuật chương trình đọc cảm biến và tính góc nghiêng

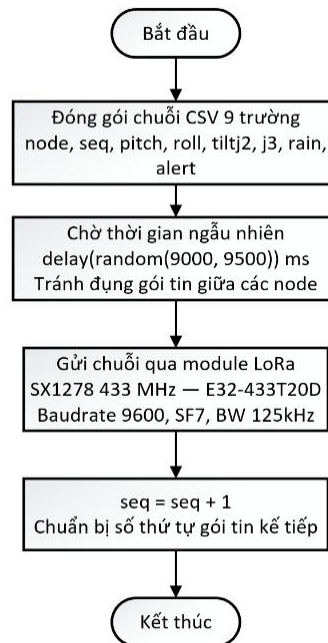
Chương trình con đánh giá ngưỡng và phát tín hiệu cảnh báo: Bắt đầu, chương trình so sánh giá trị tilt và độ ẩm đất vừa đọc được với các mức ngưỡng cảnh báo và nguy hiểm đã định sẵn. Nếu một trong hai thông số vượt mức nguy hiểm thì gán mức cảnh báo bằng 2, điều khiển LED đỏ sáng và còi kêu 3 tiếng mỗi 2 giây. Nếu không đạt mức nguy hiểm nhưng vượt mức cảnh báo thì gán

mức cảnh báo bằng 1, điều khiển LED vàng sáng và còi kêu 1 tiếng mỗi 5 giây. Nếu cả hai thông số đều trong mức cho phép thì gán mức cảnh báo bằng 0 và điều khiển LED xanh sáng. Kết thúc, giá trị mức cảnh báo được trả về để đóng gói cùng dữ liệu gửi đi.



Hình 3.10: Lưu đồ giải thuật chương trình đánh giá ngưỡng phát tín hiệu

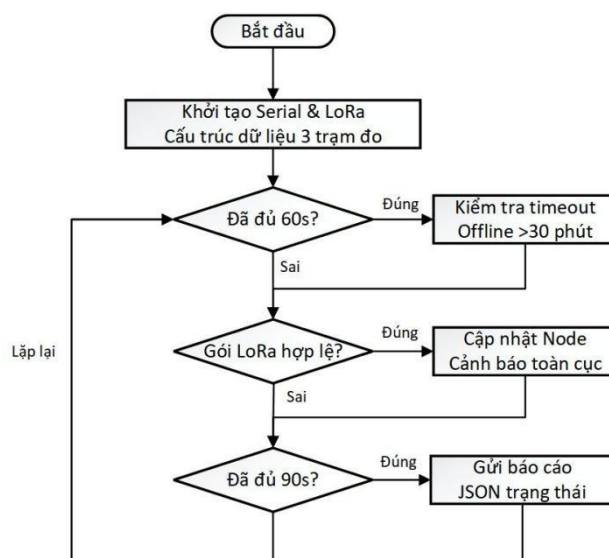
Chương trình con gửi dữ liệu qua LoRa: Bắt đầu, chương trình đóng gói địa chỉ trạm đo, số thứ tự gói tin tăng dần, các giá trị pitch, roll, tilt, độ ẩm hai vị trí, trạng thái mưa và mức cảnh báo thành một chuỗi văn bản 9 trường phân tách bằng dấu phẩy. Sau đó, chương trình chờ một khoảng thời gian ngẫu nhiên trong khoảng 9.000-9.500ms (nhằm tránh đụng gói tin với các trạm đo khác) rồi gửi chuỗi dữ liệu này qua module LoRa. Kết thúc, số thứ tự gói tin được tăng lên 1 để chuẩn bị cho lần gửi kế tiếp.



Hình 3.11: Lưu đồ giải thuật chương trình con gửi dữ liệu qua LoRa

3.7.3 Lập trình trạm trung tâm Gateway

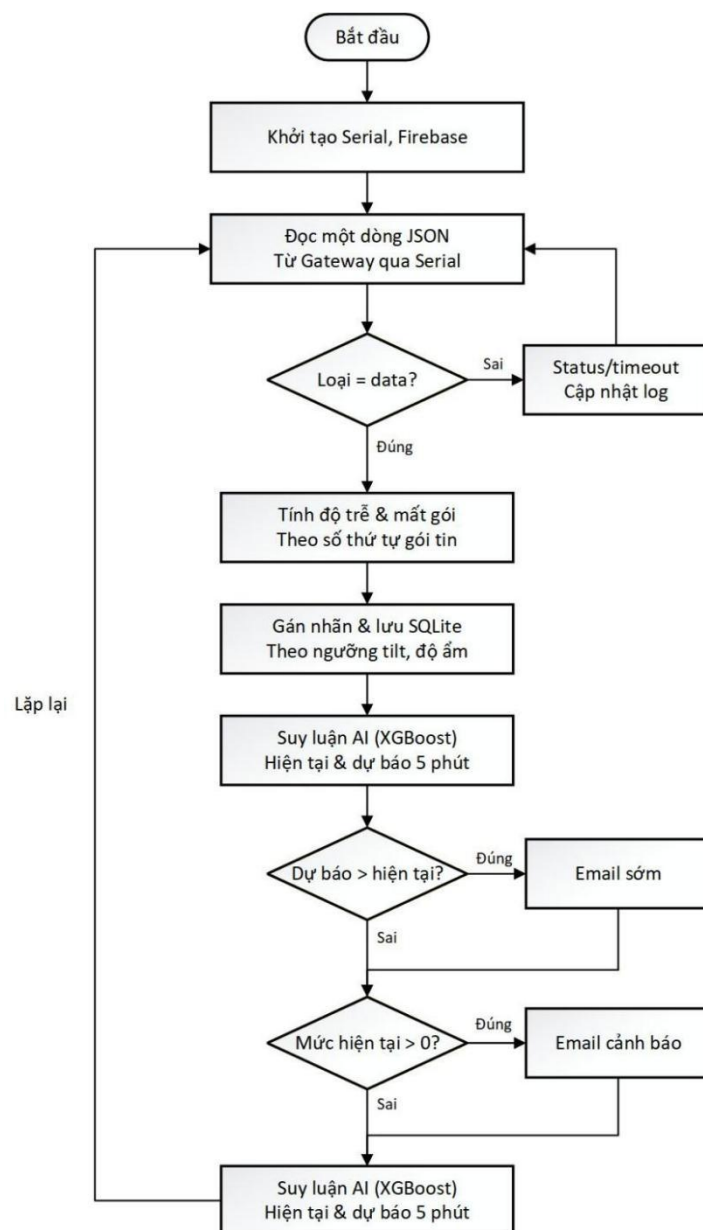
Chương trình chính: Trạm trung tâm được lập trình với 3 chức năng chính hoạt động đồng thời: nhận và xử lý gói tin LoRa từ các trạm đo, kiểm tra định kỳ tình trạng mất kết nối của từng trạm đo, và báo cáo trạng thái tổng quát của hệ thống theo chu kỳ. Bắt đầu, Gateway khởi tạo Serial (115200bps để giao tiếp với Raspberry Pi 4), Serial2 và module LoRa E32, đồng thời khởi tạo cấu trúc dữ liệu lưu trạng thái của tối đa ba trạm đo.



Hình 3.12: Lưu đồ giải thuật chương trình chính trạm trung tâm

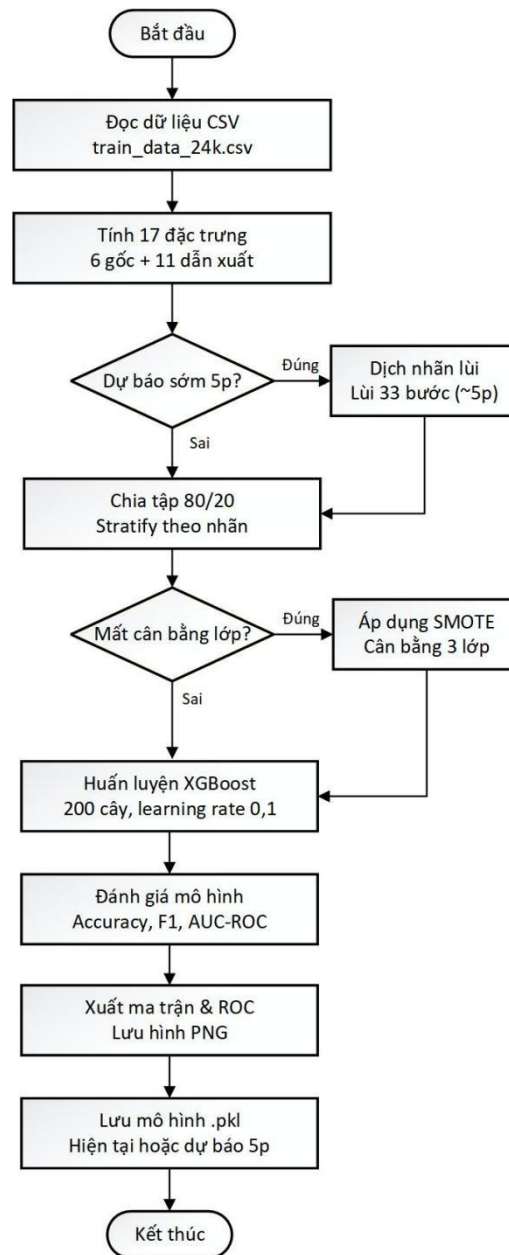
3.7.4 Chương trình xử lý trung tâm trên Raspberry Pi 4

Chương trình chính: Chương trình chạy thường trực trên Raspberry Pi 4, có 2 chức năng chính: đọc và xử lý dữ liệu Serial nhận được từ Gateway, và quản lý các luồng nền phục vụ giám sát hệ thống. Bắt đầu, chương trình mở cổng Serial tại /dev/ttyUSB0 với tốc độ 115200bps, kết nối Firebase và khởi động hai luồng nền (kiểm tra trạm đo mất kết nối mỗi 5 giây, theo dõi tài nguyên hệ thống mỗi 60 giây). Sau đó, chương trình liên tục đọc từng dòng dữ liệu JSON từ Serial và phân loại theo 4 loại thông điệp: data, status, timeout, heartbeat để gọi chương trình con xử lý tương ứng.



Hình 3.13: Lưu đồ giải thuật chương trình chính xử lý trung tâm

3.7.5 Xây dựng huấn luyện mô hình AI



Hình 3.14: Lưu đồ giải thuật chương trình huấn luyện mô hình AI

Chương trình huấn luyện AI đọc dữ liệu đã thu thập từ file CSV được xuất ra tự động mỗi giờ từ cơ sở dữ liệu SQLite. Bắt đầu, chương trình tính toán 17 đặc trưng đầu vào, gồm 6 đặc trưng gốc (tilt, pitch, roll, độ ẩm vị trí 1, độ ẩm vị trí 2, trạng thái mưa) và 11 đặc trưng dẫn xuất (giá trị tuyệt đối tilt và roll, độ ẩm trung bình, chênh lệch độ ẩm giữa hai vị trí, tích tilt với độ ẩm trung bình, chênh lệch các thông số so với mẫu trước, tổng số lần mưa trong 3 mẫu gần nhất, xu hướng

trượt trung bình của tilt và độ ẩm). Đối với mô hình dự báo sớm, nhãn đầu ra được dịch lùi 33 bước tương ứng khoảng 5 phút. Tiếp theo, chương trình áp dụng kỹ thuật SMOTE để cân bằng số lượng mẫu giữa ba lớp, chia tập huấn luyện/kiểm tra theo tỉ lệ 80/20 có phân lớp, rồi huấn luyện mô hình XGBClassifier (200 cây, độ sâu tối đa 6, tốc độ học 0,1) kết hợp trọng số mẫu để xử lý mất cân bằng còn lại. Cuối cùng, chương trình đánh giá mô hình bằng Accuracy, F1-score và AUC-ROC trên tập kiểm tra, xuất ma trận nhầm lẫn, đường cong ROC và lưu hai mô hình (phân loại hiện tại và dự báo 5 phút) thành file riêng để chương trình xử lý trung tâm nạp lại khi chạy. Kết thúc.

CHƯƠNG 4

KẾT QUẢ VÀ THỰC NGHIỆM

4.1 KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG

4.1.1 Kết quả phần cứng Sensor Node



Hình 4.1: Kết quả 3 node

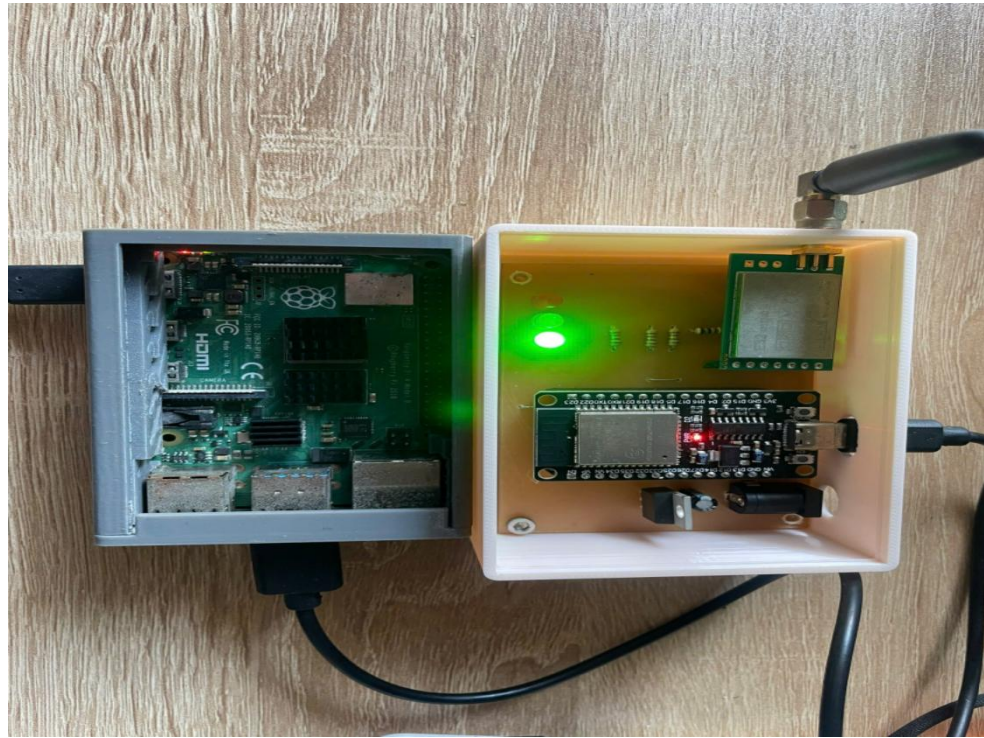
Ba Sensor Node sau khi hoàn thiện được đánh số thứ tự 1, 2, 3 như minh họa ở Hình 4.1. Mỗi node được tích hợp trong hộp nhựa trắng đảm bảo cách điện và bảo vệ mạch bên trong, cảm biến mưa MH-RD được gắn cố định trên mặt trên của hộp để tiếp xúc trực tiếp với môi trường, anten LoRa 433 MHz được cắm thẳng đứng nhằm tối ưu hướng phát sóng. Dây tín hiệu từ các cảm biến độ ẩm đất được dẫn ra ngoài hộp để cắm vào đất tại các vị trí đo trên mái dốc.



Hình 4.2: PCB bố trí linh kiện của node

Hình 4.2 thể hiện bên trong Sensor Node với các thành phần được bố trí trên PCB màu cam: vi điều khiển ESP32-WROOM đặt ở trung tâm, module LoRa SX1278 (màu xanh lá) góc phải trên kết nối với anten ngoài qua đầu nối SMA, cảm biến gia tốc MPU-6050 (module màu xanh dương nhỏ), hai cảm biến độ ẩm đất đặt góc dưới bên trái còn cảm biến đặt ngay bên trên cảm biến độ ẩm, góc trái trên, hệ thống 3 đèn LED (đỏ/vàng/xanh) bố trí theo cột bên trái phân biệt 3 mức cảnh báo, còi báo động đặt dưới module LoRa, và jack nguồn DC đặt cạnh ESP32. Dây tín hiệu từ 2 cảm biến độ ẩm đất (dây đen) và cảm biến mưa dây xanh được dẫn ra ngoài hộp qua khe bên hông và bên trên. Toàn bộ mạch được lắp trong hộp nhựa in 3D màu trắng có nắp đậy, đảm bảo cơ học và cách điện trong quá trình thực nghiệm.

4.1.2 Kết quả phần cứng Gateway



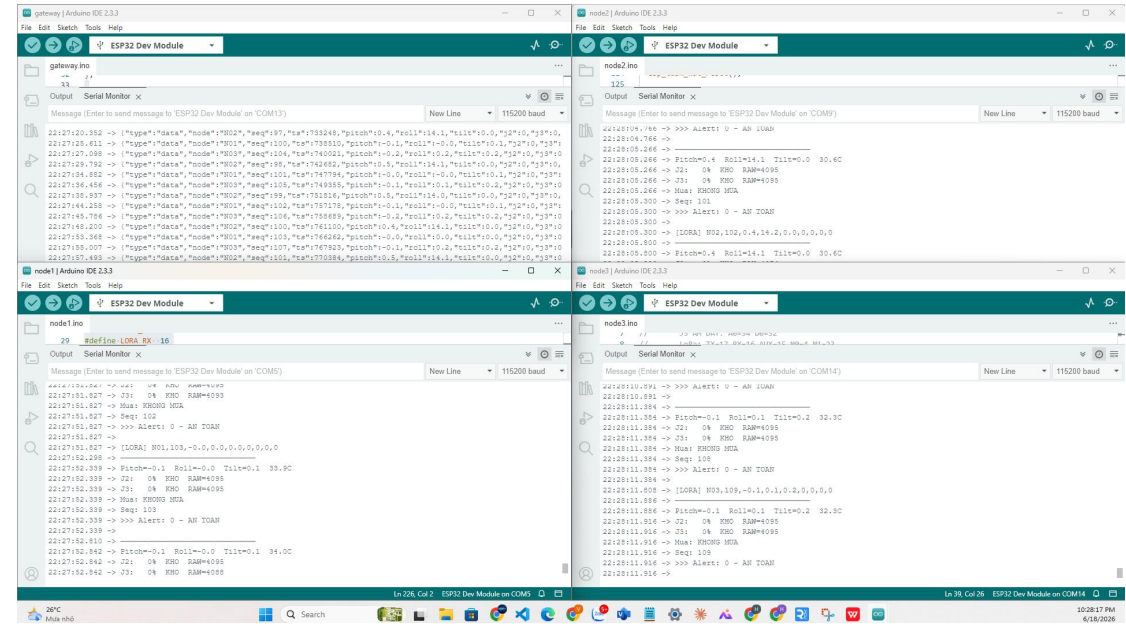
Hình 4.3: PCB và Raspberry Pi hộp mạch Gateway

Trạm trung tâm (Gateway) được lắp trong một hộp riêng đặt cạnh hộp chứa Raspberry Pi 4, hai hộp được nối với nhau bằng cáp USB để truyền dữ liệu qua cổng Serial. Bên trong hộp Gateway, vi điều khiển ESP32 đóng vai trò thu nhận dữ liệu LoRa gửi về từ các Sensor Node thông qua module thu phát LoRa E32-433T20D gắn ăng-ten ngoài hộp, sau đó tổng hợp và chuyển tiếp dữ liệu này lên Raspberry Pi 4 qua cổng USB. Đèn LED đơn sắc (xanh lá) báo hiệu trạng thái hoạt động bình thường của mạch, nguồn điện được cấp qua jack DC riêng cho khối Gateway.

Raspberry Pi 4 Model B được đặt trong hộp bên trái, giữ nguyên vỏ bảo vệ gốc với các cổng HDMI, USB, khe thẻ nhớ và cổng nguồn được chừa lối thoát ra ngoài hộp; bo mạch được trang bị các miếng tản nhiệt tại CPU và các chip RAM, PMIC để đảm bảo hoạt động ổn định khi xử lý liên tục mô hình AI và đẩy dữ liệu lên Firebase trong thời gian dài.

4.2 KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHẦN MỀM

4.2.1 Hoạt động firmware Node và Gateway



Hình 4.4: Serial Monitor của ba Node và Gateway khi hoạt động đồng thời

Ba Sensor Node (N01, N02, N03) chạy cùng mã nguồn, chỉ khác NODE_ID. Mỗi node gửi gói tin LoRa lần đầu sau trễ ngẫu nhiên 0-3.000 ms, các lần tiếp theo cách nhau 9.000-9.500 ms để tránh xung đột tín hiệu. Gói tin là chuỗi CSV 9 trường: mã trạm, seq, pitch, roll, tilt, J2, J3, rain, alert.

Kết quả quan sát Serial Monitor cho thấy:

Ba node truyền độc lập, không xung đột - Gateway phân loại đúng dữ liệu từng trạm, không nhầm lẫn giữa N01/N02/N03.

Dữ liệu từ trạm đo được Gateway parse và in ra Serial dạng JSON đầy đủ, ví dụ:

```
{"type":"data","node":"N02","seq":36,"pitch":0.4,"roll":14.1,"tilt":0.0,"j2":0,"j3":0,"rain":0,"alert":0}
```

Gateway tổng hợp globalAlert từ ba node, điều khiển LED/buzzer chính xác theo mức cao nhất. Thông điệp trạng thái định kỳ 90 giây xác nhận cả ba node online:

```
{"type":"status","n1":true,"n2":true,"n3":true,"globalAlert":0}
```

Firmware Node và Gateway hoạt động đúng thiết kế, sẵn sàng cho giai đoạn thực nghiệm.

4.2.2 Kết quả đo các thông số môi trường

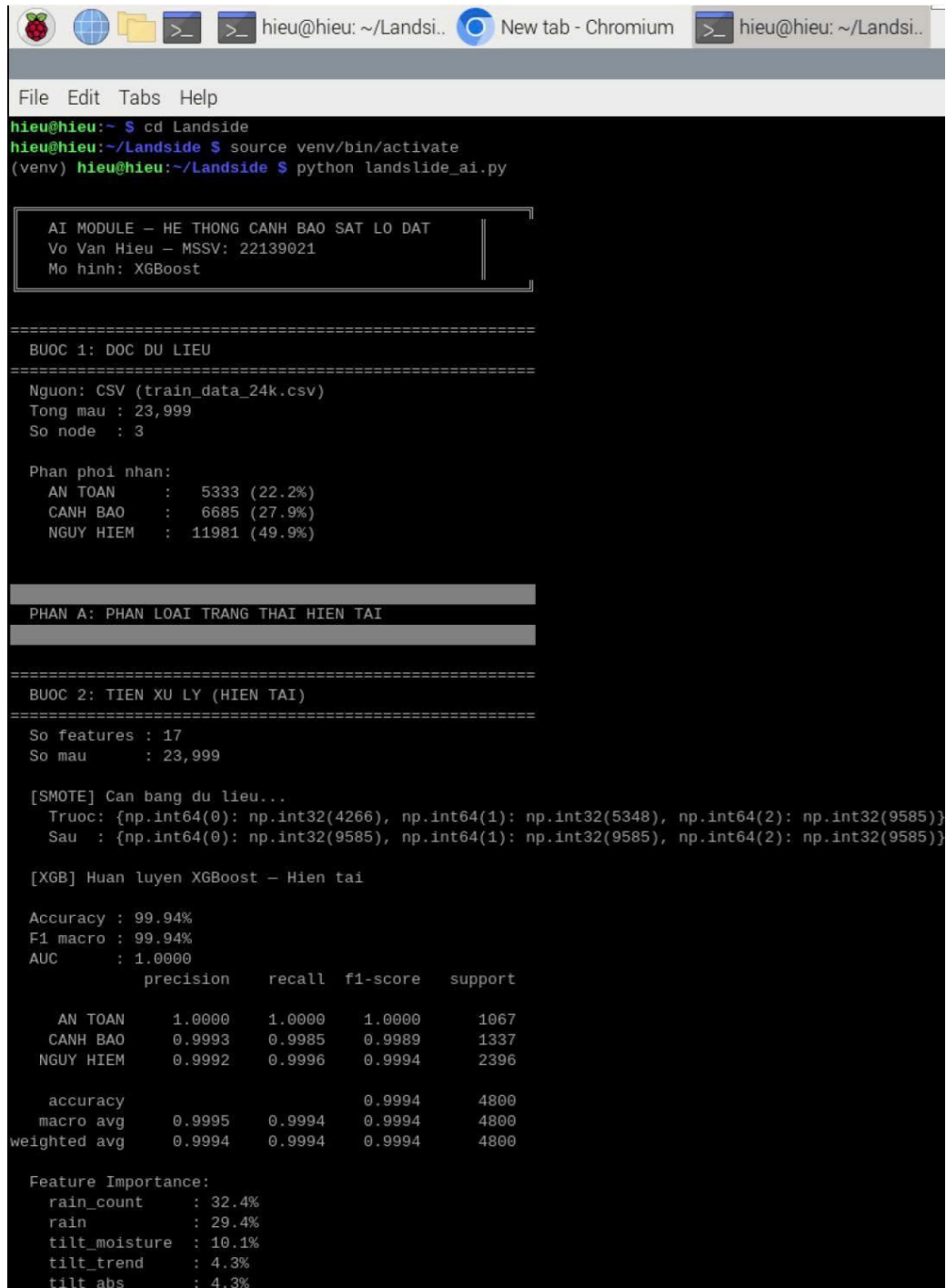
#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	timestamp	node_id	seq	pitch	tilt	roll	j2	j3	rain	alert	label	latency_ms	ms
2	#####	N03	7574	-13.48	1.17	-3.05	78	81	1	2	2	0	0
3	#####	N03	0	0.12	7.61	-0.33	13	0	1	2	2	0	0
4	#####	N01	6574	-0.78	4.72	-4.7	67	66	1	2	2	0	0
5	#####	N03	5218	0.01	0.1	-0.08	66	65	1	1	1	0	0
6	#####	N01	0	-0.49	17.48	-0.89	31	10	1	2	2	0	0
7	#####	N01	0	0.43	0.03	0.14	41	74	0	1	1	0	0
8	#####	N02	711	0	0	0	24	18	0	0	0.02765655	0	0
9	#####	N01	0	0.01	1.1	0.03	0	77	1	2	2	0	0
10	#####	N03	4187	-0.51	0.05	2.72	76	68	1	1	1	0	0
11	#####	N01	0	-0.92	14.01	0.14	7	93	1	2	2	0	0
12	#####	N01	2293	-0.02	0.03	0.01	22	35	0	0	0	0	0
13	#####	N02	0	-0.85	16.05	-0.28	87	11	1	2	2	0	0
14	#####	N01	0	-0.29	0.76	-1.4	16	40	0	0	0	0	0
15	#####	N01	1359	0	0	0	38	32	0	0	0	0	0
16	#####	N02	0	0.08	0.33	-0.19	76	60	1	2	2	0	0
17	#####	N01	0	-0.26	9.35	0.69	35	0	1	2	2	0	0
18	#####	N02	0	0.32	1.61	0.07	0	36	0	1	1	0	0
19	#####	N01	0	-0.31	2.98	-0.3	0	0	0	1	1	0	0
20	#####	N02	0	-0.06	1.13	-0.26	0	87	1	2	2	0	0
21	#####	N02	0	0.04	0.48	0.53	0	82	1	2	2	0	0
22	#####	N02	614	0	0	0	27	21	0	0	0.02694129	0	0
23	#####	N01	0	0.02	1.98	0.04	55	58	0	1	1	0	0
24	#####	N02	0	-0.4	15.14	0.7	62	82	1	2	2	0	0
25	#####	N01	0	0.31	7.28	-0.32	0	0	1	2	2	0	0
26	#####	N02	3339	-0.08	0.19	0.79	67	66	1	1	1	0	0
27	#####	N02	0	-0.23	0.32	-0.05	0	100	1	2	2	0	0
28	#####	N03	0	0.04	0.81	-0.75	0	0	0	0	0	0	0
29	#####	N03	3193	-0.08	0.08	-1.81	70	69	1	1	1	0	0
30	#####	N02	0	0.14	1.25	-0.05	88	0	1	2	2	0	0
31	#####	N02	947	-0.05	0.01	-0.03	44	30	0	0	0	0	0
32	#####	N01	0	-0.39	0.13	-0.01	38	25	0	0	0	0	0
33	#####	N03	80	0.7	4.8	4.7	67	66	1	2	2	0.02694129	0

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
23969	#####	N01	5828	-0.67	4.35	-4.93	68	67	1	2	2	0	0
23970	#####	N02	9	-0.4	0.3	-7	76	73	1	2	2	0.02765655	0
23971	#####	N03	0	-0.06	0.79	-0.72	57	23	0	0	0	0	0
23972	#####	N03	0	0.61	3.46	0.71	7	0	1	2	2	0	0
23973	#####	N03	0	-0.15	7.52	0.34	21	0	1	2	2	0	0
23974	#####	N02	0	0.37	1.33	-0.7	0	0	0	0	0	0	0
23975	#####	N03	0	0.22	0.21	-0.62	32	82	1	2	2	0	0
23976	#####	N01	0	-0.37	8.97	-0.4	19	4	1	2	2	0	0
23977	#####	N02	6956	0.37	0.98	-0.71	94	91	1	2	2	0	0
23978	#####	N03	559	-0.02	0	-0.03	33	47	0	0	0	0	0
23979	#####	N03	1631	0	0	0	35	27	0	0	0	0	0
23980	#####	N01	5092	-0.28	0.24	-0.3	66	67	1	1	1	0	0
23981	#####	N03	6440	2.95	9.21	-6.19	73	73	1	2	2	0	0
23982	#####	N02	0	0.06	2.38	0.05	41	83	1	2	2	0	0
23983	#####	N01	6823	-24.84	0.16	38.24	81	79	1	2	2	0	0
23984	#####	N02	0	0.43	3.57	-0.48	15	0	1	2	2	0	0
23985	#####	N02	0	-0.23	0.59	-0.57	25	85	1	2	2	0	0
23986	#####	N03	3748	0.03	0.17	0.17	72	72	1	1	1	0	0
23987	#####	N01	0	0.08	7.81	-0.59	20	0	1	2	2	0	0
23988	#####	N03	0	-0.18	0.4	0.44	44	89	1	2	2	0	0
23989	#####	N02	0	-0.22	15.69	-0.42	91	14	1	2	2	0	0
23990	#####	N01	0	0.38	8.59	-0.79	0	0	1	2	2	0	0
23991	#####	N02	0	-0.37	6.78	-0.83	0	0	1	2	2	0	0
23992	#####	N02	56	0	0	0	43	38	0	0	0.02694129	0	0
23993	#####	N02	0	-0.95	7.68	0.31	58	95	1	2	2	0	0
23994	#####	N02	1231	0.01	0.08	0.06	55	23	0	0	0	0	0
23995	#####	N03	7818	-7.25	6.28	-1.81	79	65	1	2	2	0	0
23996	#####	N02	0	-0.23	15.13	-0.1	79	51	1	2	2	0	0
23997	#####	N03	571	0.01	0.01	-0.03	61	18	0	0	0	0	0
23998	#####	N01	0	-0.3	9.46	-0.38	0	14	1	2	2	0	0
23999	#####	N03	6351	-5.27	5.19	-0.67	71	59	1	2	2	0	0
24000	#####	N01	0	0.58	0.38	0.57	64	38	0	0	0	0	0

Hình 4.5: Dữ liệu thu được từ các Node

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, các trạm đo ghi nhận được các thông số môi trường liên tục: góc nghiêng (Pitch, Roll, Tilt tổng hợp), độ ẩm đất tại hai vị trí (J2, J3) và trạng thái mưa. Hệ thống đã thu thập và lưu trữ liên tục các thông số môi trường từ ba trạm đo (N01, N02, N03) trong suốt quá trình thực nghiệm. Với chu kỳ truyền dữ liệu khoảng 9 - 9,5 giây/lần, hệ thống ghi nhận gần 24.000 mẫu dữ liệu trong khi vận hành.

4.2.3 Kết quả huấn luyện và đánh giá mô hình AI(XGBoost)



```
hieu@hieu: ~/Landsi..
File Edit Tabs Help
hieu@hieu:~$ cd Landside
hieu@hieu:~/Landside$ source venv/bin/activate
(venv) hieu@hieu:~/Landside$ python landslide_ai.py

AI MODULE – HỆ THỐNG CẢNH BÁO SẠT LỘ ĐẤT
Vo Van Hieu – MSSV: 22139021
Mô hình: XGBoost

=====
BUOC 1: DOC DU LIEU
=====
Nguon: CSV (train_data_24k.csv)
Tong mau : 23,999
So node : 3

Phan phoi nhan:
AN TOAN      : 5333 (22.2%)
CANH BAO     : 6685 (27.9%)
NGUY HIEM    : 11981 (49.9%)

=====
PHAN A: PHAN LOAI TRANG THAI HIEN TAI
=====

BUOC 2: TIEN XU LY (HIEN TAI)
=====
So features : 17
So mau      : 23,999

[SMOTE] Can bang du lieu...
Truoc: {np.int64(0): np.int32(4266), np.int64(1): np.int32(5348), np.int64(2): np.int32(9585)}
Sau : {np.int64(0): np.int32(9585), np.int64(1): np.int32(9585), np.int64(2): np.int32(9585)}

[XGB] Huan luyen XGBoost – Hien tai

Accuracy : 99.94%
F1 macro : 99.94%
AUC       : 1.0000

      precision    recall  f1-score   support

   AN TOAN      1.0000     1.0000     1.0000     1067
   CANH BAO     0.9993     0.9985     0.9989     1337
   NGUY HIEM    0.9992     0.9996     0.9994     2396

 accuracy      0.9994      0.9994      0.9994     4800
 macro avg     0.9995      0.9994      0.9994     4800
weighted avg   0.9994      0.9994      0.9994     4800

Feature Importance:
rain_count      : 32.4%
rain            : 29.4%
tilt_moisture   : 10.1%
tilt_trend      : 4.3%
tilt_abs        : 4.3%
```

Hình 4.6a: Kết quả huấn luyện mô hình AI XGBoost trên Raspberry Pi 4

Mô hình được huấn luyện trên tập dữ liệu thu thập từ mô hình thực nghiệm, gồm 23.999 mẫu từ 3 trạm đo, với phân phối nhãn ban đầu là An toàn 5.333 mẫu (22,2%), Cảnh báo 6.685 mẫu (27,9%) và Nguy hiểm 11.981 mẫu (49,9%)

```

File Edit Tabs Help
AN TOAN      : 5333 (22.2%)
CANH BAO     : 6685 (27.9%)
NGUY HIEM    : 11981 (49.9%)

=====
PHAN A: PHAN LOAI TRANG THAI HIEN TAI
=====

=====
BUOC 2: TIEN XU LY (HIEN TAI)
=====

So features : 17
So mau      : 23,999

[SMOTE] Can bang du lieu...
Truoc: {np.int64(0): np.int32(4266), np.int64(1): np.int32(5348), np.int64(2): np.int32(9585)}
Sau   : {np.int64(0): np.int32(9585), np.int64(1): np.int32(9585), np.int64(2): np.int32(9585)}

[XGB] Huan luyen XGBoost - Hien tai

Accuracy : 99.94%
F1 macro : 99.94%
AUC       : 1.0000

precision recall f1-score support

 AN TOAN      1.0000    1.0000    1.0000    1067
 CANH BAO     0.9993    0.9985    0.9989    1337
 NGUY HIEM    0.9992    0.9996    0.9994    2396

 accuracy          0.9994    4800
 macro avg         0.9995    4800
weighted avg         0.9994    4800

Feature Importance:
 rain_count      : 32.4%
 rain            : 29.4%
 tilt_moisture   : 10.1%
 tilt_trend      : 4.3%
 tilt_abs        : 4.3%
 j3              : 3.9%
 j2              : 3.8%
 tilt            : 3.4%
 moisture_diff   : 2.6%
 moisture_trend  : 2.1%
 tilt_diff       : 1.5%
 moisture_avg    : 1.1%
 j2_diff         : 0.3%
 j3_diff         : 0.3%
 pitch           : 0.3%
 roll_abs        : 0.2%
 roll            : 0.1%

[Luu] cm_xgb_Hien_tai.png
[Luu] roc_xgb_Hien_tai.png

[MODEL] Da luu: rf_model.pkl

```

Hình 4.6b: Kết quả huấn luyện mô hình AI XGBoost trên Raspberry Pi 4

Phần A - Phân loại trạng thái hiện tại:

Tập dữ liệu ban đầu mất cân bằng (AN TOÀN 22,2% / CẢNH BÁO 27,9% / NGUY HIỂM 49,9%). Sau khi áp dụng SMOTE cân bằng về 9.585 mẫu mỗi lớp, mô hình XGBoost đạt Accuracy 99,94%, F1 macro 99,94%, AUC 1,0000. Lớp AN TOÀN đạt precision và recall hoàn hảo (1,0000), lớp CẢNH BÁO và NGUY HIỂM sai số cực nhỏ (<0,1%). Feature importance cho thấy rain_count (32,4%)

và rain (29,4%) là hai đặc trưng quan trọng nhất, tiếp theo là tilt_moisture (10,1%).

```
[MODEL] Da luu: rf_model.pkl

=====
PHAN B: DU BAO SOM 33 BUOC (~5.2 PHUT)
=====

=====
BUOC 2: TIEN XU LY (DU BAO SOM 33 BUOC (~5.2 PHUT))
=====
Label dich truoc 33 buoc (~5.2 phut)
So features : 17
So mau      : 23,966

[SMOTE] Can bang du lieu...
Truoc: {np.int32(0): np.int32(4240), np.int32(1): np.int32(5348), np.int32(2): np.int32(9584)}
Sau : {np.int32(0): np.int32(9584), np.int32(1): np.int32(9584), np.int32(2): np.int32(9584)}

[XGB] Huan luyen XGBoost - Du bao 33buoc(~5p)

Accuracy : 91.43%
F1 macro : 91.45%
AUC       : 0.9742

      precision    recall  f1-score   support

   AN TOAN      0.9702     0.9538     0.9619     1060
   CANH BAO      0.9328     0.7988     0.8606     1337
   NGUY HIEM      0.8838     0.9612     0.9209     2397

 accuracy      0.9143     0.9143     0.9143     4794
 macro avg      0.9289     0.9046     0.9145     4794
weighted avg      0.9166     0.9143     0.9131     4794

Feature Importance:
rain_count      : 40.8%
rain            : 16.6%
tilt_moisture   : 7.6%
tilt_trend      : 6.0%
moisture_trend  : 5.4%
j2              : 4.0%
tilt_abs        : 3.4%
j3              : 3.3%
moisture_diff   : 3.3%
tilt            : 3.0%
moisture_avg    : 1.7%
roll_abs        : 0.9%
roll           : 0.9%
pitch           : 0.8%
j2_diff         : 0.8%
tilt_diff       : 0.8%
j3_diff         : 0.8%

[Luu] cm_xgb_Du_bao_33buoc(~5p).png
[Luu] roc_xgb_Du_bao_33buoc(~5p).png
[MODEL] Da luu: rf_model_5p.pkl

=====
TONG KET
=====
[Hien tai] Accuracy: 99.94% F1: 99.94%
[Du bao 33b~5p] Accuracy: 91.43% F1: 91.45%
Model luu : rf_model.pkl + rf_model_5p.pkl

HOAN THANH!

(venv) hieu@hieu:~/Landside $
```

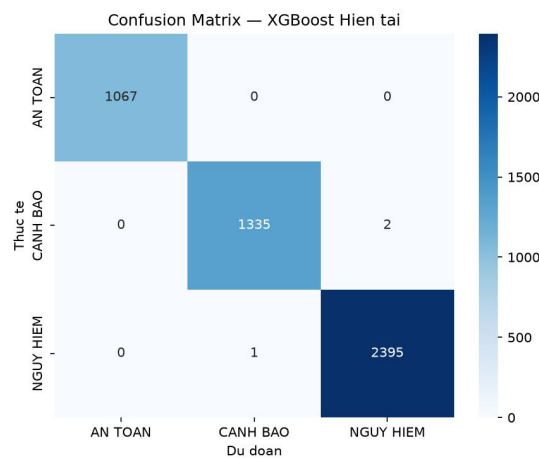
Hình 4.6c: Kết quả huấn luyện mô hình AI XGBoost trên Raspberry Pi 4

Phần B - Dự báo sớm ~5,2 phút (33 bước):

Nhân được dịch lùi 33 bước, tập dữ liệu còn 23.966 mẫu hợp lệ. Sau SMOTE cân bằng về 9.584 mẫu/lớp, mô hình đạt Accuracy 91,43%, F1 macro 91,45%, AUC 0,9742 - thấp hơn mô hình hiện tại do bản chất khó hơn của bài toán dự báo

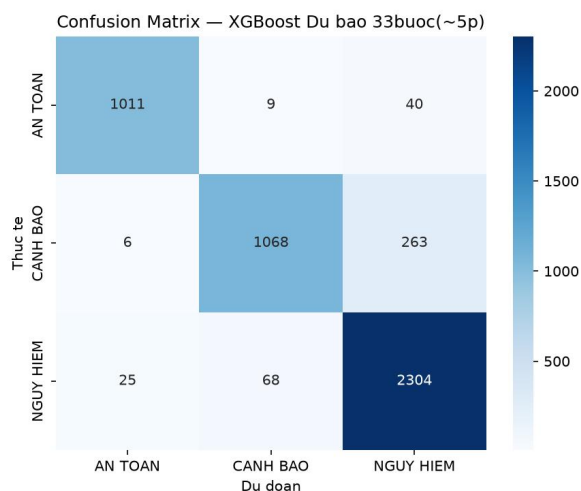
trước 5 phút, nhưng vẫn vượt ngưỡng yêu cầu 90%. Sai số tập trung chủ yếu ở lớp CẢNH BÁO (recall 0,7988) do ranh giới giữa AN TOÀN và CẢNH BÁO khó phân biệt khi nhìn trước 5 phút. rain_count tiếp tục dẫn đầu feature importance (40,8%), tăng mạnh so với mô hình hiện tại (32,4%), phản ánh vai trò quan trọng hơn của xu hướng mưa trong dự báo trạng thái tương lai.

Kết thúc quá trình, hai model được lưu thành rf_model.pkl và rf_model_5p.pkl, sẵn sàng nạp vào landslide_system.py để suy luận thời gian thực.



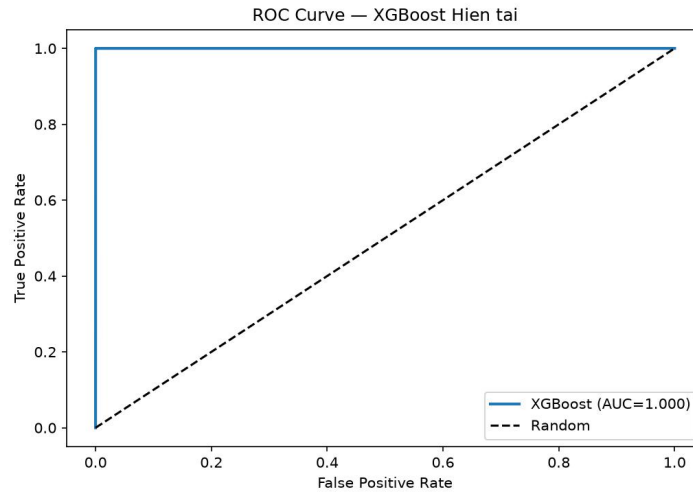
Hình 4.7: Ma trận nhầm lẫn - mô hình hiện tại

Ma trận gần như hoàn hảo: AN TOÀN 1067/1067 đúng (0 sai), CẢNH BÁO 1335/1337 đúng (2 mẫu bị nhầm thành NGUY HIỂM), NGUY HIỂM 2395/2396 đúng (1 mẫu bị nhầm thành CẢNH BÁO). Tổng chỉ 3 mẫu sai trên 4.800 mẫu kiểm tra giải thích tại sao Accuracy đạt 99,94%.



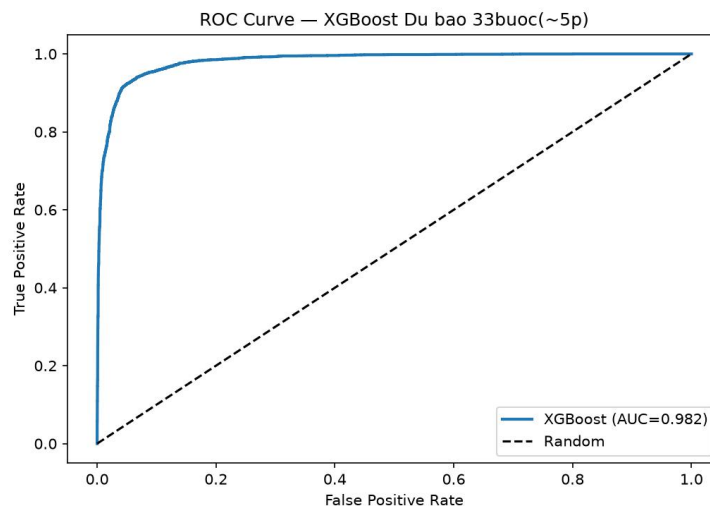
Hình 4.8: Ma trận nhầm lẫn - mô hình dự báo 5 phút

Sai số tập trung chủ yếu ở lớp CẢNH BÁO: 263/1.337 mẫu CẢNH BÁO bị dự đoán nhầm thành NGUY HIỂM. Ngược lại, lớp NGUY HIỂM được nhận diện rất tốt (2304/2397 đúng). Điều này có nghĩa mô hình thiên về phía cảnh báo quá mức (over-alert) hơn là bỏ sót đây là đặc tính có lợi cho hệ thống cảnh báo sớm (thà báo nhầm còn hơn bỏ sót nguy hiểm thật).



Hình 4.9: Đường cong ROC - mô hình hiện tại (AUC=1,000)

Đường cong áp sát góc trên trái hoàn toàn True Positive Rate đạt 1,0 ngay khi False Positive Rate gần bằng 0. AUC = 1,000 là mức phân biệt hoàn hảo giữa 3 lớp, xác nhận mô hình không có sự nhầm lẫn có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng phân loại hiện tại.



Hình 4.10: Đường cong ROC mô hình dự báo 5 phút (AUC=0,974)

Đường cong vẫn áp sát góc trên trái nhưng không hoàn hảo tuyệt đối có một đoạn uốn nhẹ ở vùng FPR thấp (0–0,1), phản ánh đúng sai số tập trung ở lớp CẢNH BÁO trong confusion matrix. $AUC = 0,982$ vẫn là mức rất cao cho bài toán dự báo trước 5 phút.

Phân tích tầm quan trọng đặc trưng (Feature Importance)

Phân tích feature importance của cả 2 model cho thấy kết quả nhất quán và có ý nghĩa vật lý rõ ràng: hai đặc trưng liên quan đến mưa (rain_count và rain) chiếm tổng cộng ~58–62% tầm quan trọng, khẳng định mưa là tác nhân kích hoạt chính của nguy cơ sạt lở. Đặc trưng tilt_moisture (tích góc nghiêng $\times$ độ ẩm) đứng thứ 3 (~12–15%), phản ánh sự kết hợp của cả hai chỉ số vật lý quan trọng nhất. Đáng chú ý là pitch và roll riêng lẻ có tầm quan trọng rất nhỏ (<2%), cho thấy mô hình đã học được rằng tilt tổng hợp mang nhiều thông tin hơn từng trục riêng biệt. Kết quả này hoàn toàn nhất quán với cơ sở lý thuyết đã trình bày ở Chương 2 về vai trò của lượng mưa và độ ẩm đất trong nguy cơ sạt lở.

AI hoạt động trong hệ thống thực tế như thế nào

Sau khi huấn luyện, 2 model được lưu thành file .pkl và nạp vào landslide_system.py chạy trên Raspberry Pi 4. Mỗi khi nhận được gói tin dữ liệu từ một Sensor Node (~mỗi 9–9,5 giây), hệ thống thực hiện: (1) Tính toán 17 đặc trưng từ dữ liệu thô; (2) Đưa vector 17 đặc trưng vào Model 1 $\rightarrow$ nhận kết quả phân loại hiện tại + độ tin cậy (%); (3) Đưa cùng vector đó vào Model 2 $\rightarrow$ nhận kết quả dự báo trạng thái sau ~5 phút + độ tin cậy (%); (4) Nếu kết quả dự báo 5p > kết quả hiện tại $\rightarrow$ gửi email cảnh báo sớm AI; (5) Nếu kết quả hiện tại > AN TOÀN $\rightarrow$ gửi email cảnh báo thông thường; (6) Cập nhật cả 2 kết quả lên Firebase và hiển thị trên Web Dashboard. Toàn bộ quá trình suy luận AI (bước 2+3) hoàn thành trong vài mili-giây, không gây độ trễ đáng kể so với chu kỳ nhận dữ liệu ~9 giây.

```

[STATUS] N1=ON N2=ON N3=ON Alert=0

[Firestore] N01 OK alert=0 AI=AN TOAN(100%)
[E2E] N01: 561ms
[N03] 02:00:28 seq=24
Pitch=-0.0 Tilt=0.1 Roll=0.0 J2=0% J3=0% Mua=Khong
>>> AN TOAN
[DB] Luu OK
[AI] HIEN TAI : AN TOAN (conf=100.0%)
[AI] DU BAO 5P: AN TOAN (conf=97.6%)

[Firestore] N03 OK alert=0 AI=AN TOAN(100%)
[E2E] N03: 587ms
[N02] 02:00:32 seq=27
Pitch=0.0 Tilt=0.1 Roll=0.0 J2=0% J3=0% Mua=Khong
>>> AN TOAN
[DB] Luu OK
[AI] HIEN TAI : AN TOAN (conf=100.0%)
[AI] DU BAO 5P: AN TOAN (conf=98.7%)

[Firestore] N02 OK alert=0 AI=AN TOAN(100%)
[E2E] N02: 595ms
[PLR] N01 seq reset
[N01] 02:00:37 seq=0
Pitch=-1.7 Tilt=1.8 Roll=-0.5 J2=0% J3=0% Mua=Khong
>>> CANH BAO
[DB] Luu OK
[AI] HIEN TAI : CANH BAO (conf=99.7%)
[AI] DU BAO 5P: NGUY HIEM (conf=80.4%)
[AI] *** CANH BAO SOM! ***

[Firestore] N01 OK alert=1 AI=CANH BAO(100%)
[E2E] N01: 584ms
[EMAIL] Gui OK (muc 1)
[RES] CPU=0.5% RAM=454MB (12.0%)
[N02] 02:00:42 seq=28
Pitch=0.0 Tilt=0.0 Roll=0.0 J2=0% J3=0% Mua=Khong
>>> AN TOAN
[DB] Luu OK
[AI] HIEN TAI : AN TOAN (conf=100.0%)
[AI] DU BAO 5P: AN TOAN (conf=99.4%)

[EMAIL-SOM] Gui OK -> NGUY HIEM (80.4%)
[Firestore] N02 OK alert=0 AI=AN TOAN(100%)
[E2E] N02: 1290ms
[PLR] N03 mat 1 goi
[N03] 02:00:46 seq=26
Pitch=-0.0 Tilt=0.0 Roll=0.0 J2=0% J3=0% Mua=Khong
>>> AN TOAN
[DB] Luu OK
[AI] HIEN TAI : AN TOAN (conf=100.0%)
[AI] DU BAO 5P: AN TOAN (conf=75.9%)

[Firestore] N03 OK alert=0 AI=AN TOAN(100%)
[E2E] N03: 567ms
[N02] 02:00:51 seq=29
Pitch=0.0 Tilt=0.1 Roll=0.1 J2=0% J3=0% Mua=Khong

```

Hình 4.11: Terminal Raspberry Pi - chuỗi sự kiện cảnh báo sớm AI

Hình 4.10 ghi lại chuỗi sự kiện quan trọng tại thời điểm 02:00:37, khi Node N01 gửi gói tin seq=0 (reset sequence sau mất kết nối) với tilt=1,8° vượt ngưỡng CẢNH BÁO 1,5°:

>>> CANH BAO - ngưỡng cứng phân loại mức 1

[AI] HIEN TAI: CANH BAO (conf=99,7%) - Model 1 xác nhận CẢNH BÁO với độ tin cậy cao

[AI] DU BAO 5P: NGUY HIEM (conf=80,4%) - Model 2 dự báo sẽ leo thang lên NGUY HIỂM trong ~5 phút

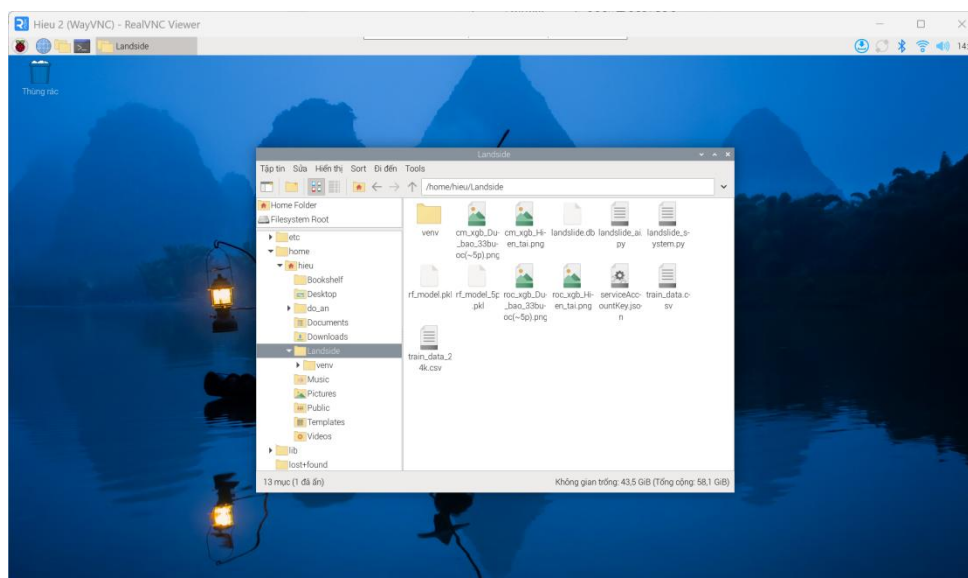
[AI] *** CANH BAO SOM! *** - hệ thống phát hiện ai_5p (2) > ai_now (1),
kích hoạt cảnh báo sớm

[EMAIL] Gui OK (mức 1) - email cảnh báo mức 1 gửi thành công

[EMAIL-SOM] Gui OK -> NGUY HIEM (80.4%) - email cảnh báo sớm gửi thành công, kèm xác suất dự báo

Dòng [PLR] N01 seq reset và [PLR] N03 mat 1 gọi cho thấy hệ thống theo dõi tỉ lệ mất gói theo thời gian thực. Dòng [RES] CPU=0,5% RAM=454MB (12,0%) xác nhận Raspberry Pi 4 xử lý toàn bộ tác vụ (AI inference, SQLite, Firebase, email đa luồng) với tải tài nguyên rất thấp.

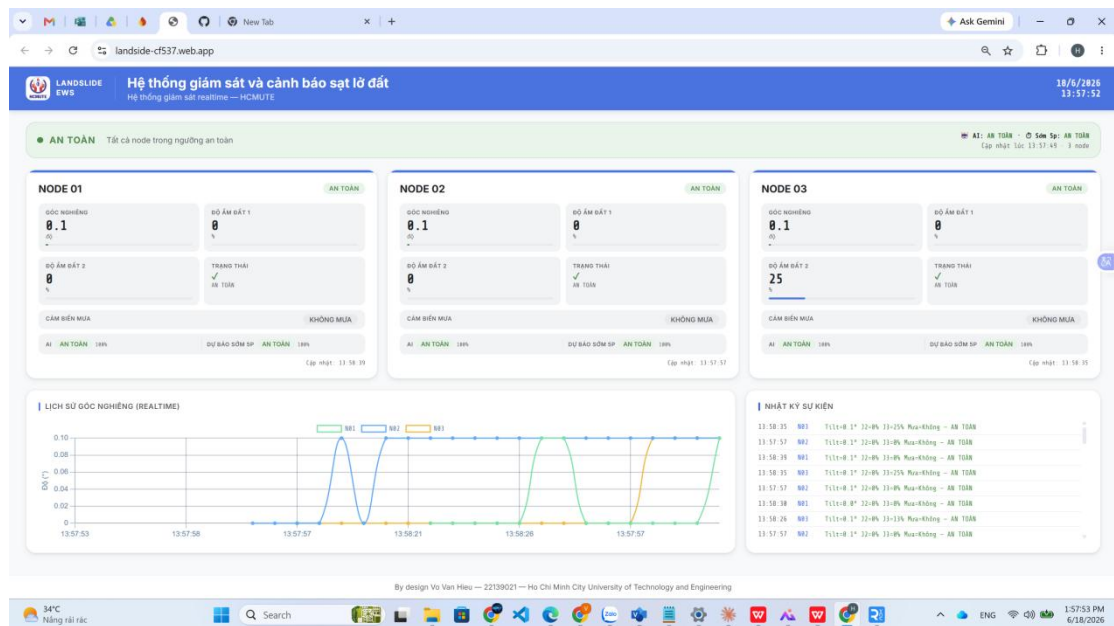
Kết quả này minh họa trực tiếp cơ chế cảnh báo sớm AI hoạt động đúng thiết kế: phát hiện xu hướng nguy hiểm trước khi ngưỡng cứng mức 2 bị vượt, cho người dùng thêm thời gian ứng phó.



Hình 4.12: Cấu trúc thư mục dự án Landside trên Raspberry Pi 4

Hình 4.6 minh họa cấu trúc thư mục dự án tại đường dẫn /home/hieu/Landside trên Raspberry Pi 4, truy cập từ xa qua RealVNC Viewer. Thư mục gồm đầy đủ các thành phần của hệ thống: hai file chương trình Python (landslide_ai.py và landslide_system.py), hai model AI đã huấn luyện (rf_model.pkl và rf_model_5p.pkl), cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ (landslide.db), tập dữ liệu huấn luyện (train_data_24k.csv), file xác thực Firebase (serviceAccountKey.json), bốn file ảnh kết quả đánh giá mô hình (confusion matrix và ROC curve của cả hai model) và thư mục môi trường ảo Python (venv).

4.2.4 Web Dashboard



Hình 4.13: Giao diện Web Dashboard hiển thị trạng thái các Sensor Node

Giao diện Web Dashboard đã được lập trình hoàn chỉnh theo thiết kế ở Chương 3 và được triển khai trên Firebase Hosting tại địa chỉ `landslide-cf537.web.app`. Hình 4.9 minh họa giao diện trong một phiên vận hành thử nghiệm thực tế, ghi nhận lúc 13:57:52 ngày 18/6/2026.

Phần đầu trang hiển thị banner cảnh báo tổng quát của toàn hệ thống (màu xanh, trạng thái AN TOÀN khi tất cả các node đều trong ngưỡng an toàn), kèm hai chỉ số tổng hợp ở góc phải trạng thái theo kết quả mô hình AI và trạng thái theo ngưỡng cứng cấp 1 cùng thời điểm cập nhật dữ liệu gần nhất và số lượng node đang hoạt động.

Phần giữa trang hiển thị ba thẻ thông tin tương ứng với ba Sensor Node (NODE 01, NODE 02, NODE 03). Mỗi thẻ gồm: góc nghiêng đo được (độ), độ ẩm đất tại hai vị trí (%), trạng thái cảm biến mưa, trạng thái tổng hợp tại node theo ngưỡng cứng cấp 1, và kết quả của hai mô hình AI - phân loại hiện tại và dự báo sớm 5 phút kèm độ tin cậy (%). Mỗi thẻ tự đổi màu nền và màu chữ trạng thái theo mức cảnh báo (xanh - AN TOÀN, vàng - CẢNH BÁO, đỏ - NGUY HIỂM) để người dùng nhận biết nhanh, đồng thời ghi nhận thời điểm cập nhật riêng cho từng node.

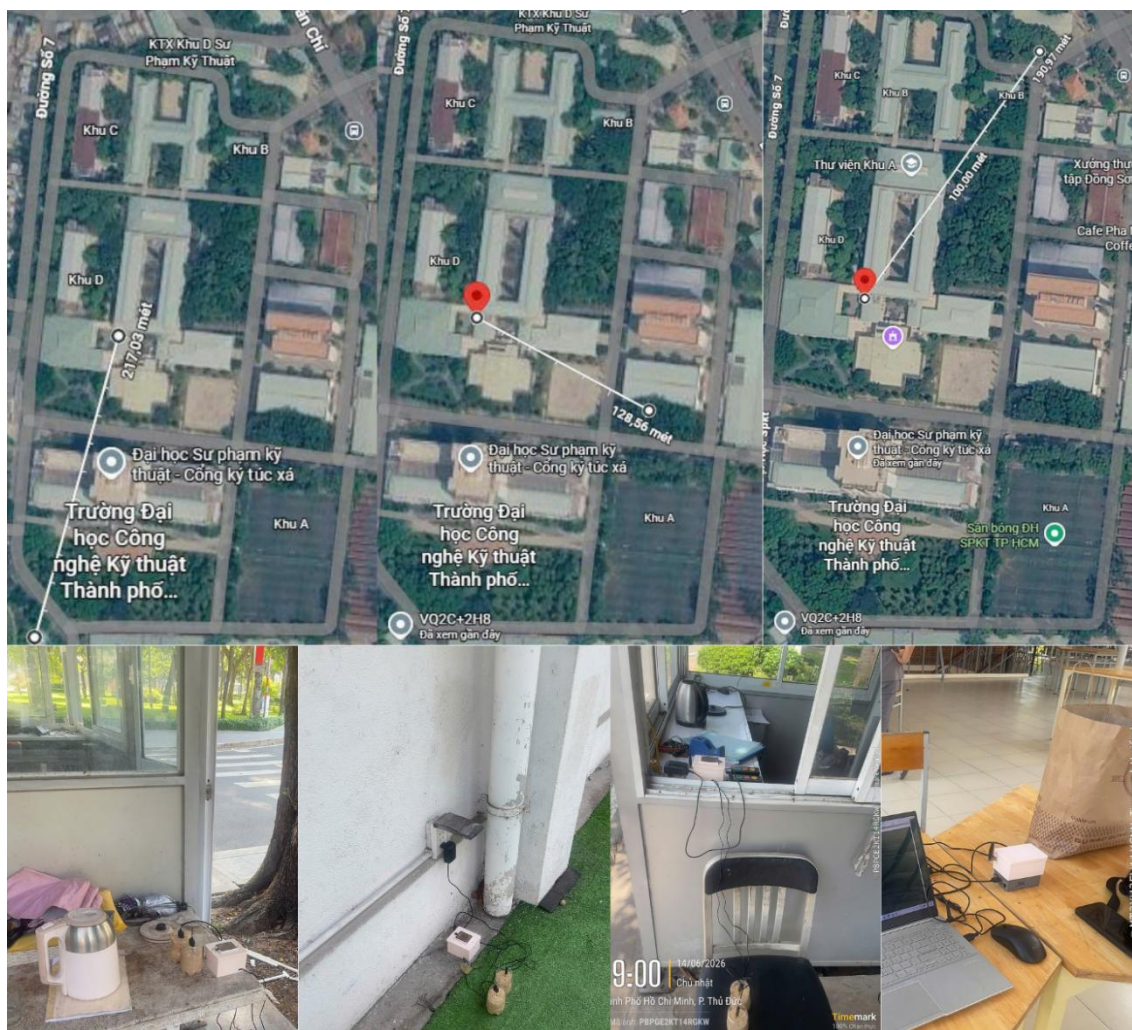
Phần cuối trang gồm hai khối: biểu đồ đường "Lịch sử góc nghiêng (Realtime)" theo dõi đồng thời góc nghiêng của ba node theo các điểm dữ liệu gần nhất, và bảng "Nhật ký sự kiện" ghi lại theo trình tự thời gian các lần cập nhật dữ liệu của từng node kèm tóm tắt thông số (góc nghiêng, độ ẩm, trạng thái mưa) và mức cảnh báo tương ứng. Toàn bộ giao diện được cập nhật tự động theo thời gian thực thông qua Firebase JavaScript SDK (lắng nghe sự kiện trên hai nhánh dữ liệu landslide/nodes và landslide/global), không yêu cầu người dùng tải lại trang.

4.3 KẾT QUẢ VẬN HÀNH THỰC NGHIỆM

4.3.1 Chuẩn bị môi trường và mô phỏng thực nghiệm

Thực nghiệm truyền thông LoRa

Để đánh giá hiệu suất truyền thông không dây LoRa trong điều kiện thực tế, hệ thống đã được triển khai thử nghiệm với ba Sensor Node đặt tại các vị trí khác nhau trong khuôn viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Việc đánh giá tập trung vào hai chỉ số quan trọng: khoảng cách truyền thực tế và các thông số hiệu suất truyền thông (tỉ lệ mất gói tin, độ tin cậy và độ trễ). Nhóm đã đo khoảng cách thực tế giữa vị trí đặt Gateway và các Sensor Node bằng công cụ bản đồ vệ tinh. Kết quả cụ thể như sau:



Hình 4.14: Vị trí và khoảng cách giữa Gateway với các Sensor Node

Khoảng cách thực tế:

- Node 1(Cổng Võ Văn Ngân): 217,09 mét
- Node 2(Khuôn viên Việt - Đức): 128,96 mét
- Node 3(Cổng Lê Văn Chí): 190,97 mét

Khoảng cách lớn nhất chỉ khoảng 217 mét, vẫn nằm rất xa so với khả năng lý thuyết lên đến 3km của module LoRa E32-433T20D trong điều kiện tầm nhìn thẳng. Tuy nhiên, môi trường thực tế có nhiều vật cản (tòa nhà, cây cối) đã ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu.

Hệ thống tự ghi nhận số liệu hiệu năng truyền thông cho từng trạm đo sau một phiên vận hành thử nghiệm, kết quả như hình:

```
172.20.10.2 (WayVNC) - RealVNC Viewer
hieu@hieu: ~/Landsi..
File Edit Tabs Help
^C
[*] Thoat...
[CSV] Xuat 3662 mau -> train_data.csv
  L0 AN TOAN: 3413
  L1 CANH BAO: 147
  L2 NGUY HIEM: 102

=====
  BAO CAO HIEU NANG
=====

[N01]
Goi nhan      : 101
Goi mat       : 1
Tong gui      : 102
PLR           : 0.98%
Reliability    : 99.02%
Latency TB    : 0.0ms
Latency Min   : 0.0ms
Latency Max   : 0.0ms
E2E TB       : 2384.3ms

[N02]
Goi nhan      : 243
Goi mat       : 29
Tong gui      : 272
PLR           : 10.66%
Reliability    : 89.34%
Latency TB    : 0.0ms
Latency Min   : 0.0ms
Latency Max   : 0.0ms
E2E TB       : 805.3ms

[N03]
Goi nhan      : 184
Goi mat       : 86
Tong gui      : 270
PLR           : 31.85%
Reliability    : 68.15%
Latency TB    : 0.0ms
Latency Min   : 0.0ms
Latency Max   : 0.0ms
E2E TB       : 800.3ms

[TONG 3 NODE]
Tong goi nhan: 528
Tong goi mat : 116
Tong goi gui  : 644
PLR tong     : 18.01%
Reliability   : 81.99%
[EMAIL] Gui OK (muc 1)

CPU: 5.0% RAM: 452/3796MB (11.9%)
=====

(venv) hieu@hieu:~/Landside S
```

Hình 4.15: Hiệu năng hệ thống

Bảng 4.1: Bảng thống kê hiệu năng

Node	Gói nhận	Gói mất	Tỉ lệ mất gói (PLR)	Độ tin cậy	Ghi chú
N01	101	1	0,98%	99,02%	Tốt nhất
N02	243	29	10,66%	89,34%	Trung bình
N03	184	86	31,85%	68,15%	Thấp nhất
Tổng	528	116	18,01%	81,99%	

- Tỉ lệ mất gói tin (PLR): Tổng thể hệ thống đạt tỉ lệ mất gói 18,01%, tương đương độ tin cậy 81,99%. Node 1 cho kết quả tốt nhất nhờ khoảng cách gần và ít vật cản. Node 3 có tỉ lệ mất cao nhất (31,85%), điều này phù hợp với khoảng cách xa hơn và vị trí có nhiều vật cản hơn.
- Độ trễ truyền nhận (Latency): Tất cả các node đều ghi nhận độ trễ trung bình, min và max bằng 0,0 ms. Nguyên nhân chính là do hệ thống hiện tại chưa thực hiện đồng bộ thời gian (timestamp) giữa đồng hồ của ESP32 (dùng hàm millis()) và Raspberry Pi 4. Đây là hạn chế kỹ thuật cần được khắc phục trong các phiên bản sau bằng cách tích hợp NTP hoặc trao đổi timestamp hai chiều trong gói tin.
- Thời gian truyền end-to-end (E2E): Trung bình dao động từ 800 ms đến hơn 2 giây, vẫn nằm trong giới hạn cho phép của ứng dụng giám sát môi trường.

Kết quả cho thấy module LoRa hoạt động khá ổn định ở khoảng cách dưới 220 mét trong môi trường khuôn viên trường học. Tuy nhiên, để nâng cao độ tin cậy khi triển khai thực địa (khoảng cách xa hơn, địa hình phức tạp), cần thực hiện các giải pháp tối ưu như: sử dụng ăng-ten ngoài cao hơn, điều chỉnh công suất phát, thêm cơ chế retransmission hoặc tăng khoảng cách giữa các lần gửi gói tin.

Thực nghiệm sạt lở trên mái dốc



Hình 4.16: Thực nghiệm mái dốc trạng thái AN TOÀN

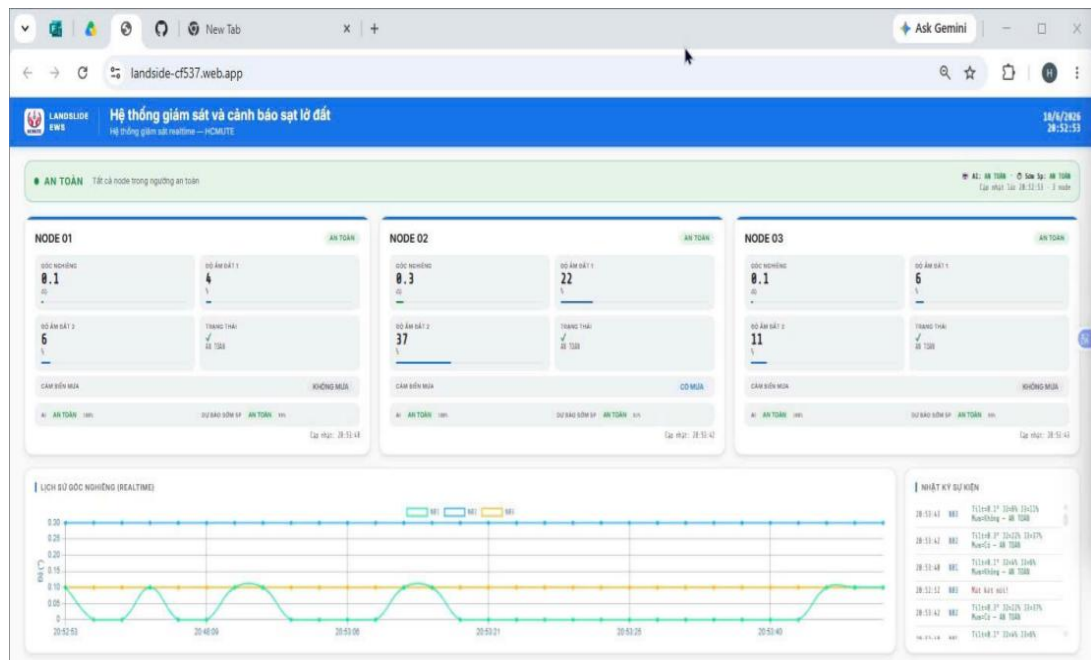
Mô hình thực nghiệm mái dốc được xây dựng bằng một thùng xốp chứa đất cát, mô phỏng lại điều kiện đất dốc thực tế. Trạm đo (Sensor Node) được đặt cố định bên trong thùng, gồm hộp mạch chính tích hợp cảm biến mưa (raindrops module) gắn ngay trên nắp hộp, hai dây cảm biến độ ẩm đất cắm sâu vào lớp đất tại hai vị trí khác nhau, ăng-ten LoRa nhô ra ngoài thùng và dây nguồn DC cấp điện từ bên ngoài. Một ống nước đục nhiều lỗ để tạo tình huống mưa lấy nước từ bơm mini.

- Trạng thái ban đầu không mưa, ổn định node có đèn báo xanh - trạng thái AN TOÀN



Hình 4.17: Trạm trung tâm trạng thái AN TOÀN

- Trạm trung tâm cũng có tín hiệu AN TOÀN



Hình 4.18: Dashboard trạng thái AN TOÀN

Dashboard cũng hiện thị và cập nhật trạng thái AN TOÀN



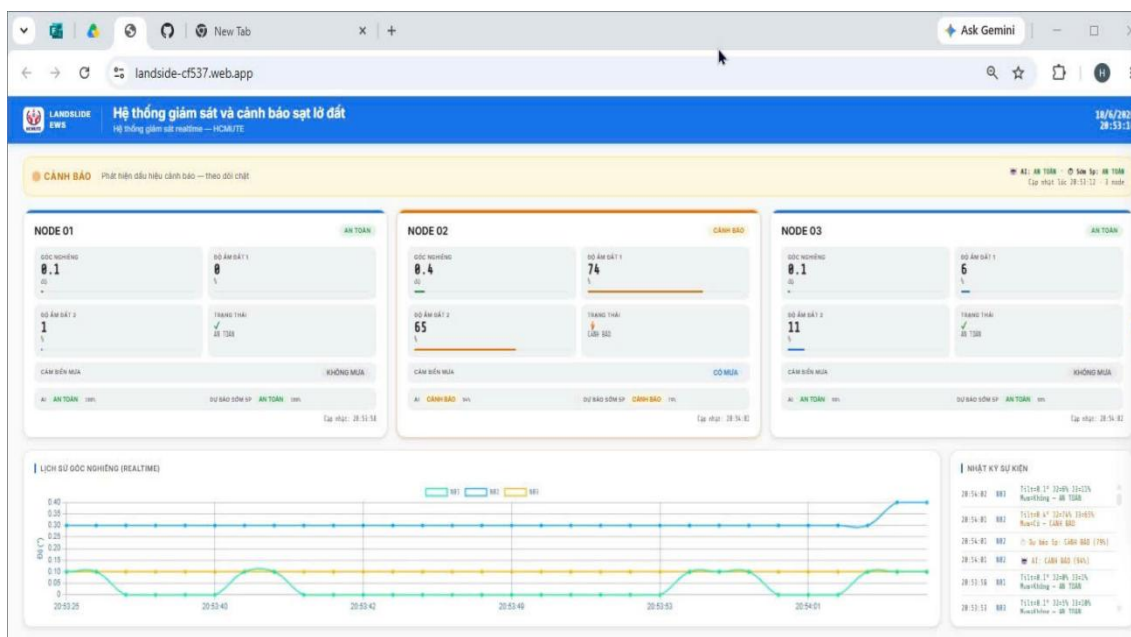
Hình 4.19: Thực nghiệm mái dốc trạng thái CANH BAO

Lượng mưa tăng dần thì độ ẩm đất tăng đến ngưỡng cảnh báo Node phát tín hiệu CANH BAO LED vàng và còi 1 lần cách đều 2s



Hình 4.20: Trạm trung tâm trạng thái CANH BAO

- Trạm trung tâm cũng có tín hiệu CANH BAO



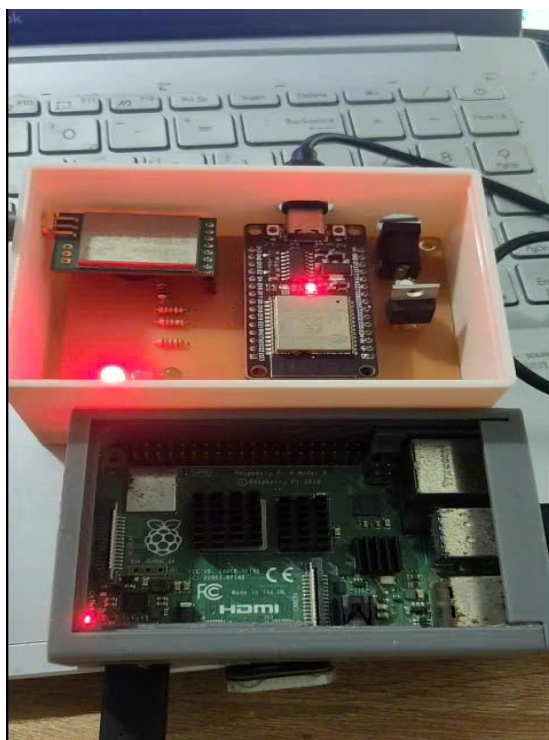
Hình 4.21: Dashboard trạng thái CANH BAO

Dashboard cũng hiện thị và cập nhật trạng thái CANH BAO



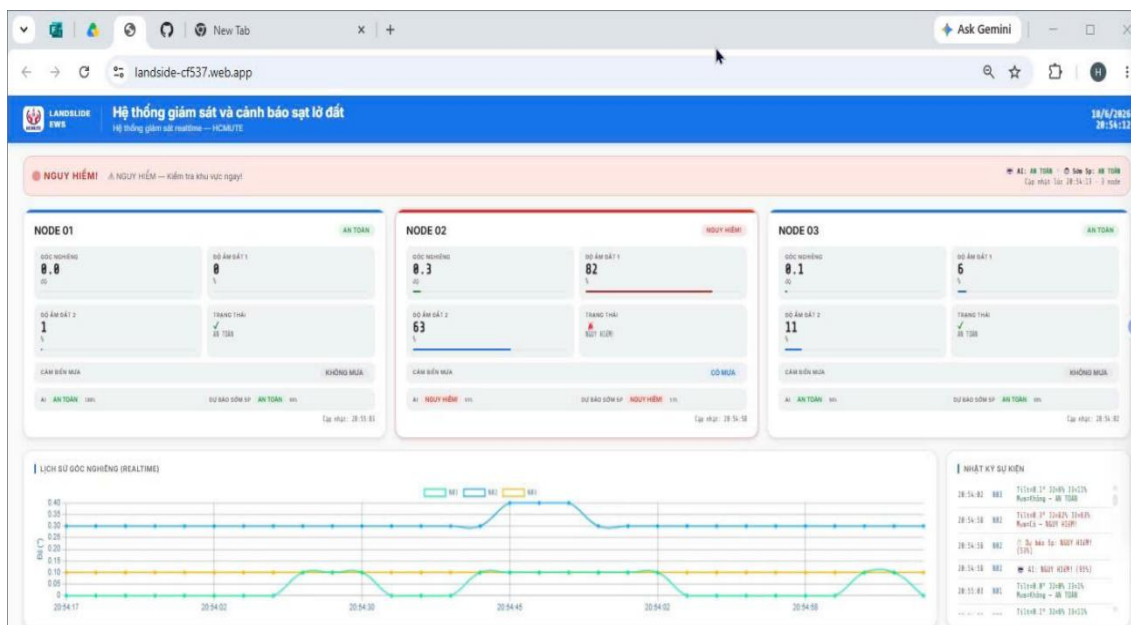
Hình 4.22: Thực nghiệm mái dốc trạng thái NGUY HIEM

Lượng mưa tăng dần thêm thì độ ẩm đất tăng đến ngưỡng NGUY HIEM
Node phát tín hiệu cảnh báo LED đỏ và còi 3 lần cách đều 2s



Hình 4.23: Trạm trung tâm trạng thái CANH BAO

- Trạm trung tâm cũng có tín hiệu cảnh báo

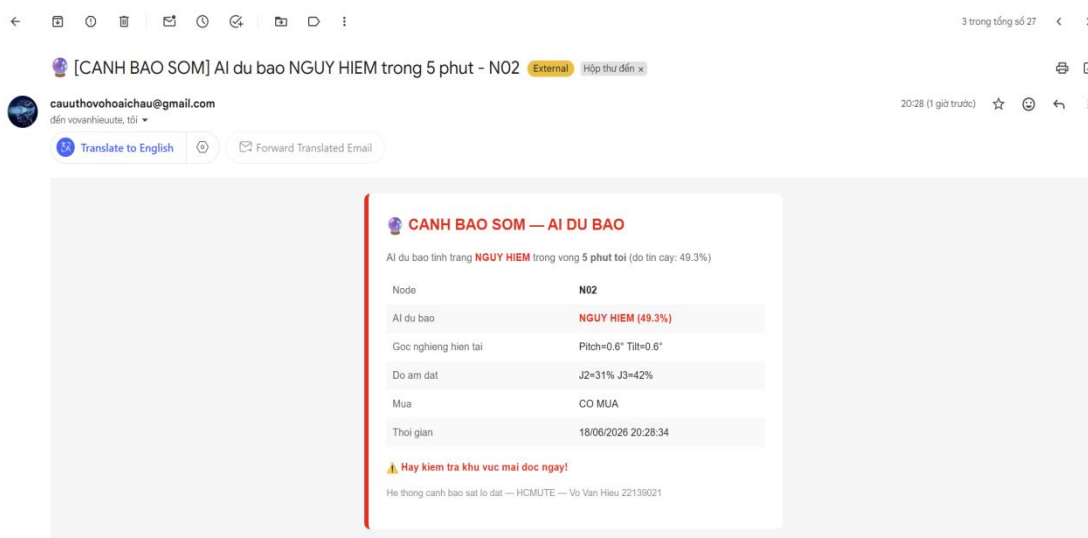


Hình 4.24: Dashboard trạng thái NGUY HIỂM

Dashboard cũng hiện thị và cập nhật trạng thái NGUY HIỂM

4.3.2 Kết quả cảnh báo theo các cấp độ

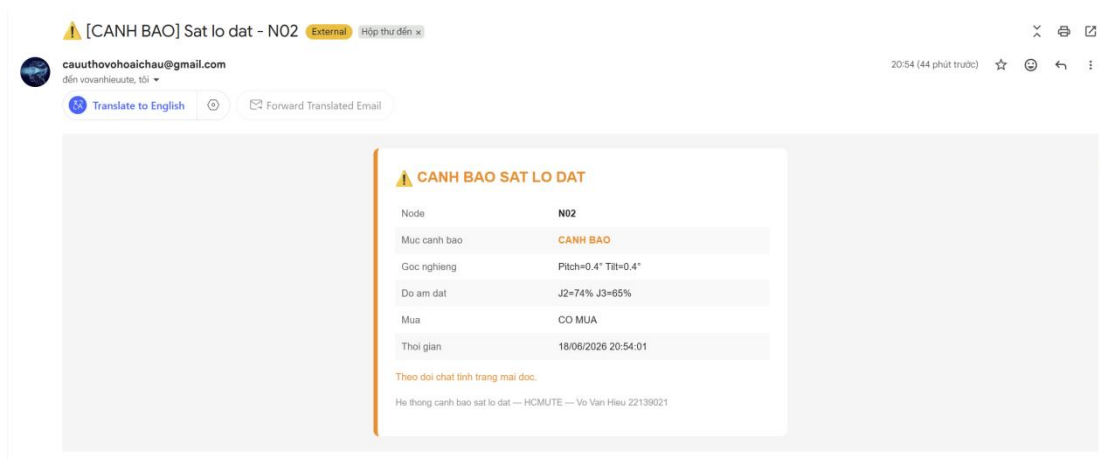
Cảnh báo cấp 2 và cấp 3 (email) đã hoạt động đúng như thiết kế, thể hiện qua một chuỗi cảnh báo thực tế ghi nhận tại Node N02 trong cùng một phiên thử nghiệm ngày 18/06/2026, cho thấy hệ thống phát hiện và nâng dần mức cảnh báo theo diễn biến độ ẩm đất tăng lên:



Hình 4.25: Email dự báo sớm AI mức Nguy hiểm - Node N02

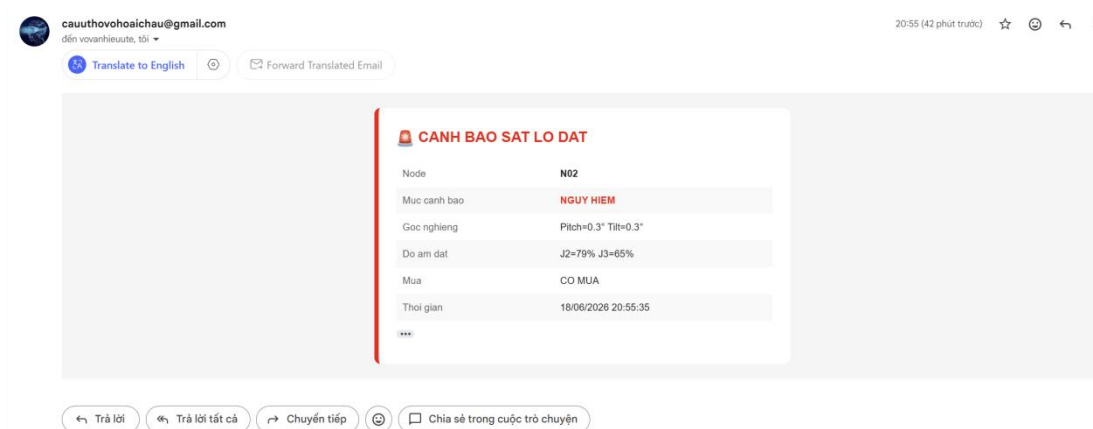
Sớm nhất, lúc 20:28:34, mô hình AI dự báo sớm (cấp 2, dự báo trước 5 phút) phát email với nội dung: Node N02, kết quả dự báo NGUY HIỂM với độ tin cậy

49,3%, góc nghiêng Pitch=0,6° Tilt=0,6°, độ ẩm đất J2=31% J3=42%, có mưa, thời gian 18/06/2026 20:28:34. Đây là cảnh báo mang tính dự báo, phát ra khi độ ẩm đất còn ở mức trung bình nhưng xu hướng tăng đã được mô hình nhận diện.



Hình 4.26: Email cảnh báo mức Cảnh báo - Node N02

Sau đó, lúc 20:54:01, khi độ ẩm đất tại N02 tăng lên J2=74% J3=65%, hệ thống phát email cảnh báo cấp 3 ở mức CẢNH BÁO, góc nghiêng Pitch=0,4° Tilt=0,4°, có mưa, kèm gợi ý theo dõi thêm tình trạng mái dốc.



Hình 4.27: Email cảnh báo mức Nguy hiểm - Node N02

Tiếp theo, chỉ 1 phút 34 giây sau, lúc 20:55:35, độ ẩm đất tiếp tục tăng lên J2=79% J3=65%, hệ thống nâng mức cảnh báo lên NGUY HIỂM và gửi email mới, góc nghiêng Pitch=0,3° Tilt=0,3°, có mưa.

Chuỗi ba email trên cho thấy hệ thống vừa có khả năng cảnh báo sớm dựa trên dự báo AI trước khi ngưỡng cứng bị vượt, vừa phản ứng đúng và kịp thời theo từng cấp khi thông số môi trường (cụ thể là độ ẩm đất) tiếp tục vượt các ngưỡng đã thiết lập ở Chương 3, đồng thời cơ chế chống lặp hoạt động chính xác

- email mới chỉ được gửi khi mức cảnh báo thay đổi, không gửi lại khi trạng thái giữ nguyên.

Ý nghĩa của 25 phút 27 giây cảnh báo sớm

Tại thời điểm 20:28:34, tất cả thông số đều ở mức AN TOÀN ($\text{tilt}=0,6^\circ$, $j_2=31\%$, $j_3=42\%$) nhưng AI đã nhận ra xu hướng nguy hiểm: mưa liên tiếp 3 mẫu ($\text{rain_count}=3$), độ ẩm tăng dần ($j_2_diff=+3$, $j_3_diff=+4$), tilt bắt đầu nhích lên ($\text{tilt_diff}=+0,1$). Mô hình dự báo NGUY HIỂM với độ tin cậy 49,3% — thực tế xác nhận đúng 25 phút 27 giây sau. Đây là điểm mạnh cốt lõi của hệ thống so với cảnh báo ngưỡng cứng đơn thuần: AI phát hiện sớm dấu hiệu nguy hiểm từ xu hướng dữ liệu, không cần đợi thông số vượt ngưỡng mới cảnh báo, cho người dùng thêm thời gian ứng phó.

4.4 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

4.4.1 Những điều đã đạt được

Hệ thống đã hoàn thành đầy đủ ba khối chức năng đã thiết kế: trạm đo thu thập đúng các thông số môi trường và tự cảnh báo cục bộ; trạm trung tâm tổng hợp và chuyển tiếp dữ liệu ổn định; Raspberry Pi 4 chạy mô hình AI cho kết quả phân loại trạng thái hiện tại đạt độ chính xác 99,94% và dự báo sớm 5 phút đạt 91,43%, đều vượt mức yêu cầu kỹ thuật trên 90% đã đặt ra ở Chương 3. Cơ chế cảnh báo qua email hoạt động chính xác, phân biệt đúng các mức cảnh báo theo từng trạm đo cụ thể.

So sánh cảnh báo AI và cảnh báo ngưỡng cứng

Điểm nổi bật nhất của hệ thống là sự kết hợp giữa hai cơ chế cảnh báo bổ sung cho nhau: cảnh báo ngưỡng cứng tại ESP32 hoạt động hoàn toàn độc lập (không cần Internet, không cần Raspberry Pi), đóng vai trò lớp bảo vệ cuối cùng; cảnh báo AI chạy trên Raspberry Pi phát hiện xu hướng nguy hiểm trước khi ngưỡng bị vượt, cho người dùng thêm thời gian ứng phó. Trong thực nghiệm ngày 18/06/2026, AI phát cảnh báo sớm lúc 20:28:34 khi tất cả thông số vẫn AN TOÀN ($\text{tilt}=0,6^\circ$, $j_2=31\%$, $j_3=42\%$), sớm hơn 25 phút 27 giây so với khi ngưỡng cứng bị vượt lần đầu (20:54:01). Kết quả xác nhận dự báo đúng: 25 phút sau hệ thống thực sự đạt mức NGUY HIỂM. Đây chính là giá trị cốt lõi của việc tích

hợp AI vào hệ thống cảnh báo sạt lở phát hiện sớm từ xu hướng dữ liệu thay vì chỉ phản ứng sau khi thông số đã vượt ngưỡng nguy hiểm.

4.4.2 Những hạn chế của đề tài

Tỉ lệ mất gói tin LoRa ở một số trạm đo (đặc biệt N03 với 31,85%) còn khá cao, ảnh hưởng đến tính liên tục của dữ liệu giám sát. Việc đo độ trễ truyền thông hiện chưa chính xác do thiếu đồng bộ thời gian giữa các thiết bị. Ngoài ra, do hệ thống được kiểm nghiệm trên mô hình thực nghiệm thùng đất quy mô nhỏ thay vì lắp đặt thực địa, độ chính xác mô hình AI rất cao một phần có thể phản ánh tính lặp lại của dữ liệu thử nghiệm trong môi trường có kiểm soát, cần được đánh giá lại khi triển khai với dữ liệu thực địa đa dạng hơn. Thêm vào đó, hệ thống hiện phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn điện lưới: khi mất điện, toàn bộ Sensor Node, Gateway và Raspberry Pi 4 đều ngừng hoạt động đồng thời, mất khả năng giám sát và cảnh báo ngay tại thời điểm mưa lũ thường xảy ra nhất. Đây là hạn chế nghiêm trọng nhất về độ tin cậy khi triển khai thực địa, cần khắc phục bằng giải pháp nguồn dự phòng (pin + tấm năng lượng mặt trời) ở các phiên bản tiếp theo.

CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 KẾT LUẬN

Được sự hướng dẫn của giảng viên, sau khoảng thời gian tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện đề tài này, tôi đã hoàn thành đề tài đã lựa chọn. Hệ thống được hoàn thiện gồm ba phần chính:

Trạm đo (Sensor Node): sử dụng vi điều khiển ESP32 làm bộ xử lý trung tâm, giao tiếp I2C với cảm biến gia tốc MPU-6050 để tính góc nghiêng, đọc tín hiệu từ hai cảm biến độ ẩm đất và một cảm biến mưa, tự đánh giá ba mức cảnh báo dựa trên ngưỡng cứng và phát tín hiệu cảnh báo cấp 1 tại chỗ bằng LED và còi, đồng thời gửi dữ liệu định kỳ đến trạm trung tâm thông qua module LoRa.

Trạm trung tâm: gồm một ESP32 đảm nhận việc thu nhận, kiểm tra định dạng và tổng hợp dữ liệu từ các trạm đo qua LoRa, kết hợp với một Raspberry Pi 4 đóng vai trò xử lý trung tâm - lưu trữ dữ liệu vào SQLite, chạy mô hình AI XGBoost để phân loại trạng thái hiện tại và dự báo sớm nguy cơ trong 5 phút tiếp theo, từ đó quyết định gửi email cảnh báo cấp 2-3 và cập nhật dữ liệu lên Firebase Realtime Database.

Đám mây và người dùng (Cloud & Web): sử dụng Firebase Realtime Database đồng bộ dữ liệu, kết hợp với một giao diện Web Dashboard lắng nghe dữ liệu theo thời gian thực để hiển thị trực quan tình trạng các trạm đo, biểu đồ góc nghiêng và nhật ký sự kiện cho người dùng theo dõi từ xa.

Thông qua các kết quả đã trình bày ở Chương 4, hệ thống đạt được hai mục tiêu đề ra của đề tài là quan trắc thông số môi trường và cảnh báo sạt lở đất theo ba cấp độ. Mô hình AI đạt độ chính xác 99,94% đối với phân loại trạng thái hiện tại và 91,43% đối với dự báo sớm 5 phút, đều vượt mức yêu cầu kỹ thuật đã đặt ra. Cơ chế cảnh báo qua email hoạt động chính xác theo từng trạm đo cụ thể, và việc truyền thông giữa các trạm đo với trạm trung tâm qua LoRa đạt độ tin cậy tổng thể 81,99% trong điều kiện thử nghiệm. Bên cạnh đó, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế đã được tôi nhìn nhận ở mục 4.4.2, chủ yếu liên quan đến tỉ lệ

mất gói tin ở một số trạm đo và việc đo độ trễ truyền thông chưa chính xác do thiếu đồng bộ thời gian giữa các thiết bị.

5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Dựa trên những hạn chế đã nêu ra ở mục 4.4.2, tôi đề xuất những điều cần nghiên cứu và phát triển thêm cho đề tài như sau:

Thứ nhất, cần khắc phục việc đồng bộ thời gian giữa ESP32 và Raspberry Pi 4 (ví dụ trao đổi timestamp hai chiều hoặc đồng bộ qua NTP) để đo được độ trễ truyền thông thực tế, từ đó có cơ sở tối ưu chu kỳ gửi dữ liệu và giảm tỉ lệ mất gói tin, đặc biệt đối với các trạm đo có tỉ lệ mất gói cao như đã ghi nhận ở Node N03.

Thứ hai, cần lắp đặt và kiểm nghiệm hệ thống ở quy mô thực địa (mái dốc thật ngoài trời) thay vì chỉ trên mô hình thực nghiệm thùng đất quy mô nhỏ, để đánh giá lại độ chính xác của mô hình AI với dữ liệu thực tế đa dạng hơn, đồng thời kiểm tra khả năng chịu đựng thời tiết và độ bền của phần cứng trong điều kiện ngoài trời lâu dài.

Thứ ba, cần nghiên cứu mở rộng số lượng trạm đo và khả năng dễ dàng thêm/bớt trạm đo vào hệ thống mà không cần lập trình lại toàn bộ Gateway và Raspberry Pi 4, hướng đến khả năng nhân rộng thành mạng lưới giám sát quy mô lớn hơn.

Thứ tư, cần nghiên cứu thêm về khối nguồn cho từng trạm đo, ví dụ sử dụng pin kết hợp tấm năng lượng mặt trời, để các trạm đo có thể hoạt động độc lập, lâu dài tại các vị trí không có sẵn nguồn điện lưới.

Cuối cùng, có thể nghiên cứu phát triển thêm một ứng dụng di động dành cho người dân tại khu vực giám sát, tương tự như hướng đã có ở một số đề tài tham khảo, để mở rộng kênh tiếp cận cảnh báo ngoài email và Web Dashboard.

PHỤ LỤC 1

Để có thể dễ dàng trong việc truy cập và hiểu rõ hơn về phần code cho hệ thống “Thiết kế và xây dựng mô hình hệ thống Iot giám sát biến dạng đồi dốc dựa trên công nghệ LoRa và mô hình AI cảnh báo sớm”. Em đã để từng code cho phần cứng cũng như phần mềm của hệ thống.

Đường link: <https://drive.google.com/drive/folders/code>

PHỤ LỤC 2

Để dễ dàng hiểu rõ hơn về cách sử dụng cũng như thi công hệ thống. Em đã chia sẻ lên Google Drive của mình video demo thực tế.

Đường link: <https://drive.google.com/drive/folders/video>

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] ArduinoKit.vn. (n.d.). Hướng dẫn sử dụng cảm biến gia tốc MPU6050 với Arduino. Truy cập ngày 18/04/2026, từ <https://arduinoKIT.vn/huong-dan-su-dung-cam-bien-gia-toc-mpu6050-voi-arduino/>
- [2] iMaker.vn. (n.d.). Cảm biến độ ẩm đất đầu dò chống ăn mòn (Soil Moisture Sensor Corrosion Resistance Probe). Truy cập ngày 18/04/2026, từ <https://imaker.vn/cam-bien-do-am-dat-dau-do-chong-an-mon-soil-moisture-sensor-corrosion-resistance-probe>
- [3] NShop. (n.d.-a). Cảm biến mưa. Truy cập ngày 18/04/2026, từ <https://nshopvn.com/product/cam-bien-mua/>
- [4] NShop. (n.d.-b). Kit RF thu phát Wifi Bluetooth ESP32. Truy cập ngày 18/04/2026, từ <https://nshopvn.com/product/kit-rf-thu-phat-wifi-bluetooth-esp32/>
- [5] RaspberryPi.vn. (n.d.). Raspberry Pi 4 Model B. Truy cập ngày 18/04/2026, từ <https://raspberrypi.vn/san-pham/raspberry-pi-4-model-b-2019>
- [6] Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (2024). Báo cáo thiệt hại do bão số 3 (Yagi) và mưa lũ sau bão. Truy cập ngày 18/06/2026, từ https://vi.wikipedia.org/wiki/Tác_động_của_bão_Yagi_tại_Việt_Nam
- [7] Nhóm nghiên cứu Cơ điện tử và Tự động hóa, Trường Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội. (2024). Cảnh báo sớm nguy cơ lũ quét và sạt lở đất — Hệ thống VNU FLWS. VinBigData Blog. <https://blog.vinbigdata.org/canh-bao-som-nguy-co-lu-quet-va-sat-lo-dat-tren-nen-du-lieu-da-nguon-va-ung-dung-cong-nghe-iot/>
- [8] Trung, D. T., Nam, D. H., Anh, N. T., & Dũng, T. M. (2025). Hệ thống giám sát và cảnh báo sạt lở sớm [Giải Ba, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2025]. Công ty Aitogy. <https://theleader.vn/9-cong-nghe-so-duoc-ving-danh-tai-nhan-tai-dat-viet-2025-d42704.html>
- [9] Dong, J., et al. (2022). Landslide monitoring network based on Internet of Things. IEEE Conference Publication. <https://doi.org/10.1109/10059814>

- [10] Sejera, M. M., Ballado, A. H., Fernando, B. N. H., Montemayor, M. F. I. A., & Niebres, A. V. D. (2020). Mobile app-based early warning system for landslides using land monitoring through GSM. 2020 IEEE Region 10 Symposium (TENSYPMP). <https://doi.org/10.1109/TENSYPMP50017.2020.9230936>
- [11] Liu, Y., Hazarika, H., Kanaya, H., Takiguchi, O., & Rohit, D. (2023). Landslide prediction based on low-cost and sustainable early warning systems with IoT. Bulletin of Engineering Geology and the Environment. <https://doi.org/10.1007/s10064-023-03137-z>
- [12] Gamperl, M., Singer, J., & Thuro, K. (2021). Internet of Things geosensor network for cost-effective landslide early warning systems. Sensors, 21(8), Bài 2609. <https://doi.org/10.3390/s21082609>
- [13] Antora, M. H., Rahman, F. N., Debnath, R., Ahmed, A. A., & Bin Alam, M. J. (2026). A scalable hydrology-informed monitoring system for early detection of slope failures using IoT and ML. IEEE Access, 14, 10735–10759. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2026.3654856>
- [14] GCloud VN. (n.d.). Sự khác nhau giữa Gmail và Email. Truy cập ngày 25/05/2026, từ <https://gcloudvn.com/kienthuc/su-khac-nhau-giua-gmail-va-email/>
- [15] Varnes, D. J. (1978). Slope movement types and processes. Trong R. L. Schuster & R. J. Krizek (Eds.), Landslides: Analysis and control (Special Report 176, tr. 11–33). Transportation Research Board, National Academy of Sciences.
- [16] Hungr, O., Leroueil, S., & Picarelli, L. (2014). The Varnes classification of landslide types, an update. Landslides, 11(2), 167–194. <https://doi.org/10.1007/s10346-013-0436-y>
- [17] Chawla, N. V., Bowyer, K. W., Hall, L. O., & Kegelmeyer, W. P. (2002). SMOTE: Synthetic minority over-sampling technique. Journal of Artificial Intelligence Research, 16, 321–357. <https://doi.org/10.1613/jair.953>